



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio

1 di 172

| MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Parte                          | Titolo                                                             |
| PARTE I                        | SCOPO<br>DOCUMENTAZIONE CORRELATA<br>DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI   |
| PARTE II                       | PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE                                  |
| PARTE III                      | ELABORATI COMUNI A TUTTE LE GALLERIE<br>NATURALI E ARTIFICIALI     |
| PARTE IV                       | ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON<br>SCAVO TRADIZIONALE |
| PARTE V                        | ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON<br>SCAVO MECCANIZZATO |
| PARTE VI                       | ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE ARTIFICIALI                        |
| PARTE VII                      | ALLEGATO 1 (sezioni gallerie, nicchie ecc, PMO,<br>monitoraggio)   |
| PARTE VIII                     | ALLEGATO 2 (criteri progettuali sicurezza in galleria)             |
| PARTE IX                       | ALLEGATO 3 (progetto e controllo in corso d'opera gallerie)        |
| PARTE X                        | ALLEGATO 4 (progetto e controllo binario su base assoluta)         |

A termine di legge RFI si riserva la proprietà di questo documento che non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza esplicita autorizzazione

| Rev. | Data       | Descrizione                | Redatto                                | Verificato        | Autorizzazione |
|------|------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| A    | 30/07/2002 | Emissione per applicazione | Nello Riccardelli<br>Giorgio Micolitti | Nello Riccardelli | Raffaele Mele  |
| B    | 19/12/2003 | Revisione                  | Nello Riccardelli<br>Giorgio Micolitti | Nello Riccardelli | Raffaele Mele  |
|      |            |                            |                                        |                   |                |



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
2 di 172

### INDICE

|                                                                                         |                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTE I</b>                                                                          | <b>GENERALITÀ.....</b>                                                                          | <b>8</b>  |
| I.1.                                                                                    | SCOPO .....                                                                                     | 8         |
| I.2.                                                                                    | CAMPO DI APPLICAZIONE .....                                                                     | 8         |
| I.3.                                                                                    | DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....                                                             | 8         |
| I.3.1.                                                                                  | <i>Principali norme di riferimento .....</i>                                                    | <i>8</i>  |
| I.4.                                                                                    | DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....                                                               | 14        |
| I.4.1                                                                                   | <i>Definizioni .....</i>                                                                        | <i>14</i> |
| I.4.2                                                                                   | <i>Abbreviazioni .....</i>                                                                      | <i>15</i> |
| <b>PARTE II</b>                                                                         | <b>PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE.....</b>                                                   | <b>15</b> |
| II.1.                                                                                   | COMPITI DEL PROGETTISTA .....                                                                   | 15        |
| II.2.                                                                                   | ELEMENTI NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE .....                                                   | 17        |
| II.3.                                                                                   | PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE COMUNI ALLE GALLERIE<br>NATURALI E ARTIFICIALI ..... | 19        |
| II.3.1.                                                                                 | <i>Specifiche tecniche generali per le gallerie .....</i>                                       | <i>19</i> |
| II.4.                                                                                   | PRESCRIZIONI TECNICHE PER I MONITORAGGI .....                                                   | 31        |
| II.4.1.                                                                                 | <i>Monitoraggi comuni a tutte le gallerie .....</i>                                             | <i>31</i> |
| II.4.2.                                                                                 | <i>MONITORAGGI DELLE GALLERIE NATURALI .....</i>                                                | <i>36</i> |
| II.4.3.                                                                                 | <i>MONITORAGGI DELLE GALLERIE ARTIFICIALI .....</i>                                             | <i>39</i> |
| II.4.4.                                                                                 | <i>MONITORAGGI DELLE INTERFERENZE TRA GALLERIA E PREESISTENZE .....</i>                         | <i>40</i> |
| II.5.                                                                                   | ELABORATI DI PROGETTAZIONE DA PRESENTARE .....                                                  | 41        |
| <b>PARTE III: ELABORATI COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E<br/>ARTIFICIALI .....</b> | <b>47</b>                                                                                       |           |
| III.1.                                                                                  | ELABORATI DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE GALLERIE<br>NATURALI E ARTIFICIALI .....      | 47        |
| III.1.1.                                                                                | <i>Planimetria Generale .....</i>                                                               | <i>47</i> |
| III.1.2.                                                                                | <i>Planimetria ubicazione nicchie .....</i>                                                     | <i>48</i> |
| III.1.3.                                                                                | <i>Profilo Generale .....</i>                                                                   | <i>49</i> |
| III.1.4.                                                                                | <i>Sezioni tipo intradosso galleria .....</i>                                                   | <i>50</i> |
| III.1.5.                                                                                | <i>Computo Metrico Estimativo .....</i>                                                         | <i>51</i> |
| III.1.6.                                                                                | <i>Relazione Tecnica Generale .....</i>                                                         | <i>52</i> |
| III.2.                                                                                  | ELABORATI DI GEOLOGIA COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E<br>ARTIFICIALI .....                | 54        |
| III.2.1.                                                                                | <i>Carta Geologica .....</i>                                                                    | <i>54</i> |
| III.2.2.                                                                                | <i>Carta Idrogeologica .....</i>                                                                | <i>55</i> |
| III.2.3.                                                                                | <i>Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche .....</i>                             | <i>56</i> |
| III.2.4.                                                                                | <i>Profilo Geologico e Idrogeologico longitudinale e Sezioni trasversali .....</i>              | <i>57</i> |
| III.2.5.                                                                                | <i>Relazione Geologica e Idrogeologica .....</i>                                                | <i>58</i> |



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
3 di 172

|                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III.3. ELABORATI DEL MONITORAGGIO COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI .....                                                                                           | 60        |
| III.3.1. Relazione Piano di Monitoraggio .....                                                                                                                                      | 60        |
| III.3.2. Sezioni trasversali di Monitoraggio (imbocchi e zone accessibili).....                                                                                                     | 61        |
| III.3.3. Planimetria Sezioni strumentate di Monitoraggio (imbocchi e zone accessibili).....                                                                                         | 62        |
| III.4. ELABORATI RELATIVI ALLA SUBSIDENZA INDOTTA DALLO SCAVO, COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI .....                                                              | 63        |
| III.4.1. Relazione sulla valutazione delle subsidenze indotte e dei possibili danni alle opere interferenti e agli edifici.....                                                     | 63        |
| III.5. ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI .....                                                                                        | 66        |
| III.5.1. Relazione illustrativa .....                                                                                                                                               | 66        |
| III.5.2. Programma Lavori.....                                                                                                                                                      | 68        |
| III.5.3. Planimetria e Profili .....                                                                                                                                                | 69        |
| III.6. ELABORATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INERENTI LA SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN GALLERIA, COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI ..... | 70        |
| III.6.1. Relazione generale sulla sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria                                                                                   | 70        |
| III.6.2. Elaborati per la realizzazione di opere civili.....                                                                                                                        | 71        |
| III.6.3. Elaborati per la realizzazione degli impianti.....                                                                                                                         | 76        |
| III.7. ELABORATI RELATIVI ALLE INTERFERENZE DI GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI.....                                                                                                 | 77        |
| III.7.1. Planimetria opere e sottoservizi principali esistenti.....                                                                                                                 | 77        |
| III.7.2. Schede opere e sottoservizi principali interferenti.....                                                                                                                   | 78        |
| III.7.3. Relazione tecnica sugli interventi da effettuare .....                                                                                                                     | 79        |
| III.7.4. Planimetria Interventi .....                                                                                                                                               | 80        |
| III.7.5. Sezioni trasversali e sezione longitudinale .....                                                                                                                          | 81        |
| III.7.6. Specifiche Tecniche Interventi Specialistici (Compensation Grouting).....                                                                                                  | 82        |
| <b>PARTE IV ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON SCAVO TRADIZIONALE.....</b>                                                                                                | <b>84</b> |
| IV.1. ELABORATI GEOTECNICI E STRUTTURALI PER GALLERIE NATURALI CON SCAVO TRADIZIONALE .....                                                                                         | 84        |
| IV.1.1. Profilo Geotecnico-Geomeccanico .....                                                                                                                                       | 84        |
| IV.1.2. Relazione Geotecnica.....                                                                                                                                                   | 86        |
| IV.1.3. Relazione di Calcolo .....                                                                                                                                                  | 88        |
| IV.2. ELABORATI DI INTERVENTI TIPOLOGICI PER GALLERIE NATURALE CON SCAVO TRADIZIONALE .....                                                                                         | 89        |
| IV.2.1. Scavo e Consolidamenti (Interventi di stabilizzazione e consolidamento del cavo). ..                                                                                        | 89        |
| IV.2.2. Interventi di Consolidamento del fronte di scavo .....                                                                                                                      | 91        |
| IV.2.3. Carpenteria e Particolari Costruttivi.....                                                                                                                                  | 92        |



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
4 di 172

|                 |                                                                                                              |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV.2.4.         | Armature.....                                                                                                | 93         |
| IV.2.5.         | Fasi Esecutive .....                                                                                         | 94         |
| IV.2.6.         | Nicchie – Carpenteria e Armature – Particolari .....                                                         | 95         |
| IV.2.7.         | Nicchie – Fasi Esecutive .....                                                                               | 96         |
| IV.3.           | ELABORATI RELATIVI AGLI IMBOCCHI DI GALLERIE NATURALE CON<br>SCAVO TRADIZIONALE:FASI PROVVISORIE .....       | 97         |
| IV.3.1.         | Planimetria.....                                                                                             | 97         |
| IV.3.2.         | Profilo longitudinale e sviluppata.....                                                                      | 98         |
| IV.3.3.         | Sezioni Trasversali .....                                                                                    | 100        |
| IV.3.4.         | Relazione Geotecnica e di Calcolo .....                                                                      | 101        |
| IV.3.5.         | Dima e Concio d'attacco – Carpenteria e Particolari Costruttivi .....                                        | 102        |
| IV.3.6.         | Dima e Concio d'attacco – Armature .....                                                                     | 103        |
| IV.3.7.         | Carpenteria, Armature, Particolari costruttivi.....                                                          | 104        |
| IV.4.           | ELABORATI RELATIVI AGLI IMBOCCHI DI GALLERIE NATURALE CON<br>SCAVO TRADIZIONALE:SISTEMAZIONE DEFINITIVA..... | 105        |
| IV.4.1.         | Planimetria.....                                                                                             | 105        |
| IV.4.2.         | Profilo Longitudinale.....                                                                                   | 106        |
| IV.4.3.         | Sezioni Trasversali .....                                                                                    | 107        |
| IV.4.4.         | Galleria Artificiale e Portale d'imbocco – Carpenteria Pianta e Profilo .....                                | 108        |
| IV.4.5.         | Galleria Artificiale e Portale d'imbocco - Carpenteria sezioni .....                                         | 109        |
| IV.4.6.         | Galleria Artificiale e Portale d'imbocco - Armatura sezioni .....                                            | 110        |
| IV.4.7.         | Nicchie - Carpenteria, Armature, Particolari.....                                                            | 111        |
| <b>PARTE V:</b> | <b>ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON SCAVO<br/>MECCANIZZATO. ....</b>                             | <b>112</b> |
| V.1.            | ELABORATI DI GEOTECNICA PER GALLERIE NATURALE CON SCAVO<br>MECCANIZZATO .....                                | 112        |
| V.1.1.          | Profilo Geotecnico con zonizzazione e diagrammi Scavo Meccanizzato.....                                      | 112        |
| V.1.2.          | Relazione sulla caratterizzazione Geotecnica dei terreni.....                                                | 114        |
| V.2.            | ELABORATI DELLE STRUTTURE DELLE GALLERIE NATURALE CON SCAVO<br>MECCANIZZATO .....                            | 115        |
| V.2.1.          | Relazione di Calcolo .....                                                                                   | 115        |
| V.2.2.          | Rivestimento conci prefabbricati - Piano Sinottico .....                                                     | 116        |
| V.2.3.          | Rivestimento conci prefabbricati - Dettagli costruttivi.....                                                 | 117        |
| V.2.4.          | Rivestimento conci prefabbricati - Armatura.....                                                             | 118        |
| V.2.5.          | Rivestimento conci prefabbricati - Tolleranze dei conci .....                                                | 119        |
| V.2.6.          | Nicchie – Carpenterie e Armature – Particolari .....                                                         | 120        |
| V.2.7.          | Impianto smaltimento acque - Profilo canalette e dettagli .....                                              | 121        |
| V.2.8.          | Relazione impianto smaltimento acque.....                                                                    | 122        |
| V.3.            | ELABORATI RELATIVI ALLA FRESA PER GALLERIE NATURALI CON SCAVO<br>MECCANIZZATO .....                          | 124        |
| V.3.1.          | Relazione sul sistema Scavo Meccanizzato.....                                                                | 124        |



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
5 di 172

|                                                                                               |                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| V.3.2.                                                                                        | Analisi dei Rischi.....                                                                          | 126        |
| V.3.3.                                                                                        | Specifiche Tecniche.....                                                                         | 129        |
| V.4.                                                                                          | ELABORATI RELATIVI ALL'IMBOCCO DI GALLERIE NATURALE CON SCAVO MECCANIZZATO .....                 | 135        |
| V.4.1.                                                                                        | Planimetria Generale.....                                                                        | 135        |
| V.4.2.                                                                                        | Profilo Longitudinale e Sviluppata .....                                                         | 136        |
| V.4.3.                                                                                        | Sezioni Trasversali .....                                                                        | 138        |
| V.4.4.                                                                                        | Fasi Costruttive.....                                                                            | 139        |
| V.4.5.                                                                                        | Relazione di Calcolo - Elemento di spinta.....                                                   | 140        |
| V.4.6.                                                                                        | Paratia di Imbocco: Carpenteria e Armature.....                                                  | 141        |
| V.4.7.                                                                                        | Struttura metallica di spinta - Carpenteria anello di irrigidimento .....                        | 142        |
| V.4.8.                                                                                        | Struttura metallica di spinta - Carpenteria telaio di contrasto .....                            | 143        |
| V.4.9.                                                                                        | Sella alloggiamento Fresa – Carpenteria e Particolari Costruttivi .....                          | 144        |
| V.4.10.                                                                                       | Sella alloggiamento Fresa – Armature .....                                                       | 145        |
| V.5.                                                                                          | ELABORATO AGGIUNTIVO DI MONITORAGGIO IN MACCHINA E IN AVANZAMENTO NELLO SCAVO MECCANIZZATO ..... | 146        |
| PARTE VI:                                                                                     | ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE ARTIFICIALI .....                                                | 148        |
| VI.1.                                                                                         | ELABORATI GEOTECNICI E STRUTTURALI PER GALLERIE ARTIFICIALI .....                                | 148        |
| VI.1.1.                                                                                       | Profilo Geotecnico-Geomeccanico .....                                                            | 148        |
| VI.1.2.                                                                                       | Relazione Geotecnica.....                                                                        | 150        |
| VI.1.3.                                                                                       | Relazione di calcolo: Opere di provvisionali.....                                                | 152        |
| VI.1.4.                                                                                       | Relazione di Calcolo: galleria artificiale.....                                                  | 154        |
| VI.2.                                                                                         | ELABORATI DI INTERVENTI PER GALLERIE ARTIFICIALI .....                                           | 156        |
| VI.2.1.                                                                                       | Pianta, profilo e sezione.....                                                                   | 156        |
| VI.2.2.                                                                                       | Pianta scavi.....                                                                                | 157        |
| VI.2.3.                                                                                       | Planimetria di tracciamento.....                                                                 | 158        |
| VI.2.4.                                                                                       | Carpenteria .....                                                                                | 159        |
| VI.2.5.                                                                                       | Armatura .....                                                                                   | 160        |
| VI.2.6.                                                                                       | Particolari costruttivi.....                                                                     | 161        |
| VI.2.7.                                                                                       | Fasi costruttive.....                                                                            | 162        |
| VI.2.8.                                                                                       | Opere di consolidamento del terreno - planimetria di progetto e di tracciamento .....            | 163        |
| VI.2.9.                                                                                       | Opere di consolidamento - sezioni trasversali .....                                              | 164        |
| VI.2.10.                                                                                      | Opere di consolidamento - particolari costruttivi.....                                           | 165        |
| VI.2.11.                                                                                      | Opere di provvisionali - planimetria di tracciamento e di progetto .....                         | 166        |
| VI.2.12.                                                                                      | Opere di provvisionali - sezioni trasversali .....                                               | 167        |
| VI.2.13.                                                                                      | Opere di provvisionali - particolari costruttivi.....                                            | 168        |
| <b><u>PARTE VII - ALLEGATO 1 (SEZIONI GALLERIE, NICCHIE ECC., PMO, MONITORAGGIO).....</u></b> |                                                                                                  | <b>169</b> |
| VII.1                                                                                         | SEZIONI TIPO GALLERIE NATURALI RETE TRANSEUROPEA.....                                            | 169        |
| VII.1.1                                                                                       | tav.1 Sezioni tipo gallerie naturali rete transeuropea $V \leq 200 \text{Km/h}$ .....            | 169        |



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
6 di 172

|         |                                                                                                                       |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VII.1.2 | tav.2 Sezioni tipo gallerie naturali rete transeuropea                                                                | 169 |
|         | 200Km/h < V < 250Km/h                                                                                                 | 169 |
| VII.1.3 | tav.3 Sezioni tipo gallerie naturali 250Km/h ≤ V ≤ 300Km/h                                                            | 169 |
| VII.2   | SEZIONI TIPO GALLERIE ARTIFICIALI RETE TRANSEUROPEA                                                                   | 169 |
| VII.2.1 | tav.4 Sezioni tipo gallerie artificiali rete transeuropea V ≤ 200Km/h                                                 | 169 |
| VII.2.2 | tav.5 Sezioni tipo gallerie artificiali rete transeuropea 200Km/h < V < 250 Km/h                                      | 169 |
| VII.2.3 | tav.6 Sezioni tipo gallerie artificiali rete transeuropea 250Km/h ≤ V ≤ 300Km/h                                       | 169 |
| VII.3   | TAV.7 SEZIONI TIPO GALLERIE NATURALI LINEE INTERESSE LOCALE<br>V ≤ 150Km/h                                            | 169 |
| VII.4   | TAV.8 SEZIONI TIPO GALLERIE ARTIFICIALI LINEE INTERESSE LOCALE<br>V ≤ 150Km/h                                         | 169 |
| VII.5   | TAV.9 NICCHIE, NICCHIONI, CAMERE DEPOSITO, COLLEGAMENTI<br>TRASVERSALI, CUNICOLI E FINESTRE DI SICUREZZA, PARTICOLARI | 169 |
| VII.6   | P.M.O. PER NUOVE LINEE                                                                                                | 169 |
| VII.6.1 | TAV.10.1 P.M.O. n° 3 PER NUOVE LINEE, PER TRASPORTO LOCALE                                                            | 169 |
| VII.6.2 | TAV.10.2 P.M.O. SAGOMA GC PER NUOVE LINEE RETE TRANSEUROPEA V < 250KM/H                                               | 169 |
| VII.6.3 | TAV.10.3 P.M.O. SAGOMA GC PER NUOVE LINEE RETE TRANSEUROPEA V ≥ 250 KM/H                                              | 169 |
| VII.6.4 | TAV.10.4 P.M.O. SAGOMA BASSA MINIMA                                                                                   | 169 |
| VII.6.5 | TAV.10.5 P.M.O. SAGOMA BASSA AMPLIATA                                                                                 | 169 |
| VII.7   | TAV.11 MONITORAGGIO GALLERIE                                                                                          | 169 |

### **PARTE VIII: ALLEGATO 2 (CRITERI PROGETTUALI SICUREZZA IN GALLERIA)**

170

|        |                                                                                                                                                                                              |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VIII.1 | NOTA RFI/TDR/A1007/P/01/000512 DEL 17-12-01 STANDARD DI SICUREZZA PER NUOVE GALLERIE FERROVIARIE                                                                                             | 170 |
| VIII.2 | NOTA DI/A1007/P/01/000562 DEL 4-6-01 PIANO INTERNO DI EMERGENZA PER GALLERIE DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA I 5000M E 3000M                                                                       | 170 |
| VIII.3 | LINEE GUIDA PER IL TRACCIAMENTO E LA POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SUPPORTO PER CAVO RADIANTE NELLE GALLERIE FERROVIARIE (APRILE 01)                                                           | 170 |
| VIII.4 | CRITERI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO, ELETTRICO E ILLUMINAZIONE, TELECOMUNICAZIONE, SUPERVISIONE (APRILE 2000)                                         | 170 |
| VIII.5 | LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO INTERNO DI EMERGENZA (GIUGNO 2000)                                                                                                                  | 170 |
| VIII.6 | LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DI EMERGENZA PER LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE (OTTOBRE 98)                                                                                | 170 |
| VIII.7 | CRITERI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZALI DI EMERGENZA, LE STRADE DI ACCESSO E LE AREE DI ATTERRAGGIO DEGLI ELICOTTERI AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE GALLERIE FERROVIARIE (AGOSTO |     |



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
7 di 172

98), 170

VIII.8 LINEE GUIDA PER LE GALLERIE FERROVIARIE (PER MIGLIORARNE LA SICUREZZA) DEL 25/7/1997,..... 170

VIII.9 SPECIFICA TECNICA DI COSTRUZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE. SOTTOSISTEMA L.F.M. .... 170

### **PARTE IX: ALLEGATO 3 (PROGETTO E CONTROLLO IN CORSO D'OPERA GALLERIE)** 171

IX.1 NOTA RFI/DIN/2098 DEL 28/5/2002 CONTROLLO E COLLAUDO GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE..... 171

IX.2 NOTA ASA RETE R/9903546/P DEL 14/01/99 CONTROLLO E COLLAUDO GALLERIE IN CORSO DI COSTRUZIONE ..... 171

IX.3 LE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COLLAUDO DI NUOVE OPERE IN SOTTERRANEO (EMANATE DA FS NEL NOVEMBRE DEL 95), .... 171

### **PARTE X: ALLEGATO 4 (PROGETTO E CONTROLLO BINARIO SU BASE ASSOLUTA)** 172

X.1 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI BINARI SU BASE ASSOLUTA CON TRACCIATI RIFERITI A PUNTI FISSI IN COORDINATE TOPOGRAFICHE; ..... 172





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
8 di 172

### PARTE I GENERALITÀ

#### I.1. SCOPO

Il presente manuale di progettazione ha lo scopo di:

- 1) Costituire la documentazione di riferimento nell'attività di progettazione delle gallerie ferroviarie di RFI. In particolare il progettista dovrà attenersi alle disposizioni legislative vigenti, alla documentazione di riferimento e alle prescrizioni tecniche specifiche che saranno eventualmente impartite dal committente con riferimento a specifiche realizzazioni.
- 2) Elencare tutti gli elaborati da mettere a punto nella redazione del progetto delle gallerie, che eventualmente potranno essere ampliati o ridimensionati sulla base della loro specificità e del livello progettuale che si intende raggiungere, e che in genere coincide con:
  - Progetto preliminare,
  - Progetto definitivo,
  - Progetto esecutivo,
  - Progetti costruttivi in corso d'opera.
- 3) Indicare per ogni elaborato i contenuti minimi occorrenti per la migliore comprensione del progetto.

#### I.2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente manuale si applica alla progettazione di nuove gallerie artificiali e naturali. Quest'ultime realizzate sia con scavo tradizionale che meccanizzato, a foro cieco o con preforo. A quest'ultimo caso si può assimilare anche la ricostruzione, con ampliamento della sezione, di una galleria naturale preesistente qualora sia interessata da tale intervento per la sua intera lunghezza, in assenza di esercizio ferroviario.

#### I.3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Le gallerie dovranno essere progettate nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti sia nazionali (leggi, decreti, ecc..) che internazionali ( Specifiche Tecniche d'Interoperabilità, Direttive e Decisioni della Comunità Europea ecc...), e delle indicazioni, istruzioni, raccomandazioni, prescrizioni tecniche contenute nei capitolati e regolamenti nonché di tutte le indicazioni utili in materia di gallerie dando priorità dopo quelle di legge a quelle di RFI e solo in seconda istanza a quelle di altre organizzazioni.

##### I.3.1. PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito gli estremi delle principali norme di riferimento:





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
9 di 172

- Regio Decreto 25/7/1904, n.523
- Capitolato generale tecnico di appalto delle opere che si eseguono dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 12/2/1914
- Testo unico delle disposizioni di Legge sulle opere idrauliche
- Norme tecniche C.N.R.UNI n. 10006/63 Costruzione e manutenzione delle strade; Tecnica di impiego delle terre
- Norme tecniche C.N.R.-UNI n.10007/63 Costruzione e manutenzione delle strade Opere murarie
- Legge 6 maggio 1965, n. 596 Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici
- Circ. Min. LL. PP. 19/07/1967 n.6736/61/A1 Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali
- Circ. Min. LL. PP. 6/11/1967 n.3797 Istruzione per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni
- Norma tecnica del 3/06/68 ( G.U. n. 180 del 17/07/68) Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi
- Appendice alla circolare n. 37/7.2 di FS del SLC del 29/5/1969 Profilo minimo degli ostacoli (parte bassa)
- D.M. 23/02/71 n. 2445 Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto
- Istruzione F.S. n. 44a del S.L.C. del 1/09/1971 e successive edizioni Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di cavalcavia e passerelle pedonali sovrastanti la sede ferroviaria
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme sulla disciplina delle Opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.
- Circolare F.S. del S.L.C./I.E. n. 216/173 del 9/5/1972 Attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto
- Norma Tecnica del 31/08/1972 Norme sui requisiti di accettazione e modalità degli agglomerati cementiti e delle calci idrauliche
- Legge 2 febbraio 1974, n.64 Particolari prescrizioni per le zone sismiche
- Circ. Min. LL. PP. 14/02/1974 n.11951 Istruzioni per l'applicaz. della legge 5.11.1971 n.1086
- Appendice n°1 alla circolare n° 252/3.2 Aggiudicazione e gestione dei lavori e delle forniture n° L.81/133990 del 22/1/1975



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
10 di 172

- Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini Geotecniche - Associazione Geotecnica Italiana.(1977)
- Lettera circolare N.L7.11/115215-N.I.E.43 52/24552 del 7/6/1980. Vani per alloggiamenti di impianti T.E. e B.A. nelle gallerie.
- Norma CNR - 10011 / 85 Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo ,l'esecuzione , il collaudo e la manutenzione
- Istruzioni tecniche C.N.R. n.10012/85 Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni
- Decreto Min. Lavori Pubb. 12/12/1985 Norme tecniche relative alle tubazioni
- Cir.Min. LL.PP. 20/3/1986 n.27291 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni
- Circolare Azienda Autonoma Strade n.50 del 12/11/1987. Direttive sulla progettazione e sugli interventi necessari per la migliore utilizzazione delle strade statali
- D.M. 2/11/1987 n. 975 Modifiche norme tecniche relative ad attraversamenti e parallelismi
- D.M. LL. PP. 20/11/87 e relative istruzioni Norme tecniche per la progettazione ,esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
- D.M. LL. PP. 03/12/1987 e relative istruzioni emanate con circolare n. 31104 del 16/3/89 Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate
- Decreto Min. Lavori Pubb. 11/3/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
- Circ. Min. LL. PP. 24/9/1988 n.30483 Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione ed, il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione
- Eurocodice Ec7 per l'Ingegneria Geotecnica. (1988)
- Circolare Min. LL. PP. n.30787 del 4/1/1989 Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
- S.O.C.S/3870 - Sagome - Profili minimi degli ostacoli –FS; (1990)
- D.M. LL. PP. 04/05/1990 Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali
- Circolare Min. LL. PP. n. 34233 del 25/2/1991 Istruzioni relative alla normativa tecnica



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI  
INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
11 di 172

dei ponti stradali

- Lettera circolare B.TC.C/S1673/8727 del 16/4/91- Standardizzazione materiali d'armamento; (1991)
- Istruzione F.S. n. 44 F del 30/01/1992 Verifiche a fatica di ponti ferroviari
- Circolare Min. LL. PP. 36105 del 16/7/1992 rel. alla Legge 1086 del 5/11/71 Acciai per cemento armato normale e da carpenteria
- Voci, prezzi e disposizioni tecniche contenute nelle voci, sottovoci e avvertenze della Tariffa dei prezzi "GC" Gallerie a foro cieco di nuova costruzione edizione 1992 e relativa appendice 97 "AP 97 GC,"
- Voci, prezzi e disposizioni tecniche contenute nelle voci, sottovoci e avvertenze della Tariffa dei prezzi della Tariffa dei prezzi "IG" Indagini geognostiche e prove geognostiche edizione 1992 con relativa appendice 97 "AP 97 IG",
- Voci, prezzi e disposizioni tecniche contenute nelle voci, sottovoci e avvertenze della Tariffa dei prezzi della Tariffa dei prezzi "BA" tariffa base delle voci di uso più generalizzato edizione 1993 con relative appendici 97 "AP 97 BA" e 99 "AP 99 BA"
- Ancoraggi nei terreni e nelle rocce Raccomandazioni AICAP (1993)
- Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio Assoc. Geotecn. Italiana. (1994)
- Fiche UIC 660 1<sup>a</sup> edizione 01/07/94 Annexe 1 GC per la rete europea A.V.; (1994)
- Istruzione 44c: Visite di controllo ai ponti, alle gallerie, ed alle altre opere d'arte del corpo stradale. Frequenza, modalità e verbalizzazioni – FS; ( 1994)
- Lettera circolare n° I/SC.AM.04/2854 del 17/3/95 - Standardizzazione materiali d'armamento; (1995)
- F.S. S.p.A. Area Ingegneria e Costruzioni - Linee guida per la progettazione, la costruzione, ed il collaudo di nuove opere ferroviarie in sotterraneo, (novembre 1995)
- Decreto Min. Lavori Pubb. 09/01/1996 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- Decreto Min. Lavori Pubb. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
- Decreto Min. Lavori Pubb. 16/01/1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- ASA Rete Ing. Spec. Civ. Armamento del 27/05/1996 Prescrizione per la progettazione di marciapiedi alti nelle stazioni a servizio dei viaggiatori



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
12 di 172

- Cir. Min. LL. PP. 04/07/1996 n.156 AA.GG./STC Istruzioni per l'applicaz. delle "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi " di cui al D.M. 16/1/1996
- Circ. Min. LL. PP. 15/10/1996 n.252 AA.GG./STC Istruzioni per l'applicaz. delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cem. armato normale e precompresso e per le strutture metalliche " di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996
- Linee guida per la progettazione, l'appalto e la costruzione di opere in sotterraneo (Progetto nazionale normativa opere in sotterraneo: AGI, IEAG, ITCOLD, SIG, SIGI) 1997
- Istruzione F.S. (Area Ingegneria e Costruzioni n. I/SC/PS-OM/2298 del 2/6/95 con le integrazioni del 13/1/97) Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari; istruzione per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo del 13/01 /97
- Circ. Min. LL. PP. 10/4/1997 n.65 AA.GG. Istruzione per l'applicazione delle "Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" di cui al D.M. 16/01/1996
- Istruzione F.S. n 44 b del 16/12/97 Istruzioni tecniche per manufatti sotto binario da costruire in zona sismica
- Istruzione F.S. ( Area Ing. Costruz.) n. I/SC/PS-OM/2298 del 2/6/1998 con integrazioni del 13/01/1997, Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari Istruzione per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo
- Linee guida per le gallerie ferroviarie (miglioramento della sicurezza); (luglio 1997)
- Criteri progettuali per la realizzazione di piazzali di emergenza, le strade di accesso e le aree di atterraggio degli elicotteri ai fini della sicurezza delle gallerie ferroviarie in esercizio ed in corso di esecuzione di lunghezza compresa tra 5 e 20 km; (agosto 1998)
- Linee guida per la redazione del Piano Generale di Emergenza di una lunga galleria ferroviaria (ottobre 98)
- Nota Asa Rete R/9903546/p del 14/01/99 Controllo e collaudo gallerie in corso di costruzione
- Istruzione F.S. n. 44/S della Div. Infrastruttura Dir. Tecnica Servizio Armamento e Opere d'Arte del 20/10/99 Specifica Tecnica per la saldatura ad arco delle strutture destinate ai ponti ferroviari
- Criteri progettuali per la realizzazione degli impianti idrico antincendio, elettrico e illuminazione, telecomunicazione, supervisione (aprile 2000)
- Linee guida per l'elaborazione del "Piano interno di emergenza" (giugno 2000)
- Istruzione R.F.I. n. 44 d del 25/07/2000 Istruzione tecnica per la progettazione e per l'esecuzione di impalcati ferroviari a travi in ferro a doppio T incorporati nel calcestruzzo



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
13 di 172

- Nota DI/A1007/P/01 000562 Piano di emergenza per le gallerie di lunghezza compresa tra i 5000 e 3000metri del 4-6-2001
- Linee guida per il tracciamento e la posa in opera di sistemi di supporto per cavo radiante nelle gallerie ferroviarie (12-4-2001)
- Nota RFI/TC/DIN/A1007/P/01/000512 Standard di sicurezza per nuove gallerie ferroviarie del 17-12-2001
- Specifica Tecnica RFI TCAR ST AR 01 002 A del 18/12/2001 Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su base assoluta con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate topografiche
- Istruzione Tecnica di RFI del 28/02/2002 Linee guida per il collaudo statico delle opere d'arte di nuova linea ferroviaria
- Istruzione R.F.I. n. 44 e del 14/03/2002 Istruzioni tecniche per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la posa in opera dei dispositivi di vincolo e dei coprigiunti negli impalcati ferroviari e nei cavalcavia
- S.T.I. del Giugno 2002 Specifiche Tecniche di interoperabilità di cui alla Direttiva della Comunità Europea 96/48/CE - Sottosistema Infrastrutture -
- Nota RFI/DIN/2098 del 28/5/2002 Controllo e collaudo gallerie di nuova costruzione
- Istruzione R.F.I. n. 44 Y (2002 ) Analisi di percorribilità ferroviaria (runability) per strutture non convenzionali
- Manuale di progettazione-Geologia (2002)
- Manuale di progettazione-Ponti (2002)
- Manuale di progettazione-Corpo Stradale (2002)
- Sagoma GC per rete Interoperabile A.V e per linee convenzionali(2002)
- Sezioni tipo delle gallerie a semplice e doppio binario in funzione della velocità e alla sagoma di transito da adottare emanate da RFI; (2002)
- Associazione Geotecnica Italiana Raccomandazioni sui pali di fondazione
- Norme UNI 9858 Calcestruzzo-Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità (sostituisce UNI 7163)
- Istruzione del CNR n. 10011 Costruzioni in acciaio- Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione
- Istruzione del CNR n. 10016 Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni
- Istruzione del CNR n. 10018 Apparecchi d'appoggio per le costruzioni. Istruzioni per



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
14 di 172

l'impiego

### I.4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

#### I.4.1 DEFINIZIONI

Si definisce **galleria artificiale** quella realizzata totalmente o parzialmente dall'alto, cioè **“a cielo aperto”** ed in particolare:

- quella che nella fase realizzativa presenta il piano di campagna ad una quota inferiore a quella d'intradosso della calotta o del solettone di copertura della galleria,
- quella realizzata mediante scavo partendo dal piano di campagna fino a raggiungere a cielo aperto almeno la quota d'intradosso della calotta o del solettone di copertura della galleria.

Si definiscono **gallerie naturali** le gallerie scavate ad idonea profondità dal piano di campagne (copertura) sia a **foro cieco** che in presenza di **preforo**, assimilando a questo anche le gallerie preesistenti, quando si proceda all'intera demolizione del rivestimento di tali gallerie con scavo a tergo e ricostruzione per l'intera estesa della vecchia galleria. Per gallerie naturali si intendono sia quelle in zona urbana che al di fuori realizzate sia con scavo tradizionale che meccanizzato.

Per **scavo a foro cieco** si intende quello realizzato per la costruzione di gallerie naturali e per lo scavo di seconda fase (sotto impalcato) delle gallerie artificiali.

Indipendentemente dalle modalità di avanzamento dello scavo, che saranno conformi a quelle indicate nel progetto, si distinguono le seguenti tipologie principali di scavo:

- scavo a foro cieco di qualunque tipo, con perforazione sia a mano che meccanica, con o senza formazione di prerivestimento;
- scavo a foro cieco per gallerie artificiali, ove il rivestimento di calotta (o impalcato) viene eseguito prima dell'effettuazione dello scavo;
- scavo a pozzo o a campione da eseguirsi eventualmente per la costruzione di piedritti in sottomurazione delle calotte;
- scavo a foro cieco di cunicoli con fresa ad attacco integrale;
- scavo a foro cieco con attrezzatura completamente meccanizzata e con sostegno delle pareti mediante scudo metallico sull'intera sezione di scavo,



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
15 di 172

con o senza formazione del prerivestimento.

Si definiscono **servizi** le tubazioni, i canali convoglianti liquidi o gas, i cavi elettrici, i cavi telefonici, i cavi con fibre ottiche e altri tipi di canalizzazioni.

Si definiscono **sottoservizi** i servizi interrati.

### I.4.2 ABBREVIAZIONI

Con RFI si intende Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Con FS si intende il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.

Con AV si intende Alta Velocità

Con Committente si intende RFI

## PARTE II PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE

### II.1. COMPITI DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovrà accertarsi che tutta la documentazione messa a sua disposizione sia esaustiva per l'elaborazione del progetto, rivolgendosi al Committente per disporre della "documentazione di riferimento" ed in particolare della "documentazione prioritaria da utilizzare nella progettazione delle gallerie" emanata dallo stesso, fermo restando che per quanto riguarda la normativa vigente italiana o della Comunità Europea dovrà provvedere direttamente.

Prima di procedere alla progettazione delle gallerie è compito del Progettista verificare se gli elementi progettuali, le specifiche tecniche e gli standard, ricavati dalla "documentazione di riferimento" e dalle "Prescrizioni tecniche per la progettazione comuni alle gallerie naturali e artificiali" par. I.3 da utilizzare per l'elaborazione del progetto, sono esaustive o se sono necessarie altre indicazioni. Qualora sia necessario il progettista potrà proporre al committente soluzioni alternative.

Il Progettista redigerà il progetto delle gallerie, ampliando o ridimensionando gli elaborati richiesti nel manuale previa approvazione del Committente, sulla base della specificità e del livello progettuale che si intende raggiungere (progetto preliminare, oppure definitivo, oppure esecutivo, oppure in corso d'opera).

Qualora la specificità del progetto lo richieda il Progettista delle Opere Civili, assieme al progettista di sistema, dovrà raccordare il suo progetto con quello di altri Progettisti specializzati in altri settori interessati dal progetto stesso, e risolvere i conflitti di competenza riportando in chiaro nella relazione tecnica generale le scelte adottate e condivise per la soluzione di





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
16 di 172

determinate problematiche di confine con gli altri settori di progettazione.

Il Progettista oltre a far riferimento a quanto indicato nelle “Linee guida per la progettazione, la costruzione ed il collaudo di nuove opere ferroviarie in sotterraneo”, (novembre 1995), deve tener conto in modo prioritario delle integrazioni e modifiche inserite nel presente manuale, a seguito di nuove disposizioni.

In particolare dovrà verificare, a modifica e integrazione di quanto indicato nel paragrafo 3.2.3., Aerodinamica, delle “Linee guida per la progettazione, la costruzione, ed il collaudo di nuove opere ferroviarie in sotterraneo, (novembre 1995)”, se le sezioni minime delle gallerie, riportate negli allegati del manuale proposte dal Committente per varie velocità, debbano essere ampliate per contenere il valore massimo delle sovrappressioni entro 10 KPa, come imposto dalle specifiche delle STI del Giugno 2002 di cui alla Direttiva della Comunità Europea 96/48/CE.

La verifica aerodinamica andrà fatta dal progettista per le condizioni di marcia più critiche del treno che transita all'interno della galleria, compresi gli incroci, tenendo conto di tutti i dati di input che entrano in gioco nell'insieme del sistema treno-galleria.

Il progettista nel redigere il progetto dovrà indicare le scelte progettuali adottate per soddisfare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria descritte nelle “Linee guida per il miglioramento della sicurezza in galleria” e dei relativi “Criteri progettuali”, come meglio specificato nella “documentazione di riferimento” e “nella documentazione prioritaria da utilizzare nella progettazione delle gallerie”.

In particolare il Progettista oltre a predisporre gli elaborati specifici delle opere civili riguardanti l'attrezzaggio e la parte impiantistica, deve dare precise indicazioni per la definizione dell'impiantistica prevista nelle gallerie ai fini della prevenzione degli incidenti, oppure deve indicare all'interno dell'allegato alla relazione generale in quali altri elaborati progettuali è stata riportata l'impiantistica, facendo presente che la soluzione è stata concordata con il progettista addetto all'impiantistica.

Nella progettazione delle gallerie, è compito del progettista redigere il progetto in “Condizioni controllate”, per cui la progettazione non si esaurirà con il progetto esecutivo, ma proseguirà anche in corso d'opera

Il progetto in corso d'opera dovrà prevedere:

**Monitoraggi e controlli** necessari per affinare e/o apportare modifiche a quanto previsto nel progetto esecutivo;

**Rilievo delle lesioni** (qualora sia presente un diffuso quadro fessurativo del rivestimento) con redazione da parte del progettista di una relazione avente lo scopo di costituire la prima registrazione sullo stato della galleria, in conformità dell'art.98 comma 2 D.P.R. 753 dell'11/7/80, da utilizzare come riferimento per le successive verifiche previste dalla stessa normativa.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
17 di 172

### II.2. ELEMENTI NECESSARI PER LA PROGETTAZIONE

Il Progettista in particolare dovrà verificare la disponibilità dei seguenti elementi forniti dal Committente:

#### Elementi per la definizione del tracciato

Il tracciato ferroviario deve essere progettato secondo le indicazioni fornite dalle “linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su base assoluta con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate topografiche” RFI TCAR ST AR 01 002 A del 18/12/2001

Planimetria di progetto,

Profilo longitudinale

Raggio minimo di curvatura

Velocità massima

Interasse

Disassamento dell’asse della galleria rispetto al tracciato

#### Elementi per la definizione della trazione elettrica

Tipo di alimentazione

Altezza linea di contatto

Tipo di sospensione (distanza corda portante/linea di contatto, franchi elettrici)

#### Elementi per la definizione della sicurezza

Applicazione delle “Linee guida per il miglioramento della sicurezza delle gallerie ferroviarie” del 1997, e nota RFI/TC/DIN/A1007/P/01/000512 Standard di sicurezza per nuove gallerie ferroviarie del 17-12-2001 alla progettazione di gallerie di lunghezza superiore a 1000m, a 2000m e a 5000m.

#### Sezione trasversale completa del profilo d’intradosso della galleria

Sopraelevazione massima



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
18 di 172

Accelerazione non compensata

Profilo degli ostacoli del Gabarit di progetto

Sezione della galleria tipo da adottare

Geometria del binario (rotaie, traverse, spessore di ballast etc.)

### **Progetto di livello inferiore**

Prima di procedere alla elaborazione del progetto definitivo/esecutivo della galleria, oggetto del presente Manuale, si dovrà esaminare e verificare il progetto di livello inferiore.

Qualora si riscontrassero delle incongruenze potranno essere proposte al Committente dei progetti alternativi.

### **Cartografie e tracciati**

Tracciato planoaltimetrico su base cartografica digitalizzata con restituzione in scala da 1:5.000 a 1:1.000

Rilievi celerimetrici di dettaglio in corrispondenza delle zone d'imbocco delle gallerie con restituzione in scala da 1:500 a 1:200

### **Geologia, idrogeologia e geotecnica**

Compatibilmente con il livello progettuale commissionato dovranno essere acquisiti tutti i risultati degli studi e delle campagne d'indagine eseguiti sia per la fase di progettazione in esame sia per quelle precedenti, per cui con i limiti di cui sopra è necessario disporre di tutti i dati d'indagine originali, in particolare:

- Stratigrafie di sondaggi geognostici
- Grafici di prove penetrometriche e dilatometriche
- Risultati delle prove in sito
- Misure dei livelli piezometrici
- Certificati delle prove di laboratorio
- Schede dei rilievi geomeccanici di superficie
- Risultati delle indagini geofisiche

Tutti i dati disponibili dovranno essere attentamente esaminati per valutarne l'adeguatezza e disporre le eventuali integrazioni.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
19 di 172

### **II.3. PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE COMUNI ALLE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI**

Il progetto deve essere realizzato sulla base dei documenti riportati nella “documentazione di riferimento”, con le priorità fornite nel successivo paragrafo.

#### **II.3.1. SPECIFICHE TECNICHE GENERALI PER LE GALLERIE**

##### **II.3.1.1. Documentazione prioritaria da utilizzare nella progettazione delle gallerie**

Premesso che le disposizioni legislative vigenti sia nazionali (leggi, decreti, ecc..) che internazionali ( Standard Tecnici d’interoperabilità, Direttive e Decisioni della Comunità Europea ecc...), anche se non espressamente richiamate nel manuale, se più restrittive sono prevalenti rispetto a quelle emanate da RFI o da FS, nell’elaborazione del progetto ci si deve attenere alle disposizioni impartite nella documentazione indicata nel precedente paragrafo secondo l’ordine prioritario di seguito riportato:

1. S.T.I. del giugno 2002 Specifiche Tecniche d’interoperabilità di cui alla Direttiva della Comunità Europea 96/48/CE
2. il presente manuale di progettazione gallerie,
3. le prescrizioni tecniche specifiche, le nuove voci di tariffa e prezzi unitari emanati da RFI per il progetto da elaborare,
4. l’Allegato 1 (sezioni gallerie, nicchie e collegamenti trasversali, P.M.O., monitoraggio) del presente manuale riportante:
  - le sezioni tipo delle gallerie a semplice e doppio binario in funzione della velocità e della sagoma di transito da adottare emanate da RFI (da Tav.1 a Tav.8);
  - Nicchie, collegamenti trasversali e particolari (Tav.9)
  - Il P.M.O. per nuove linee della rete transeuropea e di interesse locale (Tavv.10.1-10.3)
  - Monitoraggio gallerie (Tav.11)
5. l’Allegato 2 (criteri progettuali sicurezza in galleria) del presente manuale:
  - Nota RFI/TDR/A1007/P/01/000512 del 17-12-01 Standard di sicurezza per nuove gallerie ferroviarie.
  - Nota DI/A1007/P/01/000562 del 4-6-01 Piano interno di emergenza per gallerie di lunghezza compresa tra i 5000m e 3000m



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
20 di 172

- Linee guida per il tracciamento e la posa in opera di sistemi di supporto per cavo radiante nelle gallerie ferroviarie (aprile 01)
  - criteri progettuali per la realizzazione degli impianti idrico antincendio, elettrico e illuminazione, telecomunicazione, supervisione (aprile 2000).
  - linee guida per l'elaborazione del piano interno di emergenza (giugno 2000)
  - linee guida per la realizzazione del piano generale di emergenza per lunghe gallerie ferroviarie (ottobre 98)
  - criteri progettuali per la realizzazione di piazzali di emergenza, le strade di accesso e le aree di atterraggio degli elicotteri ai fini della sicurezza delle gallerie ferroviarie in esercizio ed in corso di esecuzione di lunghezza compresa tra 5 e 20 km (agosto 98),
  - linee guida per le gallerie ferroviarie (per migliorarne la sicurezza) del 25/7/1997,
6. l'Allegato 3 (progetto e controllo in corso d'opera delle gallerie) del presente manuale:
    - Nota RFI/DIN/2098 del 28/5/2002 Controllo e collaudo gallerie di nuova costruzione
    - Nota Asa Rete R/9903546/p del 14/01/99 Controllo e collaudo gallerie in corso di costruzione
    - le linee guida per la progettazione, costruzione e collaudo di nuove opere in sotterraneo (emanate da FS nel novembre del 95),
  7. l'Allegato 4 (progetto e controllo del binario su base assoluta) del presente manuale:
    - Linee guida per la realizzazione e manutenzione dei binari su base assoluta con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate topografiche, Specifica Tecnica RFI del 18/12/2001;
  8. il manuale di progettazione geologia di RFI,
  9. il manuale di progettazione ponti di RFI,
  10. il manuale di progettazione corpo stradale di RFI,
  11. Voci, prezzi e disposizioni tecniche contenute nelle voci, sottovoci, e avvertenze della Tariffa dei prezzi "GC" Gallerie a foro cieco di nuova costruzione edizione 1992 e relativa appendice 97 "AP 97 GC",
  12. Voci, prezzi e disposizioni tecniche contenute nelle voci, sottovoci, e avvertenze della Tariffa dei prezzi "IG" Indagini geognostiche e prove geognostiche edizione 1992 con relativa appendice 97 "AP 97 IG",
  13. Voci, prezzi e disposizioni tecniche contenute nelle voci, sottovoci, e avvertenze della Tariffa dei prezzi "BA" tariffa base delle voci di uso più generalizzato edizione 1993 con relativa appendice 97 "AP 97 BA" e appendice 99 "AP 99 BA"
  14. disposizioni emanate da RFI (come istruzioni, raccomandazioni, capitolati,



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
21 di 172

prescrizioni/specifiche tecniche, regolamenti ecc.) e quelle precedentemente emanate da FS,

15. il Capitolato generale tecnico di appalto delle opere che si eseguono dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del 12/2/1914,
16. le disposizioni emanate da altri organismi dando priorità alle società del gruppo FS,
17. altre indicazioni utili in materia di gallerie.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
22 di 172

### II.3.1.2. Opere di completamento

#### Standard di: traverse,interasse,stradello e ballast

Gli standard di riferimento per la definizione delle sezioni tipo di gallerie naturali e artificiali, di cui all'allegato 1, sono riportati nella seguente tabella in funzione della velocità di progetto del tracciato e del tipo di alimentazione elettrica:

| Sezioni<br>Tipo<br>Gallerie | Nuove<br>Linee               | Velocità di<br>Progetto<br>Km/h | Lunghezza<br>Traverse<br>[m] | Tipo di<br>Alimentazione<br>[KV] | Interasse<br>[m] | Larghezza<br>minima<br>Stradello<br>[m] | Ballast per<br>Gallerie naturali e<br>artificiali realizzate<br>con Scavo<br>Tradizionale |                                           | Ballast per<br>Gallerie naturali<br>realizzate con<br>Scavo<br>Meccanizzato |                                           |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                             |                              |                                 |                              |                                  |                  |                                         | Spessore<br>Sotto-<br>traversa<br>[m]                                                     | Distanza<br>traversa-<br>stradello<br>[m] | Spessore<br>Sotto-<br>traversa<br>[m]                                       | Distanza<br>traversa-<br>stradello<br>[m] |
| All.1<br>Tav.1e4            | Rete<br>Trans-<br>europea    | $V \leq 200$                    | 2,40                         | 3 KV cc                          | 4,00             | 1,20                                    | 0,40+/-<br>0,05                                                                           | 0,70+/-<br>0,05                           | 0,45<br>+/-0,1                                                              | 0,80<br>+/-0,1                            |
| All.1<br>Tav.2e5            |                              | $200 < V < 250$                 | 2,40                         | 25 KV ca<br>3 KV cc              | 4,50             | 1,20                                    | 0,40+/-<br>0,05                                                                           | 0,70+/-<br>0,05                           | 0,45<br>+/-0,1                                                              | 0,80<br>+/-0,1                            |
| All.1<br>Tav.3e6            |                              | $250 \leq V \leq 300$           | 2,60                         | 25 KV ca                         | 4,50             | 1,20                                    | 0,40+/-<br>0,05                                                                           | 0,70+/-<br>0,05                           | 0,45<br>+/-0,1                                                              | 0,80<br>+/-0,1                            |
| All.1<br>Tav.7e8            | Linee<br>Interesse<br>Locale | $V \leq 150$                    | 2,40                         | 3 KV cc                          | 4,00             | 1,20                                    | 0,40+/-<br>0,05                                                                           | 0,70+/-<br>0,05                           | 0,45<br>+/-0,1                                                              | 0,80<br>+/-0,1                            |

Tali standard modificano o integrano quanto riportato ai paragrafo 3.2.1. Linea di intradosso e 3.2.2. Sede ferroviaria, delle "linee guida per la progettazione, costruzione e collaudo di nuove opere in sotterraneo (novembre del 95)"





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
23 di 172

### **Nicchie, nicchioni, camere di deposito e collegamenti trasversali**

Affinchè siano seguiti criteri uniformi nella costruzione delle nicchie delle nuove gallerie devono essere previste i seguenti tipi di nicchie:

- Nicchie per il ricovero del personale e per l'attrezzaggio ai fini della sicurezza,
- Nicchioni per il ricovero del personal, dei materiali e per l'attrezzaggio ai fini della sicurezza,
- Nicchioni per Segnalamento,
- Collegamenti trasversali con "rifugi" per gallerie bitubo,
- Nicchie per la regolazione automatica della T.E.
- Camere di deposito se richieste

Le modalità di esecuzione delle stesse sono di seguito riportate, e rappresentate in dettaglio nell'allegato TAV 7 al presente manuale; tali specifiche vanno a modificare o a integrare quanto riportato ai paragrafi 3.2.5 Impianti Tecnologici e 3.2.6. Opere Complementari delle "linee guida per la progettazione, costruzione e collaudo di nuove opere in sotterraneo (novembre del 95)"

Il piano di calpestio delle nicchie dei nicchioni e dei collegamenti trasversali devono avere una pendenza del 1% circa verso l'interno della galleria. Qualora si rendesse necessario deve inoltre essere assicurato il regolare deflusso verso l'esterno delle acque mediante appropriate canalizzazioni. Il piano di calpestio delle nicchie in genere e dei collegamenti trasversali, in corrispondenza dell'imboccatura, deve essere alla stessa quota del piano del marciapiede che non deve essere superiore ai 20 cm dalla quota della rotaia bassa con la tolleranza di +/- 1cm. Peraltro per ridurre rischi al personale addetto ai lavori la quota della massicciata andrebbe sollevata dopo la traversa di 10cm.

In corrispondenza dell'imbocco delle nicchie, nicchioni, e collegamenti trasversali, dovrà essere indicato il numero massimo degli addetti ai lavori che possono occuparle sulla base di una densità minore o tutt'al più uguale a 3 persone a metro quadrato.

Al riguardo dovrà essere elaborata una planimetria schematica della galleria su cui va riportata per ogni nicchia/nicchione/collegamento trasversale, il numero massimo di persone che possono occuparli. Detto elaborato deve essere destinato al gestore dell'infrastruttura responsabile della galleria quando entrerà in esercizio, affinché possa elaborare il piano di sicurezza per il personale che utilizza le nicchie durante il transito dei treni. Inoltre dovrà essere apposto un cartello possibilmente catarifrangente all'imbocco di ogni nicchia/nicchione/collegamento trasversale riportante il numero massimo di persone che possono occuparli

Tenuto conto che le nicchie, i nicchioni e i collegamenti trasversali devono essere realizzati secondo criteri modulari, i nicchioni come anche i collegamenti trasversali devono essere studiati in modo da poter assolvere possibilmente anche la funzione di nicchie di ricovero personale. Per



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
24 di 172

mantenere la suddetta modularità è preferibile che il passo delle nicchie sia di 25 m fermo restando che è possibile arrivare fino ad un passo massimo di 30. Pertanto qualora si adottasse nelle gallerie a doppio binario un passo delle nicchie di 25m, avremo ogni 250m un nicchione, se invece il passo delle nicchie fosse ogni 30 l'interasse tra i nicchioni sarebbe di 240m. Nelle gallerie bitubo se non è possibile realizzare in corrispondenza degli collegamenti trasversali i nicchioni, questi dovranno realizzarsi sfalsati di 125m o di 120m, rispetto a detti collegamenti, a secondo del passo utilizzato per le nicchie

La realizzazione di Camere di deposito è facoltativa e potranno essere realizzate solo su esplicita richiesta del Committente, nelle gallerie di lunghezza superiore a 2 Km, con una distanza dagli imbocchi o tra di loro compresa fra 1 e 1.5 Km.

In ogni tipo di nicchia delle gallerie deve porsi in opera un corrimano ancorato nella muratura.

Ogni tipo di nicchia deve essere individuata mediante contrassegni di cui al n° 21 dell'allegato n° 1 al regolamento dei segnali. In particolare ciascuna nicchia dovrà essere:

1. contrassegnata da due strisce verticali, formate con tinta bianca della larghezza di 20 cm, da apporsi ai due lati della nicchia sulla parete esterna dei piedritti, dal piano di calpestio fino all'imposta delimitante il volto della nicchia medesima,
2. collegata alla precedente ed alla successiva da una striscia analoga a quella di cui al punto 1; detta striscia dovrà avere inizio da una quota di 50 cm dal piano di calpestio, a ridosso di una nicchia, dovrà elevarsi fino a 2m dal piano di calpestio, in corrispondenza della mezzeria fra due nicchie e, quindi, dovrà ridiscendere fino a 50cm a ridosso dell'altra nicchia.

L'andamento delle linee inclinate consentirà al personale, che lavora o circola in galleria, di individuare immediatamente la propria posizione rispetto alla nicchia più vicina. Lo schema delle strisce è riportato nella TAV 7 Nicchie e particolari costruttivi.

Per migliorare l'individuazione delle nicchie possono essere applicate in corrispondenza delle strisce verticali, che contornano la nicchia, almeno due elementi catarifrangenti di colore bianco, posti verticalmente, il primo ad 1 metro dal piano di calpestio e l'altro a 2m nel caso di nicchie di ricovero e nicchioni, mentre per i collegamenti trasversali e camere di deposito almeno tre, ponendo il primo sempre ad 1 metro dal piano di calpestio e gli altri ad intervalli di 1m.

### NICCHIE PER RICOVERO DEL PERSONALE

Le nicchie di ricovero devono essere previste con interesse di 25m circa e mai superiore a 30 m.

Nelle gallerie devono essere previste nicchie da adibire al ricovero del personale, con dimensioni non inferiori a:

- larghezza alla quota del piano di calpestio m 2,40



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
25 di 172

- profondità minima tra contorno intradosso galleria e fondo nicchia, come indicato nelle tavole di cui all'allegato 1 m 0,80
- altezza minima sul piano di calpestio m 2,20
- quota del mancorrente m 0,80

Il fondo e i lati della nicchia devono essere verticali, le nicchie inoltre devono essere provviste di mancorrente in acciaio inossidabile o zincato posto ai lati e sul fondo della nicchia. Solo nel caso di gallerie realizzate con scavo meccanizzato, al fine di evitare problemi strutturali al rivestimento della galleria è possibile introdurre sul fondo della nicchia un raccordo verticale tra detto fondo e il piano di calpestio, purchè alla quota del piano di calpestio la profondità della nicchia sia di 60cm circa. Detta profondità deve crescere linearmente fino a 80 cm da quota zero fino a quota di circa 40 cm riferita sempre al piano di calpestio della nicchia, come indicato nelle tavole dell'allegato 1.

Al fine di evitare inneschi di lesioni dalle nicchie nelle gallerie realizzate con scavo tradizionale, il rivestimento verticale della nicchia deve raccordarsi con la voltina di calotta con idoneo raggio.

Il piano di calpestio delle nicchie deve avere una pendenza non inferiore all'1% verso l'interno della galleria; inoltre il piano di calpestio della nicchia in corrispondenza dell'imboccatura deve essere alla stessa quota del piano dei marciapiedi.

Le nicchie devono essere attrezzate con armadietti distinti per il contenimento di:

- mascherine, come richiesto dalle "linee guida per le gallerie ferroviarie", da realizzarsi in ogni nicchia per gallerie di lunghezza superiore a 2 km,
- torce a vento o altro idoneo mezzo di emergenza per l'illuminazione delle gallerie come richiesto dalla legge 191/74 art 10 e dal DPR n° 469 del 1/6/79 art. 8 da realizzarsi in ogni nicchia,
- telefonia fissa, posta in scatola stagna, a distanza minore o uguale a 500m, come richiesto nei "Criteri progettuali per la realizzazione degli impianti", per gallerie di lunghezza superiore a 2 km,
- citofoni, completi di quadro comando, e alimentatori, a distanza minore o uguale a 250m, come richiesto nei "Criteri progettuali per la realizzazione degli impianti", per gallerie di lunghezza superiore a 2 km,
- sistema idrante, completo di lancia, manichetta, divisorio con due saracinesche, che non deve trovarsi mai in corrispondenza di nicchie con quadri elettrici, come richiesto nei "Criteri progettuali per la realizzazione degli impianti", per gallerie di lunghezza superiore a 2 km,

Tali armadietti devono essere posizionati in modo da non ridurre lo spazio utile per il ricovero del personale, per cui dovranno essere preferibilmente incassati nella parete della



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
26 di 172

nicchia.

### **NICCHIE DI RICOVERO PER GALLERIE A SEMPLICE BINARIO E PER GALLERIE BITUBO.**

Nelle gallerie a semplice binario le nicchie dovranno essere costruite tutte in corrispondenza dello stesso piedritto.

La scelta del piedritto, nel quale saranno ricavate le nicchie, dovrà essere fatta dando anzitutto la preferenza al lato che si presenta più favorevole dal punto di vista statico oppure, in seconda analisi, uniformandosi al criterio seguito per le altre gallerie della linea. In ogni caso il posizionamento delle nicchie deve essere previsto solo e sempre sullo stesso lato del sentiero pedonale.

Quando per lo scolo delle acque della galleria è prevista la costruzione di una cunetta laterale, è opportuno che questa corrisponda al lato verso cui si costruiscono le nicchie, in modo che la copertura della cunetta costituisca il sentiero pedonale.

Qualora le nicchie di ricovero interessino gallerie bitubo di linee a doppio binario, queste devono essere realizzate dalla parte del nucleo interno che separa le due canne, visto che sono previsti dei collegamenti trasversali.

### **NICCHIE DI RICOVERO PER GALLERIE A DOPPIO BINARIO.**

Le nicchie di ricovero del personale, nelle gallerie a doppio binario, dovranno essere costruite affacciate a distanza non superiore di m. 30, tanto in corrispondenza del piedritto lato binario pari quanto nel piedritto lato binario dispari, le nicchie “affacciate” potranno essere leggermente sfalsate lungo l’asse della galleria, per motivi strutturali al massimo di 3 m.

### **NICCHIONI**

Devono essere costruiti, ad una distanza non superiore di 250 m. fra di loro, se le nicchie hanno passo 25m, oppure ad una distanza non superiore a 240m, se le nicchie hanno passo 30m, nicchioni di dimensioni maggiorate in pianta di m 2,80x 3,30m o 2,80x 4,10m ed un'altezza sul piano di calpestio, di m. 2,20 al piano di imposta del voltino secondo i criteri indicati nella circolare nicchie e degli I.E. Lettera circolare N.L.7.11/115215-N.I.E.43 52/24552 del 7/6/1980. “Vani per alloggiamenti di impianti T.E. e B.A. nelle gallerie”, in modo da potervi ricoverare:

- le attrezzature di sicurezza previste ogni 250m indicate nelle “linee guida per le gallerie ferroviarie” e nei “Criteri progettuali per la realizzazione degli impianti: idrico antincendio, elettrico e d’illuminazione, telecomunicazione e supervisione”,



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
27 di 172

- le attrezzature per il segnalamento (es. blocco automatico),
- il personale addetto ai lavori in relazione allo spazio residuo disponibile.

Per contenere le varie attrezzature dovranno essere previsti idonei armadi da porre in aderenza possibilmente su una sola parete di ciascun nicchione. Le altre pareti dovrebbero essere utilizzate per la posa dei mancorrenti da utilizzare da parte degli addetti ai lavori.

### CAMERE DI DEPOSITO

Nelle gallerie di lunghezza superiore a 2 km., qualora vengano richieste dal Committente, si dovranno costruire ad una conveniente distanza fra di loro o dall'imbocco (che di norma dovrà essere compresa fra 1 e 1,5 km) delle apposite camere per deposito di materiali, di apparecchiature meccaniche, ecc..

Le dimensioni delle camere saranno, qualora si dovessero realizzare, le seguenti: lunghezza m. 12; sezione trasversale a sagoma ovoidale con larghezza di m. 3,80 alla base e altezza di m. 4,50 alla chiave dell'intradosso. L'altezza di m. 4,50 ha lo scopo di rendere atte le camere stesse anche al ricovero dei carrelli di qualsiasi genere.

#### II.3.1.3. Prescrizioni specifiche per la sicurezza dell'esercizio delle gallerie

Ai fini della prevenzione degli incidenti ferroviari in galleria (incendi, deragliamenti ecc) ci si dovrà attenere a:

- linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie,
- criteri progettuali per la realizzazione di piazzali di emergenza, le strade di accesso e le aree di atterraggio degli elicotteri ai fini della sicurezza delle gallerie ferroviarie,
- criteri progettuali per la realizzazione degli impianti idrico antincendio, elettrico e illuminazione, telecomunicazione, supervisione.
- RFI/TDR/A1007/P/01/000512 Standard di sicurezza per nuove gallerie ferroviarie; (2001)

### COLLEGAMENTI TRASVERSALI NELLE GALLERIE BITUBO.

Il Progettista nel redigere il progetto per la prevenzione degli incidenti in galleria dovrà



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
28 di 172

attenersi anche a quanto indicato nella nota RFI/TC/DIN/A1007/P/01/00512 del 17/12/2001 nella realizzazione di gallerie su linee a doppio binario ed in particolare:

- fino a 1000 m, può scegliere di realizzare gallerie a una canna a doppio binario o a due canne a semplice binario,
- per gallerie comprese tra 1000 e 2000m, in base alla specificità del progetto, potrà scegliere di realizzarle a una o due canne con la raccomandazione di preferire la soluzione a due canne,
- per gallerie di lunghezza maggiore di 2000 m dovrà sempre prevedere di realizzarle a due canne,.

In particolare dovrà indicare le scelte progettuali adottate per soddisfare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria descritte nelle “Linee guida per il miglioramento della sicurezza in galleria” e dei relativi “Criteri progettuali”, come meglio specificato nella “documentazione di riferimento” e “nella documentazione prioritaria da utilizzare nella progettazione delle gallerie”. Tali specifiche devono essere adottate nelle gallerie di nuova costruzione di lunghezza maggiore o uguale a 2 km.

Il Progettista deve verificare la corretta ubicazione planimetrica dei collegamenti trasversali fra le due canne delle gallerie binate, per evidenziare i possibili problemi in superficie durante la realizzazione in tradizionale dei collegamenti stessi, in relazione alla necessità di doverli realizzare a distanza non superiore di 250 m.

Tali collegamenti dovranno essere realizzati di adeguate dimensioni e dovranno essere realizzati in modo da impedire la presenza di fumo in modo da consentire la sosta provvisoria dei viaggiatori in attesa che, in caso di incidente anche con sviluppo di incendio e fumi, possano trovare riparo nell'altro tunnel che costituirà il luogo sicuro e la via di esodo. Gli impianti di segnalamento dovranno impedire il sopraggiungere di treni in caso di allarme e dovrà essere possibile aprire la porta di comunicazione con la canna attigua solo se il treno è stato bloccato o ha impegnato la relativa sezione di blocco a velocità ridotta e in modo da non costituire pericolo per le persone.

Al riguardo dovranno essere previste idonee soluzioni di “sistema” che consentano di poter garantire che la canna utilizzata come via di esodo sia un luogo sicuro. La soluzione progettuale del sistema di evacuazione attraverso i collegamenti trasversali, deve essere pertanto condivisa da tutti i Progettisti interessati al progetto stesso ed in particolare dai Progettisti di sistema, delle Opere Civili, della Sicurezza, del segnalamento e dell'impiantistica. La soluzione scelta dai Progettisti interessati deve essere descritta nella relazione tecnica generale del progetto.

Il progetto architettonico del collegamento trasversale deve essere compatibile con il numero di persone che lo devono occupare temporaneamente.

Il progettista deve indicare in funzione del passo delle nicchie (25-30)m, anche il passo dei collegamenti trasversali e dei nicchioni, (250-240m), e se vanno sfalsati di 125 o 120m, qualora

non si riescano a realizzare in corrispondenza di detti collegamenti.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL COLLEGAMENTO TRASVERSALE

Il collegamento trasversale dovrà essere realizzato tenendo conto che:

- deve essere dimensionato per ad accogliere almeno 300 persone, tenendo conto che la densità dei viaggiatori deve essere minore o tutt'al più uguale a 3 persone/mq,
- deve svilupparsi preferibilmente in lunghezza, ma qualora ciò non sia possibile per motivi tecnici potrà svilupparsi anche in altezza su due livelli, con adeguata volumetria e altezze mai inferiori a 2,2m nelle zone soggette a transito,
- su ogni lato del collegamento trasversale che affaccia su ciascuna canna devono essere previste due porte antipanico con versi opposti di apertura a spinta. L'inserimento di quattro porte antipanico in ciascun collegamento trasversale dovrà permettere di far evacuare i viaggiatori in sicurezza, dalla canna a semplice binario interessata dall'eventuale incidente, verso l'altra canna. Dovrà essere sempre possibile entrare o uscire dal collegamento trasversale utilizzando porte che siano sempre con apertura a spinta. per evitare i rischi conseguenti alla calca dei viaggiatori sulla porta. Con l'apertura della porta a spinta, che collega la galleria dove è avvenuto l'incidente con il collegamento trasversale, deve essere impedita l'apertura delle altre porte che comunicano con la galleria attigua fino a quando non sia stato eliminato il pericolo connesso al transito dei treni presenti in galleria. Solo quando la seconda canna potrà identificarsi come un luogo sicuro sarà possibile utilizzarla come via di esodo e luogo sicuro. Pertanto dovrà essere posta, sopra le porte di accesso alla seconda canna da utilizzare come via di esodo, una segnaletica luminosa con pittogrammi di colore rosso e verde che indichi il divieto di accesso o la possibilità di accedere nella seconda canna;
- vanno previsti per ogni collegamento trasversale almeno n° 2 ventilatori di adeguata potenza in relazione al numero di persone presenti ed almeno 1 per ogni canna a semplice binario. Inoltre dovrà essere previsto un adeguato sistema di distribuzione all'interno dell'ambiente in modo da creare il minor disturbo ai viaggiatori nel periodo di sosta, infine vanno previsti idonei sistemi di chiusura ermetica dei ventilatori con paratie stagne, o similari, con idonea resistenza al fuoco e al passaggio dei fumi, sul lato della galleria dove possono essersi sviluppati l'incendio o i fumi ecc., simultaneamente dovranno essere attivati i ventilatori posti nel collegamento trasversale sul lato dell'altra canna che costituirà la via di esodo;
- devono essere utilizzati ventilatori che producano una adeguata sovrappressione nel collegamento trasversale con aria pulita proveniente dalla canna opposta a quella dove si è verificato l'incidente;
- devono essere utilizzati delle cabine di trasformazione di adeguata potenza per tener conto delle energie in gioco;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
30 di 172

- devono essere presenti citofoni, mascherine, sistemi di illuminazione con relativi armadi e adeguati corredi architettonici per rendere accogliente ai viaggiatori il collegamento trasversale.
- Deve essere inoltre predisposto nel collegamento trasversale, a livello di opere civili, quanto ritenuto necessario dai progettisti delle altre specializzazioni per completare il progetto con tutti gli equipaggiamenti o arredi.

Gli imbocchi e gli eventuali attacchi intermedi dovranno essere attentamente studiati sia dal punto di vista dell'accesso, necessario in caso di incidenti, sia di quello della sicurezza e della manutenzione della galleria. Particolare cura dovrà inoltre essere posta in merito alla sicurezza all'intrusione.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
31 di 172

### II.4. PRESCRIZIONI TECNICHE PER I MONITORAGGI

Le seguenti prescrizioni sono integrative a quelle previste al paragrafo 9 “ Monitoraggi e controlli in corso d’opera e durante l’esercizio” delle “Linee guida per la progettazione, costruzione e collaudo di nuove opere in sotterraneo” (emanate da FS nel novembre del 95),

#### II.4.1. MONITORAGGI COMUNI A TUTTE LE GALLERIE

##### PREMESSA

Come in precedenza esposto al paragrafo “Compiti del progettista”, nella progettazione esecutiva delle gallerie il progettista è tenuto a redigere il progetto in “Condizioni controllate”; tale progettazione richiede la gestione del progetto “in corso d’opera”.

Il progetto in corso d’opera prevede:

- a) **Monitoraggi e controlli** necessari per affinare e/o apportare modifiche a quanto previsto in sede di progettazione esecutiva;
- b) **Rilievo delle lesioni** (qualora sia presente un diffuso quadro fessurativo del rivestimento) con redazione di una relazione avente lo scopo di costituire la prima registrazione sullo stato della galleria, in conformità all’art.98 comma 2 D.P.R. 753 dell’11/7/80, da utilizzare come riferimento per le successive verifiche previste dalla stessa normativa.

##### II.4.1.1. Monitoraggi e controlli

Il progettista dovrà prevedere dei sistemi di monitoraggio aventi le seguenti finalità:

- Porre sotto sorveglianza il comportamento delle gallerie naturali, artificiali e delle relative opere provvisorie per poter verificare la corrispondenza con i dati stabiliti in fase di progettazione.
- Mantenere sotto controllo l'evoluzione nel tempo del comportamento di opere e sovrastruttura ferroviaria, fornendo le misure ed eventualmente le segnalazioni automatiche di allerta al superamento di prefissati valori di guardia in fase di costruzione ed eventualmente di esercizio.
- Elaborare previsioni, anche a breve termine, sull'evoluzione di possibili situazioni e



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
32 di 172

comportamenti anomali, eventualmente già prefigurati in fase progettuale e definiti durante la costruzione delle opere.

- Fornire informazioni affidabili per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Progettista che cura il progetto “in corso d’opera” dovrà verificare che siano stati installati tutti i sistemi di monitoraggio, come indicato dal Progettista che ha messo a punto il “progetto” dei monitoraggi, e verificare che siano sempre perfettamente funzionanti. In particolare dovrà.

- Rilevare i dati provenienti dagli strumenti, raccolti durante la fase di costruzione, fino alla consegna dei lavori.

- Mantenere in funzione i sistemi installati fino alla consegna dei lavori.

Sulla base dei risultati dei monitoraggi e dei valori attesi dal progetto originario dovrà validare il progetto originario ovvero apportare i necessari correttivi per la continuazione dei lavori.

### **II.4.1.2 Campo di applicazione e grandezze da misurare**

Saranno oggetto di monitoraggio:

- Gallerie naturali ed artificiali.
- Opere di sostegno e di presidio.
- Pendii attraversati da gallerie parietali.
- Opere, edifici ed installazioni preesistenti al contorno della linea.

I parametri da monitorare per le singole tipologie saranno i seguenti:

#### **Gallerie naturali e gallerie artificiali:**

- deformazioni della sezione (es. misure di convergenza);
- deformazioni dell'ammasso al contorno;
- spostamenti orizzontali dell'ammasso;
- comportamento di eventuali elementi di rinforzo (chiodature, centinature ecc.);



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI  
INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
33 di 172

- stato di tensione all'interno dell'ammasso;
- livelli della falda e pressioni idriche all'interfaccia rivestimento-terreno;
- carichi agenti sugli elementi strutturali e di ancoraggio;
- spostamenti relativi dei giunti e fessurazioni;
- portate delle infiltrazioni idriche.

### **Opere di sostegno e di presidio:**

- Livelli idrici nel sottosuolo;
- spostamenti superficiali e profondi;
- spostamenti orizzontali;
- assestamenti verticali;
- carichi sull'interfaccia terreno-opera di sostegno;
- comportamento delle opere di contenimento e/o drenaggio.

### **Pendii attraversati da gallerie parietali:**

- Livelli idrici nel sottosuolo e relative pressioni interstiziali;
- portate dei deflussi dalle installazioni di drenaggio;
- spostamenti superficiali e profondi;
- spostamenti orizzontali;
- assestamenti verticali;
- carichi sull'interfaccia terreno-opera di sostegno;
- comportamento delle opere di contenimento e/o drenaggio.

### **Opere, edifici ed installazioni preesistenti al contorno della linea**

- accelerazioni e vibrazioni indotte dal passaggio dei convogli;
- rumore generato dal transito dei treni ad alta velocità.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
34 di 172

- livelli idrici nel sottosuolo;
- spostamenti superficiali e profondi;
- spostamenti orizzontali;
- assestamenti verticali;

### II.4.1.3 Prescrizioni per la progettazione dei monitoraggi

Il Progettista dovrà sottoporre all'approvazione del Committente il progetto dettagliato di tutti i sistemi di monitoraggio che saranno installati durante il corso dei lavori.

L'individuazione della strumentazione da utilizzare per ogni tipologia di opera o evento da monitorare nella singola sezione di misura e della configurazione complessiva del sistema dovrà essere effettuata dal Progettista utilizzando, ove possibile, i criteri guida di seguito esposti.

Il Progettista potrà proporre soluzioni alternative, opportunamente giustificate, al Committente.

I sistemi di acquisizione dei dati dalle strumentazioni posti nelle sezioni di misura potranno essere di tipo continuo (automatizzato) o discreto in relazione alla prevedibile evoluzione temporale dei fenomeni sotto osservazione; ove possibile l'acquisizione dei dati dovrà avvenire con modalità automatica, portando tutte le estremità dei cavi collegati ai vari sensori della sezione di misura ad un unico punto di raccolta o centralina, da porre in nicchia qualora vengano utilizzati anche in fase di esercizio dell'opera.

I sistemi per i quali è prevista l'acquisizione dei dati in modo continuo ed automatizzato potranno tuttavia essere utilizzati dal Costruttore per i controlli in corso di realizzazione, anche in modo discreto o manuale, ove ne ravvisi la convenienza, purché venga assicurata, al termine dei lavori, l'acquisizione dei dati con modalità automatica.

Nel caso in cui l'esecuzione dei controlli di qualità previsti in fase di realizzazione richieda l'impiego di un numero di sezioni strumentate o di trasduttori superiore a quello necessario al sistema di monitoraggio permanente, il Costruttore dovrà comunque fare in modo da assicurare l'utilizzabilità di tutti i trasduttori; pertanto tutti i terminali dovranno essere mantenuti accessibili per eventuale attivazione successiva.

In ogni caso qualora sia previsto gli strumenti di ogni sezione saranno collegati a sistemi automatizzati di acquisizione locale dei dati, collegati a loro volta a centri di raccolta ed elaborazione remoti, distribuiti lungo la tratta e ubicati, ove possibile, all'interno di fabbricati di



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
35 di 172

servizio e comunque in luoghi al riparo da intemperie e atti di vandalismo.

I sistemi di monitoraggio impiegati dovranno essere concepiti in modo da realizzare il massimo livello di modularità e interfacciabilità possibile, al fine di poter effettuare la centralizzazione dei dati in punti diversi della tratta in funzione delle specifiche esigenze del Committente.

La distribuzione spaziale delle sezioni di misura nelle gallerie e nel loro intorno dovrà essere elaborata dal progettista sulla base degli studi messi a punto da lui previa approvazione del Committente.

Di seguito si elencheranno alcune tipologie di sezioni tipo di monitoraggio da prevedere nel corso di realizzazione delle opere.

Tali sezioni devono essere verificate e validate dal progettista, che però può prevedere anche altre tipologie di sezioni tipo o di strumentazioni purchè vengano preventivamente approvate dal Committente

Alcuni criteri generali per la progettazione ed ubicazione dei sistemi di monitoraggio sono di seguito elencati negli appositi paragrafi.

### **II.4.1.4. Rilievo delle lesioni**

Saranno oggetto di monitoraggio:

Gallerie naturali ed artificiali

Opere di sostegno e di presidio

Qualunque sia il sistema adottato per il rilievo (automatizzato o visivo) si dovrà provvedere ad evidenziare le lesioni eventualmente presenti indicandone l'ampiezza e la loro lunghezza rapportata a metro lineare di galleria (indice di fessurazione). Il calcolo sarà fatto sia sul totale delle fessure rilevate sia per ogni singola categoria di fessure, distinte per inclinazione ed ampiezza.

### **II.4.1.5 Prescrizioni per la progettazione del sistema di rilievo delle lesioni**

Il Progettista dovrà presentare all'approvazione del Committente il progetto dettagliato del sistema per il rilievo delle lesioni che si intende adottare durante il corso dei lavori.

Il sistema (automatizzato o visivo) dovrà evidenziare **le fessure** in base al loro orientamento



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
36 di 172

rispetto all'asse longitudinale della galleria (trasversali, longitudinali, ramificate) e al loro posizionamento (in calotta, alle reni, ai piedritti).

Il risultato delle elaborazioni sarà sintetizzato mediante grafici in cui in ordinata sarà riportato il valore dell'indice di fessurazione  $I_f$  ( $i_f = L_f/L_g$ ) ed in ascissa la progressiva della galleria.  $L_f$  è la lunghezza complessiva delle fessure presenti in un tratto di galleria di lunghezza  $L_g$ .

Con il sistema adottato si dovrà evidenziare le zone di **umidità** mediante un indice di umidità inteso come rapporto tra la superficie umida e quella del rivestimento rapportata a metro lineare di galleria.

Il sistema dovrà evidenziare i punti di **venuta d'acqua** mediante un indice di venuta d'acqua puntuale inteso come numero dei punti di venuta d'acqua a metro lineare di galleria.

Il sistema dovrà evidenziare le zone di rivestimento con **difetti strutturali** (concrezioni, vespai, difetti di getto, sforzi sul rivestimento, disturbi locali sulle nicchie, ecc.) mediante un indice di difetto strutturale inteso come rapporto tra la superficie difettosa e quella del rivestimento rapportata a metro lineare di galleria.

Il sistema dovrà segnalare, il **superamento di soglie** prestabilite degli indici di degrado del rivestimento.

E' inoltre da prevedere la possibilità di inserire a cura del Committente, altri indicatori (litologia, sondaggi, tipo, stato e spessore del rivestimento con gradi di alterazione, prove e misure di vario tipo), e correlarli con la progressiva chilometrica e le altre informazioni rilevate.

La progressiva chilometrica relativa alle rilevazioni effettuate dovrà essere conforme a quella fornita nella documentazione RFI con tolleranza di circa 1 metro, fermo restando che nel caso di rilievo delle sezioni eseguito in sistema automatico ed in più passate la sovrapposizione fra due immagini abbia tolleranza dell'ordine del centimetro.

### II.4.2. MONITORAGGI DELLE GALLERIE NATURALI

I criteri per la progettazione delle sezioni di monitoraggio, sono integrativi a quelli indicati al paragrafo 9 "Monitoraggi e controlli in corso d'opera e durante l'esercizio" delle "linee guida per la progettazione, costruzione e collaudo di nuove opere in sotterraneo" (emanate da FS nel novembre del 95).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
37 di 172

### II.4.2.1. Monitoraggi delle gallerie naturali profonde

Alcuni criteri generali per la progettazione di sezioni di monitoraggio di gallerie naturali sono di seguito elencati. Negli allegati Tav.9 riportata al paragrafo VII.5 sono riportati alcune sezioni strumentate.

| Strumentazione                                                                                                                          | Grandezza misurata                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celle di pressione                                                                                                                      | Pressione radiale e tangenziale nel rivestimento                                                                                    |
| Estensimetri a corda vibrante e/o barrette estensimetriche per cls, centine e/o chiodi                                                  | Deformazioni su strutture                                                                                                           |
| Misura della convergenza                                                                                                                | Deformazione del cavo                                                                                                               |
| Estensimetri incrementali                                                                                                               | Deformazioni nel terreno.<br>In superficie: misura dei cedimenti del terreno.<br>In avanzamento: misura dell'estrusione del fronte. |
| Estensimetri a barra di tipo multibase (da 2 a 5 basi)                                                                                  | Deformazioni in profondità nell'ammasso a tergo del rivestimento                                                                    |
| Misure di portata                                                                                                                       | Portata d'acqua affluita in galleria                                                                                                |
| Fessuometri monodirezionali / tridirezionali<br>(da installarsi in corrispondenza di lesioni o fra i giunti dei conci del rivestimento) | Spostamento relativo delle pareti della discontinuità                                                                               |
| Piezometri su più livelli                                                                                                               | Quote livelli idrici/pressioni interstiziali                                                                                        |
| Sondaggi geognostici a carotaggio continuo                                                                                              | Caratterizzazione lito-stratigrafica, idrogeologica, geomeccanica.                                                                  |



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
38 di 172

### II.4.2.2. Monitoraggi delle gallerie naturali parietali

Di seguito si riporta un criterio di progettazione di sezioni tipo di monitoraggio di gallerie parietali (pendio in roccia o in terra). Negli allegati Tav.9 riportata al paragrafo VII.5 sono riportati alcune sezioni strumentate.

| Strumentazione                                                                      | Grandezza misurata                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Celle di pressione                                                                  | Pressione radiale e tangenziale nel rivestimento                     |
| Celle di pressione disposte a monte e a valle del pendio interessato dalla galleria | Pressione totale a tergo del rivestimento.                           |
| Tubi inclinometrici                                                                 | Movimenti dell'ammasso all'intorno della galleria                    |
| Estensimetri incrementali                                                           | Deformazioni nel Terreno                                             |
| Piezometri su più livelli                                                           | Quote livelli idrici / pressioni interstiziali                       |
| Estensimetri incrementali e/o estensimetri multibase                                | Deformazioni nel terreno a tergo del rivestimento                    |
| Estensimetri a corda vibrante e/o barrette estensimetriche per chiodi e tiranti     | Deformazioni in strutture                                            |
| Misure di portata                                                                   | Portata d'acqua affluita in galleria                                 |
| Fessuometri mono e tridirezionali (misuratori di giunti)                            | Spostamenti in corrispondenza di discontinuità                       |
| Celle di carico sui tiranti di ancoraggio                                           | Carico di tesatura dei tiranti                                       |
| Sondaggi geognostici a carotaggio continuo                                          | Caratterizzazione lito - stratigrafica, idrogeologica, geomeccanica. |
| Misure topografiche relative a particolari punti del pendio                         | Spostamenti del pendio                                               |





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
39 di 172

### II.4.3. MONITORAGGI DELLE GALLERIE ARTIFICIALI

Alcuni criteri generali per la progettazione di sezioni di monitoraggio di gallerie artificiali sono di seguito elencati. (valgono anche per opere provvisionali)

| Strumentazione                                                                         | Grandezza misurata                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Celle di pressione                                                                     | Pressione radiale e tangenziale nel rivestimento |
| Celle di pressione sui tiranti di ancoraggio                                           | Carico di tesatura dei tiranti                   |
| Estensimetri a corda vibrante e/o barrette estensimetriche per cls, centine e/o chiodi | Deformazioni su strutture                        |
| Estensimetri a barra e/o incrementali                                                  | Deformazioni in profondità a tergo rivestimento  |
| Tubi inclinometrici entro le strutture                                                 | Spostamenti orizzontali delle strutture          |
| Piezometri su più livelli                                                              | Quote livelli idrici / pressioni interstiziali   |
| Misure topografiche relative alla testa delle strutture                                | Spostamenti orizzontali testa strutture          |

Nella Tav.9 riportata al paragrafo VII.5 sono riportati alcune sezioni strumentate.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
40 di 172

### II.4.4. MONITORAGGI DELLE INTERFERENZE TRA GALLERIA E PREESISTENZE

Alcuni criteri generali per la progettazione di sezioni di monitoraggio di gallerie artificiali e/o naturali sono di seguito elencati. Nella Tav.9 riportata al paragrafo VII.5 sono riportati alcune sezioni strumentate.

| Strumentazione                                                                                                                | Grandezza misurata                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tubi inclinometrici<br>(strumentazione da adottarsi per ogni tipo di galleria)                                                | Spostamenti orizzontali nel terreno                                                                                                   |
| Estensimetri incrementali                                                                                                     | Cedimenti del terreno (in superficie per gallerie naturali; all'esterno delle strutture di sostegno nel caso di gallerie artificiali) |
| Estensimetri incrementali                                                                                                     | Estrusione al fronte                                                                                                                  |
| Piezometri su più livelli<br>(strumentazione da adottarsi per ogni tipo di galleria)                                          | Quote livelli idrici / pressioni interstiziali                                                                                        |
| Misure di convergenza                                                                                                         | Deformazioni del cavo                                                                                                                 |
| Misure topografiche relative alle opere interferite dalla galleria<br>(strumentazione da adottarsi per ogni tipo di galleria) | Spostamenti                                                                                                                           |

Nella Tav.8 riportata al paragrafo VII.4 sono riportati alcune sezioni strumentate.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
41 di 172

### II.5. ELABORATI DI PROGETTAZIONE DA PRESENTARE

Gli elaborati di progettazione da presentare, sono descritti per gruppi omogenei di gallerie da realizzare; una parte di essi riguardano gli “elaborati comuni” a tutte le gallerie, naturali e artificiali, mentre le restanti parti riguardano gli “elaborati specifici” propri di determinati gruppi di gallerie:

- gallerie naturali realizzate con scavo tradizionale,
- gallerie naturali realizzate con scavo meccanizzato,
- gallerie artificiali,

Per le gallerie realizzate in area urbana o per quelle al di fuori di essa che presentano problemi analoghi ai fini delle interferenze con opere d'arte, edifici, attraversamenti (superiori o inferiori) di servizi, saranno indicati appositi elaborati nella parte dedicata agli “elaborati comuni”.

Qualora fosse necessario, gli elaborati grafici descritti di seguito possono essere inclusi in più di una tavola.

**In base alla specificità dell'opera da realizzare e al relativo livello progettuale da mettere a punto, (preliminare, definitivo, esecutivo, o in corso d'opera) gli elaborati possono essere eventualmente ampliati o ridotti, in numero e/o contenuto, previa specifica approvazione del Committente.**

Nelle parti successive del presente paragrafo vengono descritti, per ogni elaborato necessario alla messa a punto del progetto delle gallerie, i minimi contenuti che devono essere previsti per la comprensione del progetto e la completa definizione dell'opera, anche in relazione al livello di approfondimento del progetto stesso.

L'elenco degli elaborati di seguito riportato e la successiva descrizione valgono come indicazione generale.

#### PARTE III: ELABORATI COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

##### III.1. ELABORATI DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

- III.1.1. Planimetria Generale
- III.1.2. Planimetria ubicazione nicchie



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
42 di 172

III.1.3. Profilo Generale

III.1.4. Sezioni tipo intradosso galleria

III.1.5. Computo Metrico Estimativo

III.1.6. Relazione Tecnica Generale

### III.2. ELABORATI DI GEOLOGIA COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

III.2.1. Carta Geologica

III.2.2. Carta Idrogeologica

III.2.3. Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche

III.2.4. Profilo Geologico e Idrogeologico longitudinale e Sezioni trasversali

III.2.5. Relazione Geologica e Idrogeologica

### III.3. ELABORATI DEL MONITORAGGIO COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

III.3.1. Relazione Piano di Monitoraggio

III.3.2. Sezioni trasversali di Monitoraggio (imbocchi e zone accessibili)

III.3.3. Planimetria Sezioni strumentate di Monitoraggio (imbocchi e zone accessibili)

### III.4. ELABORATI RELATIVI ALLA SUBSIDENZA INDOTTA DALLO SCAVO, COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

III.4.1. Relazione sulla valutazione delle subsidenze indotte e dei possibili danni alle opere interferenti e agli edifici

### III.5. ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

III.5.1. Relazione illustrativa

III.5.2. Programma Lavori

III.5.3. Planimetria e Profil

### III.6. ELABORATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INERENTI LA SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN GALLERIA, COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

III.6.1. Relazione generale sulla sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria

III.6.2. Elaborati per la realizzazione di opere civili

III.6.3. Elaborati per la realizzazione degli impianti



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
43 di 172

### III.7. ELABORATI RELATIVI ALLE INTERFERENZE DI GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

- III.7.1. Planimetria opere e sottoservizi principali esistenti
- III.7.2. Schede opere e sottoservizi principali interferenti
- III.7.3. Relazione tecnica sugli interventi da effettuare
- III.7.4. Planimetria Interventi
- III.7.5. Sezioni trasversali e sezione longitudinale
- III.7.6. Specifiche Tecniche Interventi Specialistici (Compensation Grouting)

### PARTE IV ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON SCAVO TRADIZIONALE

#### IV.1. ELABORATI GEOTECNICI E STRUTTURALI PER GALLERIE NATURALI CON SCAVO TRADIZIONALE

- IV.1.1. Profilo Geotecnico-Geomeccanico
- IV.1.2. Relazione Geotecnica
- IV.1.3. Relazione di Calcolo

#### IV.2. ELABORATI DI INTERVENTI TIPOLOGICI PER GALLERIE NATURALE CON SCAVO TRADIZIONALE

- IV.2.1. Scavo e Consolidamenti (Interventi di stabilizzazione e consolidamento del cavo)
- IV.2.2. Interventi di Consolidamento del fronte di scavo
- IV.2.3. Carpenteria e Particolari Costruttivi
- IV.2.4. Armature
- IV.2.5. Fasi Esecutive
- IV.2.6. Nicchie – Carpenteria e Armature – Particolari
- IV.2.7. Nicchie – Fasi Esecutive

#### IV.3. ELABORATI RELATIVI AGLI IMBOCCHI DI GALLERIE NATURALE CON SCAVO TRADIZIONALE:FASI PROVVISORIE

- IV.3.1. Planimetria
- IV.3.2. Profilo longitudinale e sviluppata
- IV.3.3. Sezioni Trasversali
- IV.3.4. Relazione Geotecnica e di Calcolo



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
44 di 172

IV.3.5. Dima e Concio d'attacco – Carpenteria e Particolari Costruttivi

IV.3.6. Dima e Concio d'attacco – Armature

IV.3.7. Carpenteria, Armature, Particolari costruttivi

### IV.4. ELABORATI RELATIVI AGLI IMBOCCHI DI GALLERIE NATURALE CON SCAVO TRADIZIONALE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA

IV.4.1. Planimetria

IV.4.2. Profilo Longitudinale

IV.4.3. Sezioni Trasversali

IV.4.4. Galleria Artificiale e Portale d'imbocco – Carpenteria Pianta e Profilo

IV.4.5. Galleria Artificiale e Portale d'imbocco - Carpenteria sezioni

IV.4.6. Galleria Artificiale e Portale d'imbocco - Armatura sezioni

IV.4.7. Nicchie - Carpenteria, Armature, Particolari

### PARTE V: ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON SCAVO MECCANIZZATO.

#### V.1. ELABORATI DI GEOTECNICA PER GALLERIE NATURALE CON SCAVO MECCANIZZATO

V.1.1. Profilo Geotecnico con zonizzazione e diagrammi Scavo Meccanizzato

V.1.2. Relazione sulla caratterizzazione Geotecnica dei terreni

#### V.2. ELABORATI DELLE STRUTTURE DELLE GALLERIE NATURALE CON SCAVO MECCANIZZATO

V.2.1. Relazione di Calcolo

V.2.2. Rivestimento conci prefabbricati - Piano Sinottico

V.2.3. Rivestimento conci prefabbricati - Dettagli costruttivi

V.2.4. Rivestimento conci prefabbricati - Armatura

V.2.5. Rivestimento conci prefabbricati - Tolleranze dei conci

V.2.6. Nicchie – Carpenterie e Armature – Particolari

V.2.7. Impianto smaltimento acque - Profilo canalette e dettagli

V.2.8. Relazione impianto smaltimento acque

#### V.3. ELABORATI RELATIVI ALLA FRESA PER GALLERIE NATURALI CON SCAVO MECCANIZZATO

V.3.1. Relazione sul sistema Scavo Meccanizzato



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
45 di 172

V.3.2. Analisi dei Rischi

V.3.3. Specifiche Tecniche

### V.4. ELABORATI RELATIVI ALL'IMBOCCO DI GALLERIE NATURALE CON SCAVO MECCANIZZATO

V.4.1. Planimetria Generale

V.4.2. Profilo Longitudinale e Sviluppata

V.4.3. Sezioni Trasversali

V.4.4. Fasi Costruttive

V.4.5. Relazione di Calcolo - Elemento di spinta

V.4.6. Paratia di Imbocco: Carpenteria e Armature

V.4.7. Struttura metallica di spinta - Carpenteria anello di irrigidimento

V.4.8. Struttura metallica di spinta - Carpenteria telaio di contrasto

V.4.9. Sella alloggiamento Fresa – Carpenteria e Particolari Costruttivi

V.4.10. Sella alloggiamento Fresa – Armature

### V.5. ELABORATO AGGIUNTIVO DI MONITORAGGIO IN MACCHINA E IN AVANZAMENTO NELLO SCAVO MECCANIZZATO

#### PARTE VI: ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE ARTIFICIALI

##### VI.1. ELABORATI GEOTECNICI E STRUTTURALI PER GALLERIE ARTIFICIALI

VI.1.1. Profilo Geotecnico-Geomeccanico

VI.1.2. Relazione Geotecnica

VI.1.3. Relazione di calcolo: Opere di provvisori

VI.1.4. Relazione di Calcolo: galleria artificiale

##### VI.2. ELABORATI DI INTERVENTI PER GALLERIE ARTIFICIALI

VI.2.1. Pianta, profilo e sezione

VI.2.2. Pianta scavi

VI.2.3. Planimetria di tracciamento

VI.2.4. Carpenteria

VI.2.5. Armatura

VI.2.6. Particolari costruttivi

VI.2.7. Fasi costruttive



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
46 di 172

- VI.2.8. Opere di consolidamento del terreno - planimetria di progetto e di tracciamento
- VI.2.9. Opere di consolidamento - sezioni trasversali
- VI.2.10. Opere di consolidamento - particolari costruttivi
- VI.2.11. Opere di provvisori - planimetria di tracciamento e di progetto
- VI.2.12. Opere di provvisori - sezioni trasversali
- VI.2.13. Opere di provvisori - particolari costruttivi





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
47 di 172

### **PARTE III: ELABORATI COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI**

#### **III.1. ELABORATI DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI.**

##### **III.1.1. PLANIMETRIA GENERALE**

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per definire l'ubicazione dell'opera lungo la linea ferroviaria.

Scala: da 1:5000 a 1:2000

Dati contenuti:

- Elementi topografici, idrografici e manufatti preesistenti.
- Dati necessari all'ubicazione dell'opera:
  - progressiva degli imbocchi;
  - origine e destinazione della linea.
- Ubicazione di tutte le opere previste nelle zone d'imbocco per la sistemazione definitiva (muri, paratie, gallerie artificiali, ecc.).
- Indicazione delle eventuali interferenze con manufatti preesistenti (edifici, strade, sottoservizi, ecc).
- Schema planimetrico asse tracciato e asse galleria con eventuale disassamento.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
48 di 172

### III.1.2. PLANIMETRIA UBICAZIONE NICCHIE

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le informazioni necessarie alla corretta ubicazione di tutte le nicchie, nicchioni, eventuali camere di deposito, e collegamenti trasversali presenti nella galleria.

Scala: da 1:1000 a 1:500

Dati contenuti:

- Pianta della sezione dell'intera galleria, compresi i tratti di galleria artificiale, secondo un piano passante per la quota del marciapiede di servizio, con indicazione dei giunti verticali dei rivestimenti di calotta.
- Progressive di inizio e fine dei tratti di galleria artificiale e naturale.
- Progressive delle nicchie, nicchioni, eventuali camere di deposito, e collegamenti trasversali.
- Quotatura di tutte le distanze tra gli assi di nicchie successive.
- Quotatura delle distanze tra gli assi di nicchie dello stesso tipo.
- Indicazione dei diversi tipi di nicchia previsti.
- Indicazione delle nicchie utilizzate per l'impiantistica ai fini della sicurezza di incidenti in galleria (incendi, deragliamenti ecc).
- Indicazione del numero massimo di persone che posano occupare ciascuna nicchia, nicchione, eventuale camera di deposito, e collegamento trasversale



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
49 di 172

### III.1.3. PROFILO GENERALE

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per definire le caratteristiche altimetriche dell'opera e le caratteristiche delle opere sovrastanti.

Scala: da 1:5000/500 a 1:2000/200

Dati contenuti:

- Dati necessari all'ubicazione dell'opera:
  - progressiva degli imbocchi.
  - quote di progetto e del p.c..
- Livellette, pendenze di progetto, raggi di curvatura.
- Indicazione delle eventuali interferenze con manufatti preesistenti (edifici, strade, sottoservizi, ecc).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
50 di 172

### III.1.4. SEZIONI TIPO INTRADOSSO GALLERIA

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per definire le caratteristiche geometriche della sezione tipo e i dettagli delle opere di completamento.

Scala: da 1:20 a 1:5

Dati contenuti:

#### A) Nella sezione corrente in retto ed agli imbocchi

- Progressive e quote della rotaia bassa
- Sezione tipo con spessore corrente con sagome di ingombro, particolari della canaletta di raccolta delle acque, del pozzetto porta cavi e della nicchia di ricovero.
- Carpenteria e armatura del marciapiede in corrispondenza dei pozzetti porta cavi.
- Particolare del mancorrente all'interno della nicchia di ricovero.

#### B) Nella sezione in curva

- Quanto indicato al punto A
- Eventuale disassamento asse galleria – asse tracciato (per centraggio sagoma e miglioramento margini manutentivi).
- Progressive a inizio e fine sopraelevazione con valore quota della rotaia bassa e valore di sopraelevazione



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
51 di 172

### III.1.5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere il preventivo economico degli oneri da sostenere per la realizzazione delle opere in progetto, con riferimento alle Tariffe.:

- Tariffa dei prezzi "GC" Gallerie a foro cieco di nuova costruzione edizione 1992 e relativa appendice 97 "AP 97 GC,"
- Tariffa dei prezzi della Tariffa dei prezzi "IG" Indagini geognostiche e prove geognostiche edizione 1992 con relativa appendice 97 "AP 97 IG",
- Tariffa dei prezzi della Tariffa dei prezzi "BA" tariffa base delle voci di uso più generalizzato edizione 1993 con relativa appendice 97 "AP 97 BA" e appendice 99 "AP 99 BA"

#### Dati contenuti:

Per ogni singola opera debbono essere riportate per ogni lavorazione o fornitura:

- la descrizione della voce di tariffa utilizzata o delle voci aggiuntive
- l'unità di misura
- i fattori parziali che compongono le quantità
- il prezzo unitario
- il costo della lavorazione
- un prospetto riepilogativo dove sono riportati:
  - il costo di ogni opera
  - il costo per categoria di lavorazione
  - il costo totale.

(N.B.: i prezzi unitari e i costi debbono essere espressi in euro)



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
52 di 172

### III.1.6. RELAZIONE TECNICA GENERALE

#### Descrizione:

La relazione deve contenere l'inquadramento dell'opera nel contesto territoriale, le caratteristiche generali dell'opera stessa e le problematiche di realizzazione.

#### Dati contenuti:

- Quanto richiesto nel paragrafo “Compiti del Progettista”
- Localizzazione geografica dell'opera.
- Caratteristiche geometriche del tracciato e delle sezioni tipo d'intradosso e di scavo.
- Eventuali interferenze con manufatti preesistenti presenti lungo il tracciato indicando se rientrano nei casi di attraversamento di cui al DM 2445/71 e le eventuali approvazioni in deroga.
- Norme e riferimenti.
- Tecnica di scavo adottata e criteri di scelta.
- Fasi costruttive.
- Criteri di calcolo.
- Subsidenze indotte (analisi e previsione di intervento).
- Cantierizzazione (sistemazione imbocchi e aree dedicate, accessi, mitigazioni ambientali).
- Monitoraggio ambientale in corso d'opera.
- Operazioni di recupero discariche smarino.
- Programma di manutenzione.



**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

**DIREZIONE INVESTIMENTI**

**INGEGNERIA CIVILE**

## **MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE**

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
53 di 172

- Programma per il monitoraggio in corso d'opera.
- Opere civili per la sicurezza dell'esercizio.
- Stima dei tempi di realizzazione.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
54 di 172

### **III.2. ELABORATI DI GEOLOGIA COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI**

#### **III.2.1. CARTA GEOLOGICA**

Descrizione:

L'elaborato deve contenere una sintesi di tutte le informazioni di carattere geologico

Scala: da 1:5000 a 1:2000

Dati contenuti:

- Elementi contenuti nelle planimetrie generali.
- Descrizione delle unità litostratigrafiche presenti, distinte secondo l'ordine cronologico.
- Definizione della natura dei contatti tra le diverse unità individuate (continuità, tettonici, eteropie, ecc.)
- Descrizione dell'assetto tettonico dell'area con indicazione degli elementi strutturali maggiori (faglie, pieghe, sovrascorrimenti) e minori (fratture e faglie minori) e del rilievo degli elementi stratimetrici fondamentali (giacitura degli strati, scistosità, diveggio
- Indicazione delle principali forme morfologiche (conoidi, aree in frana, ecc).





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
55 di 172

### III.2.2. CARTA IDROGEOLOGICA

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere una sintesi di tutte le informazioni di carattere idrogeologico utili al fine di valutare l'impatto sullo scavo e sull'ambiente circostante.

**Scala:** da 1:5000 a 1:2000

#### Dati contenuti:

- Elementi contenuti nelle planimetrie generali.
- Caratterizzazione delle unità litostratigrafiche in base alla loro permeabilità primaria e secondaria e valutazione numeriche delle stesse.
- Caratteristiche della rete idrografica superficiale.
- Modello di circolazione sotterranea con indicazione delle principali linee di deflusso.
- Ubicazione dei punti d'acqua (sorgenti, pozzi, emergenza falda)
- Linee isopiezometriche suddivise in falda superficiale e falda profonda.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
56 di 172

### III.2.3. PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni necessarie a individuare l'ubicazione delle indagini geognostiche eseguite.

Scala: da 1:5000 a 1:2000

Dati contenuti:

- Elementi contenuti nelle planimetrie generali.
- Dati necessari all'ubicazione dell'opera:
  - progressiva degli imbocchi;
  - origine e destinazione della linea;
- Ubicazione e definizione di tutte le opere previste nelle zone d'imbocco (muri, paratie, gallerie artificiali, ecc.).
- Indicazione con appropriata simbologia delle indagini eseguite:
  - ubicazione delle indagini geognostiche eseguite (sondaggi, geofisica, prove in situ, ecc.) evidenziando le eventuali diverse campagne di esecuzione;
  - ubicazione delle stazioni geomeccaniche eseguite;
  - traccia delle stese di indagini geofisiche.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
57 di 172

### III.2.4. PROFILO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALI

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione del quadro geolitologico in cui è inserita l'opera.

Scala: da 1:5000/500 a 1:2000/200

Dati contenuti:

- Elementi topografici e di tracciato contenuti nel profilo longitudinale generale
- Indicazione delle unità litostratigrafiche rilevate suddivise per ambiente deposizionale (marine, continentali) e facies (sedimentazione, ignee, metamorfiche).
- Descrizione delle unità rilevate (età, caratteristiche granulometriche, mineralogiche, petrografiche, spessore degli strati, strutture sedimentarie e tettoniche).
- Simbolismi tettonici (faglie, faglie presunte, pieghe).
- Limiti delle formazioni (continuità, eteropie, contatti tettonici, trasgressioni,...).
- Superficie piezometrica (falda superficiale, falda profonda).
- Simbolismi delle verticali di sondaggio, con indicazione delle quote assolute della testa sondaggio e distanza planimetrica rispetto all'asse, ed indicazione delle quote di esecuzione delle prove in foro, di prelievo dei campioni, dei livelli piezometrici e degli eventuali strumenti installati in foro.
- Simbolismi delle verticali di prove penetrometriche con indicazione di quota inizio prova e del grafico delle resistenza all'avanzamento della punta.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
58 di 172

### III.2.5. RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

Descrizione:

La relazione deve fornire, in base a tutti gli studi e indagini eseguite, sia per l'attuale fase di progettazione che in precedenza, la caratterizzazione geologica e idrogeologica dei terreni interessati ad evidenziare situazioni che possano risultare critiche ai fini dello scavo e/o del comportamento a lungo termine dell'insieme terreno struttura.

Dati contenuti:

- Localizzazione geografica dell'opera
- Inquadramento geologico e idrogeologico locale (stratigrafia e tettonica, idrografia superficiale e profonda)
- Descrizione della cartografia geologica e idrogeologica prodotta
- Possibili criticità in fase di realizzazione legate a problemi geologici e idrogeologici
- Descrizione dettagliata delle indagini geologiche (rilevamenti), idrogeologiche (pozzi, prove di permeabilità, emungimento, ecc.) e geofisiche, nonché di tutte le altre indagini mirate alla caratterizzazione litostratigrafia e tecnica dei terreni, (sondaggi, prove penetrometriche)
- Caratteristiche geologiche e idrogeologiche dei terreni interessati (immersione e inclinazione degli strati, spessore, eteropie, discontinuità tettoniche, presenza di anticlinali, sinclinali, monoclinali, stato di fratturazione, alterazione, permeabilità, ecc.)
- Ricostruzione dettagliata delle caratteristiche delle falde
- Analisi del tracciato dal punto di vista geologico e idrogeologico
- Zonizzazione geologica e idrogeologica lungo il tracciato



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
59 di 172

- Modelli geologici e idrogeologici per ogni zona omogenea
- Riferimenti bibliografici



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
60 di 172

### **III.3. ELABORATI DEL MONITORAGGIO COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI.**

#### **III.3.1. RELAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO**

##### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere i criteri adottati per la progettazione del sistema di monitoraggio, i tipi di strumenti ed il piano delle misure da eseguire.

##### **Dati contenuti:**

- Obiettivi del piano di monitoraggio.
- Grandezze monitorate.
- Classi di danno o di rischio e soglie di attenzione.
- Tipologia delle sezioni tipo (di taratura e di controllo).
- Strumentazione (descrizione strumento, caratteristiche costruttive, specifiche di installazione, e di lettura).
- Raccolta, trasmissione ed elaborazione dati.
- Piano delle misure.
- Tavole con l'ubicazione delle strumentazioni.
- Schema a blocchi del sistema di monitoraggio e controllo.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
61 di 172

### **III.3.2. SEZIONI TRASVERSALI DI MONITORAGGIO (IMBOCCHI E ZONE ACCESSIBILI)**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le indicazioni con ubicazione e tipologia del monitoraggio lungo lo sviluppo della galleria per sezioni trasversali.

**Scala:** 1:200

#### **Dati contenuti:**

- Sezioni trasversali quotate con indicazione delle verticali di monitoraggio.
- Progressive delle sezioni di monitoraggio, con il numero della sezione e la quota della rotaia bassa.
- Tipologia degli strumenti da impiegare.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
62 di 172

### **III.3.3. PLANIMETRIA SEZIONI STRUMENTATE DI MONITORAGGIO (IMBOCCHI E ZONE ACCESSIBILI)**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le indicazioni per l'ubicazione planimetrica delle sezioni strumentate di monitoraggio.

**Scala:** da 1:1000 a 1:500

#### **Dati contenuti:**

- Base planimetrica quotata e aggiornata, conforme al resto del progetto, con indicazioni di facile riferimento in sito.
- Legenda tipologia strumentazione da installare.
- Indicazione planimetrica singole sezioni strumentate con evidenziazione delle interferenze da monitorare e dei sottoservizi vicini .





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
63 di 172

### **III.4 ELABORATI RELATIVI ALLA SUBSIDENZA INDOTTA DALLO SCAVO, COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI**

Tali elaborati vanno redatti quando lo scavo della galleria provoca interferenze con opere d'arte, edifici, attraversamenti e/o parallelismi di sottoservizi e servizi aerei.

Gli elaborati assumono particolare importanza in zona urbana.

#### **III.4.1. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLE SUBSIDENZE INDOTTE E DEI POSSIBILI DANNI ALLE OPERE INTERFERENTI E AGLI EDIFICI**

##### **Descrizione:**

Nella relazione vengono illustrati i procedimenti analitici e i risultati di studi effettuati allo scopo di valutare gli effetti indotti dallo scavo della galleria sulle opere interferenti.

##### **Dati contenuti:**

- premessa con inquadramento dell'area di studio, delle metodologie e fasi di analisi, della ubicazione, caratteristiche e modalità costruttive delle opere da realizzare, della natura e caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, della posizione della falda, delle opere interferenti;
- procedimento di analisi sviluppato sulla base di esperienze e applicato per la stima dei danni secondari alla realizzazione di opere in sotterraneo (es. Burland, 1995; Mair, Taylor, Burland, 1996); è strutturato in:
  - ipotesi iniziali
  - tecnica di scavo impiegata
  - spessori della copertura



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
64 di 172

- distribuzione dei cedimenti e delle deformazioni indotte dallo scavo con relative figure
- analisi dei cedimenti massimi e degli spostamenti
- entità del volume perso
- elaborazioni
  - analisi della forma della curva di distribuzione dei cedimenti (sagging zone e hogging zone)
  - relazione per il calcolo del cedimento in corrispondenza di un generico punto sulla superficie topografica
  - relazione per il calcolo della distanza orizzontale tra il punto di flesso della curva di distribuzione dei cedimenti e l'asse della galleria
  - scelta del coefficiente adimensionale
  - relazione per la determinazione del cedimento massimo verticale e delle componenti orizzontali
  - determinazione della distribuzione dei cedimenti verticali e delle componenti orizzontali
  - verifica preliminare del possibile danno ad un generico manufatto in seguito allo scavo
  - stima del rischio di danno e degli eventuali stati limite di servizio
  - calcolo delle deformazioni flessionali e di taglio
  - individuazione della categoria del danno
  - approfondimento dell'analisi per categorie di danno elevato
- risultati
  - esposizione degli effetti sui manufatti interferenti risultanti dallo scavo, con indicazioni sulla necessità di intervento su quelli maggiormente interessati e predisposizione di un eventuale piano di monitoraggio



**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

**DIREZIONE INVESTIMENTI**

**INGEGNERIA CIVILE**

## **MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE**

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
65 di 172

- considerazioni finali
- bibliografia
- allegati: tabelle con il calcolo dei cedimenti verticali e delle deformazioni.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
66 di 172

### **III.5. ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI**

#### **III.5.1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

##### **Descrizione:**

Nella relazione sono descritte le caratteristiche principali delle opere di pertinenza del cantiere, la metodologia di esecuzione delle gallerie naturali, la localizzazione delle aree, le infrastrutture, le operazioni per l'approvvigionamento e smaltimento dei materiali, l'organigramma di cantiere, gli accorgimenti e le attività per la tutela dell'assetto geologico e idrogeologico, la stima del fabbisogno energetico.

##### **Dati contenuti:**

- opere di pertinenza del cantiere (descrizione del progetto, opere di pertinenza, vincoli);
- metodologia di esecuzione delle gallerie naturali;
- localizzazione delle aree;
- descrizione delle infrastrutture (descrizione generale, fasci binari, impianti, stoccaggio e movimentazione materiali, area per logistica);
- approvvigionamento e smaltimento materiali;
- organigramma di cantiere;
- tutela dell'assetto geologico e idrogeologico (fabbisogno idrico, raccolta e smaltimento acque meteoriche);
- stima del fabbisogno energetico;
- allegati



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
67 di 172

- relazione sull'utilizzo di cave per aree di cantiere (stoccaggio marino, conci, ecc.);
- relazione sul trasporto materiali (via ferro, via strada, ecc.).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
68 di 172

### III.5.2. PROGRAMMA LAVORI

#### **Descrizione:**

Nell'elaborato viene riportata una descrizione delle opere da realizzare, dei cantieri, degli impianti e attrezzature necessarie alla costruzione, dei sistemi e modalità di trasporto dei materiali da costruzione e del marino, e il programma dei lavori.

#### **Dati contenuti:**

- generalità, con la descrizione delle opere da realizzare e dei cantieri di riferimento per ogni opera o gruppo di opere (ubicazione, collegamenti stradali e ferroviari, impianti e attrezzature presenti, sistemi e modalità di trasporto dei materiali e del marino);
- vincoli tra le lavorazioni, relativi alla sequenza temporale e alle modalità di esecuzione da seguire al fine di evitare le possibili interferenze esistenti tra le diverse opere da realizzare durante la costruzione;
- avanzamento dei lavori, dove vengono riportati, per le diverse fasi costruttive e per ciascuna opera, il numero di macchine, di addetti e i tempi di realizzazione;
- programma dei lavori, con il Gantt di tutte le opere e di ogni singola opera da realizzare.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
69 di 172

### III.5.3. PLANIMETRIA E PROFILI

#### Descrizione:

Gli elaborati devono contenere le indicazioni per l'ubicazione planimetrica e gli elementi topografici e gli ingombri delle aree di cantiere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature presenti.

**Scala:** da 1:1000 a 1:500/200

#### Dati contenuti:

- Planimetria (1:1000 - 1:500)
  - Base planimetrica quotata e aggiornata con indicazione dell'area di cantiere.
  - Ubicazione di tutte le infrastrutture (fasci binari e tronchini, aree di stoccaggio e movimentazione materiali, aree per logistica), attrezzature e impianti presenti (carroponte, autogru, tramogge, compressori, serbatoi, silos, vasche di accumulo, ecc.).
- Profili (1:500/200)
  - Elementi topografici, infrastrutture e attrezzature presenti in particolari aree del cantiere caratterizzate da notevoli ingombri o movimentazioni (aree stoccaggio e movimentazione materiali, carroponte, autogru, silos, ecc.).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
70 di 172

### **III.6. ELABORATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INERENTI LA SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN GALLERIA, COMUNI A TUTTE LE GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI.**

#### **III.6.1. RELAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN GALLERIA**

La relazione generale sulla sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria deve evidenziare che, se la linea è a doppio binario, le gallerie fino a 1000 m potranno essere realizzate, senza relazione giustificativa, con una canna a doppio binario, mentre per gallerie comprese tra 1000 e 2000m la scelta fra galleria a una o due canne sarà individuata dal progettista che dovrà redigere apposita relazione giustificativa. Le gallerie di lunghezza maggiore di 2000 m dovranno essere realizzate invece sempre con due canne a semplice binario, per motivi di sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria, così come prescritto nella nota RFI/TC/DIN/A1007/P/01/00512 del 17/12/2001.

In particolare nella relazione dovranno essere indicate le scelte progettuali, da corredare con un adeguato numero di elaborati, che mettano in evidenza il rispetto delle prescrizioni di sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria descritte nelle “Linee guida per il miglioramento della sicurezza in galleria” e dei relativi “Criteri progettuali”, come meglio specificato nella documentazione di riferimento.

Dovranno essere redatti al riguardo degli elaborati specifici per le opere civili, per l’attrezzaggio e per la parte impiantistica e quanto altro richiesto al paragrafo “Compiti del progettista”.



**III.6.2 ELABORATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI**

Per quanto riguarda gli elaborati delle opere civili, inerenti la sicurezza ai fini della prevenzione degli incidenti in galleria, dovranno essere redatti disegni di dettaglio con stralci di piano-altimetrici e redazione di piante, sezioni, carpenterie e armature.

Relativamente all'esterno della galleria devono essere compilati elaborati relativi a:

- Piazzali di emergenza e/o aree di “triage” completi di opere accessorie (piano a raso, illuminazione, rifornimento idrico, etc.),
- Viabilità per l'accesso esterno ai piazzali,
- Area eliosoccorso,
- Quanto altro previsto dalle relative “linee guida” e specifiche tecniche.

Relativamente all'interno della galleria devono essere compilati elaborati relativi a:

- Accessibilità interna (percorso pedonale, finestre, discenderie, accesso esodo, tunnel di servizio, comunicazione tra due tunnel evacuazione fumi etc.),
- Camerini, nicchie ,nicchioni, ricovero attrezzature impiantistiche,
- Cartellonistica,
- Cunicoli per alloggiamento impianti.

Di seguito si riportano a titolo di esempio alcuni elaborati di opere civili:

- Relazione di calcolo pozzi di ventilazione e accessi intermedi
- Collegamenti trasversali – Stralci Planimetrici con ubicazione
- Collegamenti trasversali - Pianta, Sezioni tipo, Carpenteria e Armature
- Collegamenti trasversali – Fasi Esecutive



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
72 di 172

### III.6.2.1. Relazione di calcolo pozzi di ventilazione e accessi intermedi

Descrizione:

Nella relazione devono essere contenuti e descritti i calcoli relativi al pozzo di ventilazione e agli accessi intermedi.

Dati contenuti:

- Descrizione delle opere.
- Normative di riferimento.
- Prescrizioni sui materiali.
- Modello di calcolo e sollecitazioni.
- Verifiche strutturali.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
73 di 172

### III.6.2.2 Collegamenti trasversali – Stralci Planimetrici con ubicazione

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la corretta ubicazione planimetrica dei collegamenti trasversali fra le due canne delle gallerie binate per evidenziare i possibili problemi in superficie durante la realizzazione in tradizionale dei collegamenti stessi.

**Scala: 1:1000**

Dati contenuti:

Serie di planimetrie per ciascun collegamento con indicazione della progressiva chilometrica su base planimetrica con opere interferenti e sottoservizi evidenziati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
74 di 172

### III.6.2.3. Collegamenti trasversali - Pianta, Sezioni tipo, Carpenteria e Armature

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi dei collegamenti trasversali fra canne adiacenti nel caso di gallerie binate.

**Scala:** da 1:50 a 1:25

#### Dati contenuti:

- Carpenteria della sezione trasversale del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura della sezione trasversale con indicazione dei ferri di armatura ed esploso.
- Carpenteria in pianta del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria, dell'alloggiamento strumentazione TLC e delle opere di smaltimento acque.
- Carpenteria in prospetto del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Dettagli dell'impermeabilizzazione, dei tubi e della canaletta di raccolta acque, del pozzetto cavi (polifora).
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
75 di 172

### III.6.2.4. Collegamenti trasversali – Fasi Esecutive

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione delle fasi esecutive previste per la realizzazione dei collegamenti trasversali fra canne adiacenti nelle gallerie a doppio fornice.

**Scala:** da 1:100 a 1:50

#### Dati contenuti:

- Serie di sezioni trasversali per ciascuna fase di lavorazione nella successione prevista dal ciclo di lavorazione con indicazione delle opere di rinforzo, miglioramento e stabilizzazione di prima fase.
- Piante delle zone di intervento.
- Prospetto degli elementi prefabbricati speciali predisposti per le aperture di collegamento e carpenterie del cunicolo.
- Tabelle degli elementi di rinforzo e/o miglioramento in termini di lunghezza e orientazione.
- Caratteristiche dei materiali impiegati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
76 di 172

### III.6.3 ELABORATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### **Descrizione:**

Gli elaborati devono contenere le indicazioni per la definizione dell'impiantistica prevista nelle gallerie, oppure va riportato nell'allegato alla relazione generale in quali altri elaborati progettuali sono stati esplicitati.

#### **Dati contenuti:**

- Impianto idrico antincendio completamente attrezzato,
- Impianto elettrico e di illuminazione di emergenza,
- Impianti per le telecomunicazioni ,
- Posto di supervisione degli Impianti
- Altri impianti necessari in base alla specifica opera da realizzare



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
77 di 172

### III.7. ELABORATI RELATIVI ALLE INTERFERENZE DI GALLERIE NATURALI E ARTIFICIALI

Tali elaborati vanno redatti quando lo scavo della galleria provoca interferenze con opere d'arte, edifici, attraversamenti e/o parallelismi di sottoservizi e servizi aerei. Qualora l'interferenza riguardi condotte o canali convoglianti liquidi o gas, si dovrà verificare la compatibilità con le "norme tecniche" di cui al *D.M. 23/02/71 n°2445*, e successive modificazioni, e dovranno essere redatti per ciascun sottoservizio e servizio aereo un progetto particolareggiato con elaborati grafici e descrittivi.

Gli elaborati vanno redatti con particolare attenzione quando le interferenze hanno luogo nel tessuto urbano.

#### III.7.1. PLANIMETRIA OPERE E SOTTOSERVIZI PRINCIPALI ESISTENTI

##### **Descrizione:**

L'elaborato deve rappresentare in planimetria la posizione delle opere e dei principali sottoservizi e servizi aerei interferenti.

**Scala:** da 1:1000 a 1:500

##### **Dati contenuti:**

- Base planimetrica quotata e aggiornata, conforme al resto del progetto, con indicazioni di facile riferimento in sito.
- Legenda tipologia opere e sottoservizi.
- Indicazione planimetrica delle opere e dei singoli sottoservizi con richiami sul livello di rischio in relazione all'interferenza con la galleria, numero scheda e tipologia.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
78 di 172

### III.7.2. SCHEDE OPERE E SOTTOSERVIZI PRINCIPALI INTERFERENTI

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni delle caratteristiche delle principali opere e sottoservizi esistenti nella tratta in oggetto, secondo un criterio che si basa sull'attribuzione, a ciascun opera e sottoservizio, di un diverso livello di importanza e sulla cui base viene definito il rischio connesso con un eventuale danneggiamento conseguente all'interferenza con la galleria.

Dati contenuti:

- Schede con indicazione della posizione delle interferenze, la quota dal p.c., la copertura, il franco e la tipologia (distinti per livello di rischio).
- Schede singole per ogni interferenza indicante il proprietario, l'indirizzo, il numero telefonico, il tipo di elaborati consultati, lo stato attuale in termini di posizione, descrizione, quota, angolo di incidenza, sviluppo lineare e dimensioni trasversali, il franco ed il tipo di intervento.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
79 di 172

### III.7.3. RELAZIONE TECNICA SUGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE

#### Descrizione:

La relazione deve indicare l'eventuale tipo di intervento da effettuare sui sottoservizi e servizi aerei, opere, edifici o sulle gallerie stesse per evitare i danni connessi all'interferenza e garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

#### Dati contenuti:

- Descrizione del tipo di servizio, opera, edificio importanti;
- Descrizione del tipo di intervento;
- Descrizione geotecnica del terreno per opere o servizi impattati;

Nel caso di canali e/o condotti convoglianti liquidi o gas dovranno essere redatti in base al D.M. 2445/71:

- Una relazione tecnica generale secondo quanto stabilito ai capi 2,4,5,9 e 10 delle Norme Tecniche approvate con D.M. 23/02/0971 n°2445
- Una relazione giustificativa, nel caso di richiesta di deroga, ove venga evidenziata, nei particolari, l'impossibilità tecnica al rispetto della normativa vigente e vengano proposti requisiti di sicurezza non inferiori a quelli ottenibili con l'applicazione delle norme (*vedi punto 9 del D.M. 23/02/1971 n°2445*)



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
80 di 172

### III.7.4. PLANIMETRIA INTERVENTI

#### Descrizione:

L'elaborato deve rappresentare in planimetria i sottoservizi e servizi aerei interferenti e l'ubicazione degli interventi protettivi.

**Scala:** 1:200

#### Dati contenuti:

- Base planimetrica quotata e aggiornata degli interventi protettivi alle opere e servizi impattanti da eseguire conforme al resto del progetto, illustrativa della situazione prima e dopo l'intervento e recante indicazioni di facile riferimento in sito;
- Legenda tipologia opere e servizi;
- Indicazione planimetrica degli interventi da eseguire sulle opere e sui singoli servizi, sulle eventuali aree di cantiere, sugli eventuali pozzi e quanto altro necessario per la realizzazione della galleria.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
81 di 172

### III.7.5. SEZIONI TRASVERSALI E SEZIONE LONGITUDINALE

#### Descrizione:

L'elaborato deve rappresentare le caratteristiche geometriche delle opere e/o servizi interferenti a rischio di danneggiamento e degli eventuali pozzi per possibili interventi di consolidamento. Per le opere e/o servizi importanti dovranno essere inoltre definite le caratteristiche geotecniche e di permeabilità dei terreni, con l'indicazione della fascia di terreno su cui intervenire.

**Scala:** 1:200

#### Dati contenuti:

- Sezione quotata longitudinale della galleria con ubicazione delle opere interferenti e della fascia di terreno su cui intervenire, completa della parte geotecnica quando le opere e/o i servizi interferenti sono importanti;
- Sezioni trasversali della galleria quotate recanti l'ubicazione e le caratteristiche geometriche delle opere interferenti. Qualora l'interferenza interessi opere/servizi importanti, le sezioni trasversali devono includere gli eventuali pozzi per l'esecuzione di consolidamenti e l'indicazione della colonna stratigrafica e l'estensione trasversale dei consolidamenti al disotto delle opere/servizi interferenti.

Qualora l'interferenza interessi condotte e/o canali convoglianti liquidi o gas dovranno essere redatte:

- Una sezione longitudinale del servizio, estesa planimetricamente fino a 20 m dal paramento interno della galleria, opportunamente quotata;
- Una sezione trasversale quotata dei servizi.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
82 di 172

### **III.7.6. SPECIFICHE TECNICHE INTERVENTI SPECIALISTICI (*COMPENSATION GROUTING*)**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le indicazioni sulla tecnica impiegata, sulle modalità esecutive e sugli effetti attesi. L'elaborato si deve suddividere in un Capitolato Generale, in un Capitolato di dettaglio per le applicazioni previste nel progetto in corso e in una antologia della letteratura specialistica di settore.

#### **Dati contenuti:**

##### Capitolato Generale:

- Tecniche esecutive e sequenza delle operazioni.
- Materiali impiegati (miscele).
- Attrezzature ed impianto di produzione (tolleranze e sistemi di controllo).
- Criteri di progettazione del sistema di misure degli spostamenti in superficie.
- Soglie di attenzione.
- Raccolta, trasmissione ed elaborazione dati.
- Criteri di progetto dell'intervento.
- Aspetti contrattuali e raccomandazioni.

##### Capitolato di dettaglio:

- Zone di intervento.
- Descrizione delle singole opere interessate e dei terreni.
- Spostamenti previsti.
- Tecnica esecutiva.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
83 di 172

- Posizionamento punti di iniezione.
- Stima dei volumi di miscela.

### Antologia della letteratura tecnica di settore:

- Schede con riferimenti bibliografici.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
84 di 172

### PARTE IV ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON SCAVO TRADIZIONALE

Gli elaborati da realizzare per la progettazione delle gallerie naturali con scavo tradizionale sono tutti quelli indicati al paragrafo II, nonché quelli specifici di seguito riportati.

#### IV.1. ELABORATI GEOTECNICI E STRUTTURALI PER GALLERIE NATURALI CON SCAVO TRADIZIONALE

##### IV.1.1. PROFILO GEOTECNICO-GEOMECCANICO

###### **Descrizione:**

L'elaborato deve:

definire la situazione geotecnica dell'area interessata dall'opera,  
individuare le problematiche connesse con la realizzazione del cavo,  
Individuare le problematiche connesse alle soluzioni progettuali.

**Scala:** da 1:5000/500 a 1:2000/200

###### **Dati contenuti:**

- Elementi topografici e di tracciato contenuti nel profilo longitudinale generale.
- Geotecnica:
  - simbolismi delle verticali di sondaggio con indicazione delle quote assolute della testa sondaggio e distanza planimetrica rispetto all'asse, ed indicazione delle quote di esecuzione delle prove in foro, di prelievo dei campioni, dei livelli piezometrici e degli eventuali strumenti installati in foro, simbolismi delle verticali delle prove penetrometriche;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
85 di 172

- litologie e formazioni interessate dalla galleria;
- parametri geotecnici di progetto determinati per tratte omogenee;
- indicazione delle principali problematiche previste per lo scavo (gas, venute d'acqua, zone tettonizzate,...);
- caratterizzazione geomeccanica di previsione con classi di scavo alla Bieniawski e previsione del comportamento della galleria con riferimento al comportamento del fronte-nucleo per tratte omogenee;
- indicazione dei principali interventi di precontenimento (fronte e cavo), presostegno, tipologia di prerivestimento e rivestimento definitivo per tratte omogenee;
- indicazione con progressiva, della sezione tipo prevista per tratte omogenee;
- monitoraggio.

**IV.1.2. RELAZIONE GEOTECNICA****Descrizione:**

Nella relazione devono essere stabiliti, in base a tutte le indagini eseguite, sia in sito che in laboratorio, i parametri geotecnici di dettaglio dei materiali interessati dagli scavi.

**Dati contenuti:**

- Descrizione delle indagini e prove eseguite; analisi e interpretazione delle stesse con indicazione delle formulazioni adottate per ricavare i parametri fisico-meccanici fondamentali.
- Descrizione delle caratteristiche geotecniche dei litotipi interessati (granulari, coesivi, lapidei, caotici, ecc.).
- Diagrammi granulometrici per ogni zona omogenea.
- Diagrammi profondità/limiti di Atterberg e contenuto nat.le di acqua per ogni zona omogenea.
- Caratteristiche di plasticità con carta di Casagrande per ogni zona omogenea.
- Zonizzazione geotecnica di dettaglio (criterio di zonizzazione, variabilità orizzontale e verticale dei parametri fisico-meccanici).
- Caratterizzazione geotecnica per ogni zona omogenea con trattamento dei dati delle indagini attraverso metodi statistico-probabilistici, anche mediante confronto tra diverse metodologie e associazione più affidabile prova-parametro.
- Parametrizzazione geotecnica con valori probabilisticamente attesi, campo di variabilità, leggi di variazione con lo stato tensionale indotto e con il livello deformativo.
- Modello di comportamento (continuo, continuo equivalente, discontinuo) alla scala dell'opera.
- problematiche di comportamento allo scavo (stabilità del fronte e del cavo,





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
87 di 172

subsidenza, regime delle falde, carico idraulico, moti di filtrazione, ecc.)

- indicazioni sulle tecniche di back-analysis per la taratura dei parametri geotecnici dal monitoraggio in corso d'opera
- indicazione del più probabile comportamento del cavo e del fronte per ogni zona omogenea (deformazioni attese, luce libera di scavo, gradiente di deformazione accettabile)
- Diagrammi con andamento delle seguenti principali caratteristiche:
  - per i terreni granulari:
    - $\phi'$ /profondità (da prova SPT), modulo elastico (da prove SPT, prove pressiometriche)/profondità;
  - per i terreni coesivi:
    - $c_u$ /profondità, modulo elastico (da prove CPT e dilatometriche)/profondità;
  - per tutti i terreni
    - $K_o$ , OCR, modulo di taglio dinamico (da prove SPT, prove cross-hole)/profondità.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
88 di 172

### IV.1.3. RELAZIONE DI CALCOLO

#### Descrizione:

Nella Relazione di Calcolo e Strutturale deve essere eseguita una verifica del grado di stabilità in condizioni intrinseche (senza tenere conto dei sostegni e rivestimenti), un dimensionamento degli interventi di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione, nonché dei sostegni di prima fase e definitivi. Inoltre, nel caso di gallerie superficiali, occorre una valutazione delle subsidenze.

#### Dati contenuti:

- descrizione dei metodi di calcolo utilizzati
- individuazione delle sezioni di calcolo
- verifiche di stabilità del cavo con metodi numerici (FEM,BEM,FDM,DEM) bidimensionali con ausilio di analisi assialsimmetriche per valutazione della situazione al fronte
- verifica della stabilità del fronte con modellazioni assialsimmetriche FEM o FDM per gallerie profonde e, per gallerie superficiali, con metodi analitici secondo Linee Guida ITF eventualmente supportate, in casi di particolare criticità, da analisi tipologiche 3D
- simulazione delle fasi di scavo e delle fasi costruttive
- dimensionamento e verifica degli interventi di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione del fronte e del cavo, nonché dei sostegni di prima fase
- dimensionamento e verifica del rivestimento definitivo
- valutazione della subsidenza indotta dallo scavo e valutazione degli effetti sulle preesistenze civili e tecnologici interferenti con metodi analitici in forma chiusa con modellazioni numeriche bidimensionali a supporto.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
89 di 172

### **IV.2. ELABORATI DI INTERVENTI TIPOLOGICI PER GALLERIE NATURALE CON SCAVO TRADIZIONALE**

#### **IV.2.1. SCAVO E CONSOLIDAMENTI (INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CAVO)**

##### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi degli interventi previsti per lo scavo e la stabilizzazione provvisoria del cavo, ad esclusione (eventuale) di interventi previsti per la stabilizzazione del fronte, che potranno essere contenuti in un elaborato apposito.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

##### **Dati contenuti:**

- Dati geometrici per la completa definizione dell'area di scavo.
- Sostegno delle pareti dello scavo:
  - indicazione delle eventuali centine (tipo, interasse longitudinale, tipo di collegamento longitudinale);
  - betoncino proiettato (spessore del rivestimento, se fibrorinforzato, indicazione della quantità di fibre a m<sup>3</sup>);
  - rete di protezione.
- Indicazione della fasi di scavo e consolidamento, con quotatura dei piani di scavo provvisori.
- Descrizione degli interventi di consolidamento dell'ammasso:
  - chiodi e bulloni (tipo di chiodo/bullone, lunghezza, tipo di ancoraggio, interasse);



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
90 di 172

- jet-grouting (numero di colonne, diametro, lunghezza, sovrapposizione, inclinazione, caratteristiche dell'eventuale armatura);
- infilaggi (numero, diametro, spessore del tubo, diametro della perforazione, lunghezza, sovrapposizione, inclinazione, tipo di cementazione);
- iniezioni (tipo di tubo per iniezione, n° di valvole/ml , modalità di iniezione, miscela impiegata);
- altri interventi.
- Schema di disposizione dei drenaggi (tipo di tubi, lunghezza, sovrapposizione, diametro di perforazione, indicazione della direzione e dell'inclinazione, tipo di rivestimento del dreno).
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
91 di 172

### IV.2.2. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE DI SCAVO

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi degli interventi previsti per il consolidamento del fronte di scavo, qualora questi non siano contenuti nell'elaborato "Scavo e consolidamenti"

Scala: da 1:50 a 1:20

Dati contenuti:

- Descrizione degli interventi di consolidamento del fronte, con il numero e la disposizione dei consolidamenti previsti, singolarmente numerati per tipologia:
  - chiodi (tipo di chiodo, lunghezza, tipo di cementazione o ancoraggio, interasse sovrapposizione, inclinazione);
  - jet-grouting (numero di colonne, diametro, lunghezza, sovrapposizione, inclinazione).
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
92 di 172

### IV.2.3. CARPENTERIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi del rivestimento definitivo della sezione tipo

Scala: da 1:50 a 1:20

Dati contenuti:

- Carpenteria della sezione trasversale del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Carpenteria della sezione longitudinale del rivestimento definitivo con dimensione dei conci di getto (muretta, arco rovescio, calotta) in funzione dei casseri utilizzati, ed ubicazione delle nicchie rispetto ai giunti del concio di calotta.
- Indicazione delle riprese di getto previste dalle diverse fasi di lavorazione;
- Indicazione se il getto di arco rovescio viene previsto realizzato in unico getto con la muretta od anche se viene previsto gettato unitamente al calcestruzzo di riempimento fino a piano piattaforma.
- Dettagli dell'impermeabilizzazione, dei tubi e della canaletta di raccolta acque.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
93 di 172

### IV.2.4. ARMATURE

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi del rivestimento definitivo della sezione tipo

Scala: da 1:50 a 1:20

Dati contenuti:

- Armatura della sezione trasversale e longitudinale della galleria con indicazione di tutti i ferri delle armature trasversali, longitudinali, staffe, spilli, cavallotti ecc,
- Eventuali ferri aggiuntivi di sostegno per water-stop.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
94 di 172

### IV.2.5. FASI ESECUTIVE

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le descrizione della sequenza delle fasi costruttive previste per ogni ciclo di lavorazione completo, qualora queste non siano direttamente ricavabili dalle altre tavole di progetto.

**Scala:** da 1:200 a 1:100

#### **Dati contenuti:**

- Serie di sezioni prospettiche per ciascuna significativa fase di lavorazione nella successione prevista dal ciclo.
- Descrizione delle singole lavorazioni.
- Indicazione delle distanze minime e massime dal fronte previste per le diverse lavorazioni, sia per i rivestimenti provvisori che per i rivestimenti definitivi differenziate in particolare per muretta, arco rovescio e calotta.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
95 di 172

### IV.2.6. NICCHIE – CARPENTERIA E ARMATURE – PARTICOLARI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi delle nicchie presenti nel tratto di galleria naturale. Ciascun tipo di nicchia richiede un elaborato.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

#### Dati contenuti:

- Carpenteria della sezione trasversale del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria, compresa la zona del sentiero pedonale.
- Armatura della sezione trasversale con indicazione dei ferri di armatura ed esploso.
- Carpenteria in pianta del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura in pianta con indicazione dei ferri di armatura.
- Carpenteria in prospetto del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura in prospetto con indicazione dei ferri di armatura, comprese eventuali armature di ripartizione nel rivestimento della galleria.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Dettagli dell'impermeabilizzazione, dei tubi e della canaletta di raccolta acque.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
96 di 172

### IV.2.7. NICCHIE – FASI ESECUTIVE

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione delle fasi esecutive previste per la realizzazione delle nicchie. Ciascun tipo di nicchia richiede un elaborato.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

#### **Dati contenuti:**

- Serie di sezioni trasversali per ciascuna fase di lavorazione nella successione prevista dal ciclo di lavorazione.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
97 di 172

### **IV.3. ELABORATI RELATIVI AGLI IMBOCCHI DI GALLERIE NATURALE CON SCAVO TRADIZIONALE:FASI PROVVISORIE**

#### **IV.3.1. PLANIMETRIA**

##### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere gli elementi per la definizione planimetrica degli scavi e delle opere provvisorie previste in corrispondenza dell'imbocco comprese le dimensioni della dima, intendendo con questa la struttura provvisoria di imbocco.

**Scala:** da 1:200 a 1:100

##### **Dati contenuti:**

- Elementi cartografici originari con asse di tracciamento.
- Limiti degli scavi provvisori.
- Vista planimetrica delle opere di sostegno quotate rispetto all'asse di tracciamento.
- Progressive di imbocco galleria naturale, inizio e fine della dima e concio d'attacco, della galleria artificiale, del portale d'imbocco o del becco di flauto (tratteggiato).
- Indicazione delle sezioni trasversali.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
98 di 172

### IV.3.2. PROFILO LONGITUDINALE E SVILUPPATA

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere la descrizione delle opere provvisoriale e definitive d'imbocco, per mezzo di un prospetto longitudinale e della proiezione della sezione trasversale in asse paratia su un piano perpendicolare all'asse..

**Scala:** 1:200/1:100

#### **Dati contenuti:**

##### Profilo longitudinale:

- Indicazione delle opere di sbancamento.
- Disegno con indicazione di lunghezze e progressive delle seguenti opere (tratteggiato):
  - becco di flauto;
  - galleria artificiale;
  - dima e concio d'attacco.
- Indicazione della progressiva di inizio della galleria naturale.
- Quotatura del piano ferro, dei piani di scavo.
- Indicazione degli interventi di consolidamento.
- Schema della disposizione dei drenaggi, dei tiranti, dei chiodi.
- Indicazione delle quote del terreno originario e di progetto.
- Indicazione delle sezioni trasversali.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
99 di 172

Sviluppata in asse paratia:

- Schema della disposizione dei drenaggi, dei tiranti, dei chiodi.
- Geometria della sezione d'attacco della galleria, con relative dimensioni.
- Descrizione del tipo di paratia:
  - paratia di pali (tipo di pali); paratia in jet-grouting (numero e diametro delle colonne; eventuale armatura);
  - quote necessarie per l'individuazione della trave di testata;
  - profondità di infissione della paratia;
  - definizione delle caratteristiche geometriche dei tiranti e dei chiodi.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
100 di 172

### IV.3.3. SEZIONI TRASVERSALI

Descrizione:

L'elaborato deve contenere la descrizione dell'andamento del terreno in corrispondenza di alcune progressive significative, con l'indicazione della geometria degli scavi e delle opere provvisorie.

Scala: da 1:200 a 1:100

Dati contenuti:

- Quota di riferimento.
- Progressiva della sezione.
- Profilo altimetrico del terreno originario.
- Sezione trasversale della galleria con indicazione della quota del piano ferro, del gabarit di riferimento, dell'asse della galleria e/o dell'asse di tracciamento.
- Descrizione delle strutture provvisorie di sostegno.
- Descrizione della geometria degli scavi.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
101 di 172

### IV.3.4. RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO

Descrizione:

Nella relazione deve essere contenuto un inquadramento delle problematiche geotecniche relative alle opere d'imbocco, la parametrizzazione geotecnica di dettaglio dei terreni interessati e le verifiche degli interventi di sostegno e delle gallerie artificiali.

Dati contenuti:

- Descrizione delle indagini eseguite agli imbocchi
- Parametrizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce interessati dalle opere
- Descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per gli interventi previsti
- Calcoli e verifiche strutturali delle gallerie artificiali



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
102 di 172

### IV.3.5. DIMA E CONCIO D'ATTACCO – CARPENTERIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi della carpenteria della dima e del concio d'attacco.

Scala: da 1:50 a 1:20

Dati contenuti:

- Carpenteria della sezione trasversale e longitudinale della dima con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria, compresa la sezione in corrispondenza di un'eventuale nicchia presente nel concio d'attacco.
- Carpenteria della sezione trasversale e longitudinale del concio d'attacco con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria compresa l'ubicazione rispetto ai giunti di calotta di un'eventuale nicchia presente.
- Indicazione delle riprese di getto previste dalle diverse fasi di lavorazione.
- Dettagli dell'impermeabilizzazione, dei tubi e della canaletta di raccolta acque.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
103 di 172

### IV.3.6. DIMA E CONCIO D'ATTACCO – ARMATURE

Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dell'armatura della dima e del concio d'attacco.

Scala: da 1:50 a 1:20

Dati contenuti:

- Armatura della sezione trasversale con indicazione di tutti i ferri delle armature trasversali e longitudinali.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
104 di 172

### IV.3.7. CARPENTERIA, ARMATURE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione:

L'elaborato deve contenere i dettagli costruttivi relativi alle opere provvisionali d'imbocco

Scala: da 1:50 a 1:20

Dati contenuti:

- Carpenteria ed armatura delle travi di coronamento delle paratie provvisionali.
- Particolari delle testate dei tiranti.
- Sezione trasversale della paratia con descrizione degli elementi strutturali.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
105 di 172

### **IV.4. ELABORATI RELATIVI AGLI IMBOCCHI DI GALLERIE NATURALE CON SCAVO TRADIZIONALE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA**

#### **IV.4.1. PLANIMETRIA**

Descrizione:

L'elaborato deve contenere gli elementi per la definizione planimetrica delle opere previste per la sistemazione definitiva della zona d'imbocco.

Scala: da 1:200 a 1:100

Dati contenuti:

- Elementi cartografici originari con asse di tracciamento.
- Vista planimetrica delle opere d'imbocco definitive, del portale, dei muri di sostegno, dei marciapiedi.
- Ubicazione e dimensioni delle canalette con indicazione del percorso seguito dalle acque per mezzo di frecce.
- Progressive, ubicazione e dimensioni dei pozzetti di raccolta delle acque.
- Progressive di imbocco della galleria naturale, inizio e fine della dima e concio d'attacco, della galleria artificiale, del portale d'imbocco.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
106 di 172

### IV.4.2. PROFILO LONGITUDINALE

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere la descrizione delle opere definitive per la sistemazione finale dell'imbocco per mezzo di una prospettiva longitudinale.

**Scala:** da 1:200 a 1:100

#### **Dati contenuti:**

##### Profilo longitudinale:

- Disegno con indicazione di lunghezze e progressive delle seguenti opere:
  - Portale o becco di flauto;
  - galleria artificiale;
  - dima e concio d'attacco.
- Indicazione della progressiva di inizio della galleria naturale.
- Quotatura del piano ferro.
- Indicazione degli interventi di consolidamento.
- Indicazione dei fossi di guardia.
- Indicazione del terreno di ritombamento.
- Indicazione delle quote del terreno originario e di progetto.
- Indicazione delle sezioni.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
107 di 172

### IV.4.3. SEZIONI TRASVERSALI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere la descrizione dell'andamento del terreno in corrispondenza di alcune progressive significative, con l'indicazione delle opere di sbancamento e di ritombamento del terreno e della geometria essenziale della sezione della galleria.

**Scala:** da 1:200 a 1:100

#### Dati contenuti:

- Quota di riferimento.
- Progressiva della sezione finale.
- Profilo altimetrico del terreno originario.
- Sezione trasversale della galleria con indicazione della quota del piano ferro, dell'asse della galleria e dell'asse di tracciamento.
- Descrizione delle strutture provvisorie di sostegno.
- Descrizione della geometria degli scavi.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
108 di 172

### IV.4.4. GALLERIA ARTIFICIALE E PORTALE D'IMBOCCO – CARPENTERIA Pianta e Profilo

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione della geometria della galleria artificiale e del portale d'imbocco.

**Scala:** Da 1:100 a 1:50

#### Dati contenuti:

- Vista planimetrica e sezione prospettica corrispondente della galleria artificiale e del portale.
- Descrizione del sistema di raccolta dell'acqua.
- Ubicazione e schema geometrico delle nicchie.
- Quotature e progressive relative alle seguenti opere:
  - dima e concio d'attacco;
  - galleria artificiale;
  - portale;
  - muri di raccordo;
  - nicchie.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
109 di 172

### IV.4.5. GALLERIA ARTIFICIALE E PORTALE D'IMBOCCO - CARPENTERIA SEZIONI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi del rivestimento definitivo delle sezioni tipo della galleria artificiale e del portale.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

#### Dati contenuti:

- Carpenteria delle sezioni trasversali tipo della galleria artificiale e dell'imbocco con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Indicazione delle riprese di getto previste dalle diverse fasi di lavorazione.
- Dettagli dell'impermeabilizzazione, dei tubi e della canaletta di raccolta acque.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
110 di 172

### IV.4.6. GALLERIA ARTIFICIALE E PORTALE D'IMBOCCO - ARMATURA SEZIONI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi delle armature della sezione tipo della galleria artificiale e del portale d'imbocco.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

#### Dati contenuti:

- Armatura della sezione trasversale con indicazione di tutti i ferri delle armature trasversali e longitudinali.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
111 di 172

### IV.4.7. NICCHIE - CARPENTERIA, ARMATURE, PARTICOLARI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi delle nicchie comprese nella galleria artificiale.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

#### Dati contenuti:

- Carpenteria della sezione trasversale del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura della sezione trasversale con indicazione dei ferri di armatura ed esploso.
- Carpenteria in pianta del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura in pianta con indicazione dei ferri di armatura.
- Carpenteria in prospetto del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura in prospetto con indicazione dei ferri di armatura, comprese eventuali armature di ripartizione nel rivestimento della galleria.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Dettagli dell'impermeabilizzazione, dei tubi e della canaletta di raccolta acque.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
112 di 172

### **PARTE V: ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE NATURALI CON SCAVO MECCANIZZATO.**

Gli elaborati da realizzare per la progettazione delle gallerie naturali con scavo meccanizzato sono tutti quelli indicati al paragrafo II, nonché quelli specifici di seguito riportati.

#### **V.1.ELABORATI DI GEOTECNICA PER GALLERIE NATURALE CON SCAVO MECCANIZZATO**

##### **V.1.1. PROFILO GEOTECNICO CON ZONIZZAZIONE E DIAGRAMMI SCAVO MECCANIZZATO**

###### **Descrizione:**

L'elaborato deve:

definire la situazione geotecnica dell'area interessata dall'opera,  
individuare le problematiche connesse con lo scavo meccanizzato,  
Individuare le problematiche connesse alle soluzioni progettuali.

**Scala:** da 1:5000/500 a 1:2000/200

###### **Dati contenuti:**

- Elementi topografici e di tracciato contenuti nel profilo longitudinale generale.
- Geotecnica:
  - simbolismi delle verticali di sondaggio con indicazione delle quote assolute della testa sondaggio e distanza planimetrica rispetto all'asse, ed indicazione delle quote di esecuzione delle prove in foro, di prelievo dei campioni, dei livelli piezometrici e degli eventuali strumenti installati in foro, simbolismi delle verticali delle prove penetrometriche;
  - litologie e formazioni interessate dalla galleria;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
113 di 172

- parametri geotecnici di progetto determinati per tratte omogenee;
- indicazione delle principali problematiche previste per lo scavo (gas, venute d'acqua, zone tettonizzate,...);
- livello superficie piezometrica per falde superficiali e in pressione.
- zonizzazione geotecnica con indicazione, per ogni zona :
  - unità geotecnica;
  - posizione della falda e relativa permeabilità;
  - stabilità dello scavo;
  - problemi con aria compressa;
  - problemi con scudo aperto;
  - problemi con scudo a fango;
  - problemi con EPBS;
  - sistema scavo meccanizzato più idoneo;
  - diagrammi granulometrici e di plasticità per le valutazioni di cui sopra.
- Monitoraggio.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
114 di 172

### V.1.2. RELAZIONE SULLA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI

#### Descrizione:

Nella relazione devono essere stabiliti, in base a tutte le indagini eseguite, sia in sito che in laboratorio, i parametri geotecnici di dettaglio dei materiali interessati dagli scavi, distinti per zone omogenee.

#### Dati contenuti:

- Descrizione delle indagini e prove eseguite; analisi e interpretazione delle stesse con indicazione delle formulazioni adottate per ricavare i parametri fisico-meccanici fondamentali.
- Descrizione delle caratteristiche geotecniche dei litotipi interessati (granulari, coesivi, lapidei, caotici, ecc.).
- Diagrammi granulometrici per ogni zona omogenea.
- Diagrammi profondità/limiti di Atterberg e contenuto nat.le di acqua per ogni zona omogenea.
- Caratteristiche di plasticità con carta di Casagrande per ogni zona omogenea.
- Zonizzazione geotecnica di dettaglio (criterio di zonizzazione, variabilità orizzontale e verticale dei parametri fisico-meccanici).
- Caratterizzazione geotecnica per ogni zona omogenea con trattamento dei dati delle indagini attraverso metodi statistico-probabilistici, anche mediante confronto tra diverse metodologie e associazione più affidabile prova-parametro.
- Parametrizzazione geotecnica con valori probabilisticamente attesi, campo di variabilità, leggi di variazione con lo stato tensionale indotto e con il livello deformativo.
- Modello di comportamento (continuo, continuo equivalente, discontinuo) alla scala dell'opera.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
115 di 172

### **V.2.ELABORATI DELLE STRUTTURE DELLE GALLERIE NATURALE CON SCAVO MECCANIZZATO**

#### **V.2.1. RELAZIONE DI CALCOLO**

##### **Descrizione:**

Nella Relazione di Calcolo Strutturale devono figurare i criteri e le principali formulazioni adottate, con le verifiche strutturali nel dettaglio, anche con metodi alternativi, nonché una discussione ragionata dei risultati.

##### **Dati contenuti:**

- descrizione dei metodi di calcolo utilizzati;
- individuazione delle sezioni di calcolo;
- verifiche di stabilità del cavo con metodi numerici (FEM,FDM,DEM) bidimensionali con ausilio di analisi per la valutazione della pressione necessaria alla stabilizzazione del fronte di scavo;
- simulazione delle fasi di scavo e delle fasi costruttive;
- problematiche di comportamento allo scavo (stabilità del fronte e del cavo, subsidenza, regime delle falde, carico idraulico, moti di filtrazione, ecc.);
- indicazione del più probabile comportamento del cavo e del fronte per ogni zona omogenea (deformazioni attese, luce libera di scavo, gradiente di deformazione accettabile);
- dimensionamento del rivestimento definitivo;
- valutazione della subsidenza indotta dallo scavo e valutazione degli effetti sulle preesistenze civili e tecnologiche interferenti tramite metodi analitici in forma chiusa e modellazioni numeriche bidimensionali;
- indicazioni sulle tecniche di back-analysis per la taratura dei parametri geotecnici dal monitoraggio in corso d'opera.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
116 di 172

### V.2.2. RIVESTIMENTO CONCI PREFABBRICATI - PIANO SINOTTICO

**Scala:** da 1:100 a 1:50

**Descrizione:**

Nell'elaborato sono rappresentate la sezione normale di un anello di conci prefabbricati, le posizioni degli anelli e lo sviluppo degli anelli in curva.

**Dati contenuti:**

- sezione normale 1:50 (sezione di un anello di conci sul piano normale all'asse di avanzamento, con riportati i principali assi di simmetria dell'anello, l'asse della chiave, gli assi per le superfici di contatto tra i conci);
- posizioni degli anelli 1:100 (sezioni in posizione di curva sinistra e destra, di anelli di conci sul piano normale all'asse di avanzamento, con riportati gli assi principali dell'anello e l'asse della chiave, e sezioni sul piano contenente l'asse di avanzamento);
- sviluppo anelli in curva 1:50 (sezione in posizione di curva sinistra o destra di due anelli affiancati nel verso di avanzamento, con schematico dei conci e di particolari per l'innesto e il trasporto).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
117 di 172

### V.2.3. RIVESTIMENTO CONCI PREFABBRICATI - DETTAGLI COSTRUTTIVI

#### Descrizione:

Nell'elaborato sono rappresentate le viste interne (piante), le sezioni e i prospetti dei conci e della chiave, con dettagli costruttivi.

**Scala:** da 1:20 a 1:1

#### Dati contenuti:

- vista interna 1:20 - pianta del concio o della chiave con riportate le dimensioni e le quote dei diversi particolari, le posizioni degli organi di attacco (bulloni), delle aperture per iniezioni, del cono per il gancio di sicurezza;
- profilo 1:10 - alzata laterale del concio o della chiave con riportate le dimensioni e le quote di particolari riguardanti scanalature per guarnizioni, strisce di materiale per la trasmissione degli sforzi tra i conci, ecc.;
- sezioni 1:5 / 1:1 - sezioni trasversali e longitudinali delle zone di contatto tra due conci di uno stesso anello o di due anelli diversi, con particolari riguardanti gli organi di attacco e la superficie di aderenza tra i conci (bullone di ancoraggio, strisce di materiale per la trasmissione degli sforzi, ecc.).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
118 di 172

### V.2.4. RIVESTIMENTO CONCI PREFABBRICATI - ARMATURA

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi riguardanti l'armatura dei conci.

**Scala:** da 1:10 a 1:5

#### Dati contenuti:

- vista interna 1:10 - pianta di un concio con riportate le posizioni dei ferri di armatura con l'indicazione per ogni tipologia del numero di ferri, del diametro, della distanza tra i ferri; è inoltre riportata la posizione delle diverse sezioni di concio;
- sezioni 1:10/1:5 - sezioni longitudinali e trasversali di concio con riportate le posizioni dei ferri di armatura con l'indicazione per ogni tipologia del numero, del diametro, della distanza tra i ferri e uno schema di come vanno piegati;
- tabella ferri, con riportata per ogni tipologia di ferro di armatura il numero della posizione, il numero di ferri, il diametro, la lunghezza, la lunghezza totale di tutti i ferri impiegati, uno schema di come vanno piegati;
- tabella ferri riassuntiva con riportate, le quantità dei ferri impiegati distinte per ogni tipologia di ferro, e la quantità totale;
- tabella dei materiali con caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
119 di 172

### V.2.5. RIVESTIMENTO CONCI PREFABBRICATI - TOLLERANZE DEI CONCI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione delle tolleranze dei dettagli costruttivi riguardanti la carpenteria dei conci.

**Scala:** da 1:100 a 1:1

#### Dati contenuti:

- conci sezione sinottica 1:100 - sezione di un anello di conci, con riportate le posizioni dei conci e della chiave;
- vista interna 1:20 - pianta di un concio con riportate le dimensioni dei lati e le tolleranze previste;
- sezioni 1:20 - 1:10 - sezioni longitudinali e trasversali di concio con riportate le dimensioni dei lati e degli spessori e le tolleranze previste;
- tabella con le deviazioni limite e le tolleranze riguardanti il rialzo, la larghezza, le scanalature per guarnizione, i raggi, la corda dell'arco, gli archi, i pezzi infissi, le cassette, lo spessore dei conci.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
120 di 172

### V.2.6. NICCHIE – CARPENTERIE E ARMATURE – PARTICOLARI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi delle nicchie presenti nel tratto di galleria naturale. Ciascun tipo di nicchia richiede un elaborato.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

#### Dati contenuti:

- Carpenteria della sezione trasversale del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria, compresa la zona del sentiero pedonale.
- Armatura della sezione trasversale con indicazione dei ferri di armatura ed esploso.
- Carpenteria in pianta del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura in pianta con indicazione dei ferri di armatura.
- Carpenteria in prospetto del rivestimento definitivo con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Armatura in prospetto con indicazione dei ferri di armatura, comprese eventuali armature di ripartizione nel rivestimento della galleria.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Dettagli dell'impermeabilizzazione, dei tubi e della canaletta di raccolta acque.
- Tabella dei materiali con caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.
- Fasi di montaggio nicchie (nel caso di prefabbricati).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
121 di 172

### V.2.7. IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE - PROFILO CANALETTE E DETTAGLI

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere le caratteristiche geometriche per la definizione della canaletta di raccolta delle acque di drenaggio.

**Scala:** da 1:5000 a 200

#### Dati contenuti:

- profilo con l'indicazione della quota di fondo e della pendenza della canaletta e con la quota di progetto e la pendenza del piano ferro;
- sezioni trasversali della canaletta.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
122 di 172

### V.2.8. RELAZIONE IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE

#### Descrizione:

La relazione deve contenere le elaborazioni idrologico-idrauliche finalizzate al dimensionamento delle opere per lo smaltimento delle acque meteoriche e del relativo collettore, nonché quelle relative al dimensionamento di un eventuale impianto di sollevamento e smaltimento delle acque.

#### Dati contenuti:

- 1) Elaborazione statistica sulle piogge intense
  - 1.1) Analisi dei dati pluviometrici:
    - 1.1.1) studio delle piogge orarie e delle piogge di notevole intensità;
    - 1.1.2) fonti di raccolta dei dati (Annali idrologici) e periodo di osservazione;
  - 1.2) Elaborazioni statistiche delle precipitazioni:
    - 2.2.1) metodo di studio;
    - 2.2.2) elaborazione delle serie storiche (funzione di distribuzione adottata).
  - 1.3) Curve di possibilità climatica:
    - leggi di regressione caratteristiche e curve di possibilità climatica;
    - legame funzionale tra altezza della precipitazione e durata per tempo di ritorno;
- 2) Stima delle portate
  - 2.1) Intensità pluviometriche:
    - 2.1.1) tempo di ritorno;
    - 2.1.2) tempo di corrivazione.
- 3) Metodo impiegato per la valutazione delle massime portate (es. metodo razionale):
  - 3.1) relazione impiegata;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
123 di 172

- 3.2) stima del coefficiente di deflusso;
- 3.3) contributo idrico unitario;
- 3.4) estensione del bacino contribuente;
- 3.5) stima della massima portata.
- 4) Dimensionamento delle opere di raccolta e drenaggio:
  - 4.1) valutazione delle massime portate transitanti;
  - 4.2) dimensionamento della cunetta di piattaforma;
  - 4.3) dimensionamento del collettore sotto piattaforma.
- 5) Stazione di sollevamento:
  - 5.1) descrizione dello schema di raccolta e smaltimento delle acque di drenaggio;
  - 5.2) massima portata e prevalenza geodetica;
  - 5.3) Ubicazione dell'impianto di sollevamento.
  - 5.4) equipaggiamento della stazione di raccolta e sollevamento (n° di elettropompe, funzionamento e inserimento, vasche di calma);
  - 5.5) tubazione di scarico (dimensioni, portata di scarico, altezza critica, pendenza longitudinale minima, grado di riempimento, velocità di flusso).



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
124 di 172

### **V.3.ELABORATI RELATIVI ALLA FRESA PER GALLERIE NATURALI CON SCAVO MECCANIZZATO**

#### **V.3.1. RELAZIONE SUL SISTEMA SCAVO MECCANIZZATO**

##### **Descrizione:**

Nella relazione deve essere illustrata l'analisi comparativa tra le diverse tecnologie di scavo utilizzabili tenendo conto sia delle problematiche di scavo che di eventuali danni che possono essere arrecati alle opere preesistenti, facendo riferimento anche all'Analisi dei Rischi e trattando le principali problematiche legate alla tecnica meccanizzata.

In allegato devono essere definite le Specifiche Tecniche di base richieste per la fresa e le indicazioni sui parametri da monitorare durante la costruzione sia all'interno della macchina che in superficie.

##### **Dati contenuti:**

- Descrizione delle possibili tecniche di scavo meccanizzato per le condizioni in oggetto e rispettive criticità.
- Problematiche in corso di scavo distinte in base alla zonizzazione geotecnica con particolare riguardo ai parametri che maggiormente influiscono sulla scelta della macchina.
- Riferimenti all'Analisi dei Rischi confrontando tutte le possibili variabili (meccanizzato-tradizionale ; slurry - EPBS – mix - commutabile; numero macchine, incidenti, costi).
- Indicazione dei possibili scenari geologici, idrogeologici e geotecnici che si possono incontrare in fase esecutiva ai fini della definizione dell'imprevisto geologico.
- Cantierizzazione per lo scavo meccanizzato.
- Impatti in fase realizzativa
- In allegato : diagrammi utilizzabili per la scelta della macchina:



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
125 di 172

- classificazione del tempo di autosostegno (Heuer);
- sostegno con aria compressa (Milligan);
- metodologia di scavo sopra falda;
- campo di applicazione scavi meccanizzati;
- limiti di drenaggio (Powers);
- limiti di iniettabilità;
- diagramma di collosità;
- formazione di palline di argilla;
- impiegabilità EPBS;
- caratteristiche mineralogico-petrografiche, di resistenza e deformabilità dei materiali litoidi con diagrammi relativi alle valutazioni sui consumi di utensili.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
126 di 172

### V.3.2. ANALISI DEI RISCHI

#### **Descrizione:**

Nella relazione deve essere illustrata un'analisi comparativa tra le diverse tecnologie di scavo utilizzabili, confrontando le stime dei costi di realizzazione della galleria e degli interventi necessari ad evitare eventuali danni che possono essere arrecati alle opere preesistenti, valutati in base a metodi e considerazioni di tipo probabilistico e avvalendosi di esperienze già maturate nel corso di precedenti realizzazioni.

#### **Dati contenuti:**

- ubicazione della galleria;
- caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni attraversati;
- condizioni di copertura;
- condizioni urbane (principali interferenze);
- applicabilità dei possibili sistemi di scavo (tradizionale e meccanizzato);
- applicabilità delle possibili tecnologie di scavo meccanizzato:
  - scudo aperto;
  - scudo a fango;
  - scudo a pressione di terra bilanciata;
  - scudo commutabile;
- numero delle macchine di scavo in funzione delle condizioni presenti e di valutazioni riguardanti
  - volumi persi e cedimenti indotti;
  - necessità di consolidamenti;





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
127 di 172

- velocità di avanzamento;
- problemi di manutenzione e/o riparazione, misure ausiliarie;
- identificazione dei rischi per ciascuna delle tecnologie di scavo meccanizzato:
  - stima dei volumi persi e dei cedimenti indotti da uno scudo aperto, a fango, a pressione di terra bilanciata;
  - frane e fornelli indotti (cause ed effetti);
- valutazione economica dei rischi per ciascuna delle tecnologie di scavo meccanizzato:
  - costi dello scavo;
  - costi per gli interventi esterni durante la manutenzione;
  - costi per ridurre gli effetti dovuti ai cedimenti;
  - costi per interventi di consolidamento delle opere di attraversamento (sottovia, cavalcavia, viadotti);
  - costi dovuti ad eventi di crollo;
  - costi relativi al numero di macchine impiegate;
- analisi dei rischi:
  - metodologia;
  - casi studiati (differenti scenari: es. scavo con scudo a fango, scavo con scudo a pressione di terra bilanciata, scavo con scudo commutabile);
  - risultati dell'analisi probabilistica per ognuno dei differenti scenari;
- conclusioni.
- In allegato: diagrammi e tabelle con i risultati dell'analisi probabilistica
  - tabella costi delle variabili per ognuna delle zone omogenee e per ognuna delle tecnologie di scavo meccanizzato (valori minimi, massimi e medi dei costi di costruzione diretti, costi di consolidamenti e sostegni per evitare crolli, consolidamenti per cedimenti, costi e probabilità di frane e fornelli, ecc.)



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
128 di 172

- diagrammi costi di scavo - probabilità senza costi addizionali
- diagrammi costi di scavo - probabilità cumulativa senza costi addizionali
- diagrammi costi di scavo - probabilità con costi addizionali
- diagrammi costi di scavo - probabilità cumulativa con costi addizionali



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
129 di 172

### V.3.3. SPECIFICHE TECNICHE

#### Descrizione:

Nelle specifiche vengono fornite le prescrizioni sui requisiti della macchina di scavo, sul sistema di gestione e controllo della stessa durante lo scavo, nonché sul sistema di rivestimento, definite sulla base di precedenti esperienze tenendo conto delle condizioni geologiche-geotecniche e di interferenza presenti.

#### Dati contenuti:

- situazione presente:
  - ubicazione urbana;
  - caratteristiche geometriche del tracciato;
  - situazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
- metodo di scavo e relative misure per tratte omogenee:
  - metodologia di scavo più adatta;
  - provvedimenti da adottare durante le fasi di scavo e manutenzione per ridurre i rischi sia nei confronti dello scavo che di opere interferenti;
- requisiti del sistema di scavo:
  - limitazione dei cedimenti (volumi persi e relativi cedimenti, interventi);
  - misure contro frane e crolli (localizzazione delle tratte interessate, interventi);
  - zone di imbocco e uscita fresa (diaframma e concio di attacco, diaframma di sbocco);
  - rivestimento:
    - tipo di rivestimento (conci, bullonatura, guarnizioni, tolleranze, procedure di controllo);



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
130 di 172

- iniezioni a tergo del rivestimento (tipo di iniezione, modalità e tempi di esecuzione);
- procedure di scavo e di sostegno del fronte;
- specifiche per gli scudi meccanizzati:
  - requisiti generali;
  - modalità di funzionamento dello scudo nelle diverse tratte (come TBM in rocce litoidi, EPBS semi-aperto, EPBS chiuso, EPBS con uso di schiume polimeriche, Slurry shield, etc.);
  - ulteriori requisiti del sistema di scavo (back-up trailer, sistema di alimentazione aria compressa, acqua, energia, altri mezzi);
- condizioni geotecniche particolari:
  - localizzazione della tratte interessate;
  - tipo di scudo (TBM, EPBS, Slurry shield), modalità di impiego (aperto, semi-aperto, chiuso) e ulteriori caratteristiche (utensili, modalità di estrazione del marino, impiego di schiume, etc., );
- tipologia dello scudo:
  - esigenze di impiego (es. da TBM con dischi a EPBS, etc.);
  - interventi di manutenzione;
  - camera semplice o doppia;
- sostegno del fronte di scavo:
  - pressioni di sostegno;
  - misura delle pressioni di terra durante l'avanzamento (in calotta, in asse, in arco rovescio, in almeno tre punti lungo il convogliatore a coclea);
- requisiti della ruota di scavo e varie:
  - tipo di utensili in dotazione;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
131 di 172

- possibilità di sovrascavo variabile, con posizionamento dell'overcutter mediante sistema idraulico assistito dall'esterno (senza personale nella camera di lavoro);
- modalità di esecuzione del cambio utensili (dall'interno della camera di lavoro ma non davanti alla ruota);
- spinta e torsione;
- pressione massima e media di sostegno del fronte;
- spinta esercitata dai martinetti della ruota al fronte;
- spinta esercitata dei martinetti dello scudo sui conci;
- momento torcente minimo della ruota di taglio;
- requisiti di dischi e utensili (distanza tra i dischi e sporgenza, aperture sulla ruota, altri utensili etc.);
- lavori di manutenzione ed interventi in camera di lavoro (piano degli interventi, modalità di esecuzione):
  - requisiti dello scudo (camera semplice o doppia, camera iperbarica);
  - accesso del personale nella camera di lavoro;
  - pianificazione degli interventi;
  - controllo del personale;
  - programma con modalità e fasi di lavoro durante le entrate del personale in camera di lavoro;
  - verifica, monitoraggio e restituzione grafica delle perdite d'aria compressa durante gli accessi con acquisizione; dei dati durante l'avanzamento, elaborazione e restituzione in tempo reale;
- monitoraggio del sistema guida e sistema gestione dati:
  - sistema guida: lo scudo deve essere fornito di un sistema guida con misura della sua posizione assoluta visionabile in tempo reale; devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
132 di 172

- posizione dell'asse relativamente alla posizione teorica;
- inclinazione verticale e orizzontale relativamente all'asse teorico;
- rullaggio dello scudo (rotazione intorno al proprio asse);
- planarità dell'anello;
- tutti i dati devono essere registrati sul sistema di acquisizione dati ed evidenziati i valori di soglia, di attenzione e di allarme;
- sistema acquisizione e gestione dati: i dati del monitoraggio devono essere registrati in tempo reale con una frequenza idonea per ogni tipologia. Devono essere registrati almeno i seguenti parametri;
- momento torcente della ruota di taglio;
- spinta sulla ruota di scavo (per gruppi di martinetti e totale);
- spinta dei martinetti (per gruppi e totale) sui conci;
- pressione dell'aria nella camera iperbarica;
- pressione di terra misurata in camera di lavoro su almeno tre livelli (calotta, asse scudo, arco rovescio);
- quantità di marino asportato dal convogliatore a coclea;
- quantità di additivi e acqua aggiunti;
- pressione di iniezione in corrispondenza di ogni punto di iniezione dalla coda dello scudo;
- rivestimento
  - conci in calcestruzzo prefabbricato:
    - spessore;
    - lunghezza media anello;
    - numero minimo dei conci;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
133 di 172

- tipologie di anelli;
- per ogni concio (esclusa la chiave) valvola per iniezione della malta;
- calcestruzzo (resistenza minima, rapporto acqua/cemento, qualità dei componenti il calcestruzzo);
- casseforme (in acciaio) e precisione dei conci:
  - deviazioni limite a temperatura di 15° C (rialzo, larghezza, scanalature per guarnizioni, raggi, corda dell'arco, lunghezza dell'arco, pezzi infissi, cassette, spessore dei conci);
- tolleranze principali (planarità, forma, dimensioni, larghezza);
- modalità di controllo;
- getto e maturazione dei conci:
  - misure di “curing” del calcestruzzo;
  - protezione contro l'asciugamento e maturazione a vapore;
  - temperature massime durante la maturazione;
- controllo dei conci (sistema di misura e precisione);
- armatura (posizione dell'armatura, copriferro);
- superficie di contatto e bullonatura;
- verifiche delle sollecitazioni trasmesse ai conci;
- guarnizioni per la tenuta stagna;
- guarnizioni in gomma piuma;
- strati di compensazione delle deformazioni e di distribuzione degli sforzi;
- trasporto ed erezione dei conci;
- produzione e fornitura dei conci;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
134 di 172

- specifiche per l'iniezione del vuoto di coda;
- malta;
- sistemi di iniezione.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
135 di 172

### **V.4.ELABORATI RELATIVI ALL'IMBOCCO DI GALLERIE NATURALE CON SCAVO MECCANIZZATO**

#### **V.4.1. PLANIMETRIA GENERALE**

##### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere gli elementi per la definizione planimetrica degli scavi e delle opere provvisionali previste in corrispondenza dell'imbocco.

**Scala:** da 1:200 a 1:100

##### **Dati contenuti:**

- Elementi cartografici originari con asse di tracciamento.
- Vista planimetrica delle opere d'imbocco definitive, del portale, dei muri di sostegno, dei marciapiedi.
- Ubicazione e dimensioni delle canalette con indicazione del percorso seguito dalle acque per mezzo di frecce.
- Progressive, ubicazione e dimensioni dei pozzetti di raccolta delle acque.
- Progressive di imbocco della galleria naturale, inizio e fine della dima e concio d'attacco, della galleria artificiale, del portale d'imbocco.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
136 di 172

### V.4.2. PROFILO LONGITUDINALE E SVILUPPATA

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere la descrizione delle opere provvisoriale e definitive d'imbocco, per mezzo di una prospettiva longitudinale e della proiezione della sezione trasversale in asse paratia su un piano perpendicolare all'asse.

**Scala:** da 1:200 a 1:100

#### **Dati contenuti:**

Profilo longitudinale:

- Indicazione delle opere di sbancamento.
- Disegno con indicazione di lunghezze e progressive delle seguenti opere:
  - becco di flauto;
  - galleria artificiale;
  - dima e concio d'attacco.
- Indicazione della progressiva di inizio della galleria naturale.
- Quotatura del piano ferro, dei piani di scavo.
- Indicazione degli interventi di consolidamento.
- Schema della disposizione dei drenaggi, dei tiranti, dei chiodi.
- Indicazione delle quote del terreno originario e di progetto.
- Indicazione delle sezioni trasversali.

Sviluppata in asse paratia:



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
137 di 172

- Schema della disposizione dei drenaggi, dei tiranti, dei chiodi.
- Geometria della sezione d'attacco della galleria, con relative dimensioni.
- Descrizione del tipo di paratia:
  - paratia di pali (tipo di pali); paratia in jet-grouting (numero e diametro delle colonne; eventuale armatura);
  - quote necessarie per l'individuazione della trave di testata;
  - profondità di infissione della paratia;
  - definizione delle caratteristiche geometriche dei tiranti e dei chiodi.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
138 di 172

### V.4.3. SEZIONI TRASVERSALI

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere la descrizione dell'andamento del terreno in corrispondenza di alcune progressive significative, con l'indicazione della geometria degli scavi e delle opere provvisionali.

**Scala:** da 1:200 a 1:100

#### **Dati contenuti:**

- Quota di riferimento.
- Progressiva della sezione.
- Profilo altimetrico del terreno originario.
- Sezione trasversale della galleria con indicazione della quota del piano ferro, dell'asse della galleria e dell'asse di tracciamento.
- Descrizione delle strutture provvisorie di sostegno.
- Descrizione della geometria degli scavi.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
139 di 172

### V.4.4. FASI COSTRUTTIVE

#### Descrizione:

Nell'elaborato vengono riportate le principali fasi costruttive dell'imbocco.

**Scala:** 1:500

#### Dati contenuti:

- Ognuna delle diverse fasi costruttive è rappresentata su uno stralcio planimetrico della zona di imbocco, con la schematizzazione degli interventi principali che comprendono
  - Fase 1: esecuzione del piano di lavoro, realizzazione dei pali e del cordolo di collegamento al perimetro dell'area di imbocco, esecuzione dei pali plastici
  - Fase 2: esecuzione per fasi progressive dello scavo e della tesatura tiranti fino a quota fondo scavo, demolizione dei pali in cls per la superficie di ingombro della fresa per la galleria naturale
  - Fase 3: esecuzione del piano di lavoro a quota fondo scavo, realizzazione della struttura di contrasto della fresa per la galleria naturale, realizzazione delle opere di smaltimento acque
  - Fase 4: posa dello scudo nella sella di alloggiamento, montaggio fresa e back-up
  - Fase 5: avanzamento fresa con contrasto anelli di rivestimento esterni
  - Fase 6: demolizione degli anelli di rivestimento esterni ad esclusione dell'ultimo anello, collegamento con la galleria artificiale.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
140 di 172

### V.4.5. RELAZIONE DI CALCOLO - ELEMENTO DI SPINTA

#### Descrizione:

Nella relazione devono essere contenuti e descritti i calcoli relativi alla struttura di contrasto necessaria per consentire la fase di avviamento della fresa.

#### Dati contenuti:

- Normative di riferimento
- Caratteristiche dei materiali
- Valutazione dei carichi agenti
- Caratteristiche geometriche della sezione resistente dell'anello di irrigidimento, schematizzazione della struttura, verifica sezione e bullonature
- Caratteristiche geometriche del telaio di contrasto, calcolo delle sollecitazioni, verifica delle aste, del telaio trasversale, dei controventi e dei puntoni
- Sella di fondazione: schematizzazione della struttura e dell'interazione con il terreno, sollecitazioni indotte dal telaio, dall'anello di contrasto e dai carichi permanenti, verifica delle sezioni e allo scorrimento.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
141 di 172

### V.4.6. PARATIA DI IMBOCCO: CARPENTERIA E ARMATURE

#### Descrizione:

L'elaborato deve contenere i dettagli costruttivi relativi alla paratia di imbocco.

**Scala:** da 1:200 a 1:20

#### Dati contenuti:

- Carpenteria della paratia in pianta e sezione con l'indicazione di tutti gli elementi necessari alla completa definizione della geometria.
- Sezione della paratia con disposizione dei tiranti.
- Tiranti: dettagli e particolari dell'ancoraggio.
- Armatura dei pali in sezione longitudinale e trasversale, e particolare del cordolo in cls.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
142 di 172

### **V.4.7.      STRUTTURA METALLICA DI SPINTA - CARPENTERIA ANELLO DI IRRIGIDIMENTO**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere i dettagli costruttivi relativi all'anello di irrigidimento

**Scala:**        da 1:20 a 1:10

#### **Dati contenuti:**

- Carpenteria metallica dell'anello di irrigidimento in pianta e sezioni.
- Particolari della sella di appoggio.
- Particolare posizione martinetto.
- Schema disposizione martinetti di spinta.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
143 di 172

### **V.4.8.      STRUTTURA METALLICA DI SPINTA - CARPENTERIA TELAIO DI CONTRASTO**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere i dettagli costruttivi relativi al telaio di contrasto.

**Scala:**        da 1:20 a 1:10

#### **Dati contenuti:**

- Carpenteria metallica del telaio di contrasto in piante e sezioni particolari longitudinali e trasversali.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
144 di 172

### **V.4.9. SELLA ALLOGGIAMENTO FRESA – CARPENTERIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dei dettagli costruttivi della carpenteria della sella di alloggiamento della fresa per le operazioni di partenza può essere dettagliato nel progetto di dettaglio.

**Scala:** 1:100

#### **Dati contenuti:**

- Pianta dell'intervento e dell'alloggiamento fresa.
- Carpenteria della sezione trasversale e longitudinale della sella con l'indicazione di tutti gli elementi
- necessari alla completa definizione della geometria.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
145 di 172

### **V.4.10. SELLA ALLOGGIAMENTO FRESA – ARMATURE**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere le indicazioni per la definizione dell'armatura della sella alloggiamento fresa, può essere dettagliato nel progetto di dettaglio.

**Scala:** da 1:50 a 1:20

#### **Dati contenuti:**

- Armatura della sezione trasversale con indicazione di tutti i ferri delle armature trasversali e longitudinali.
- Esploso dei ferri con indicazione delle piegature, sovrapposizioni e lunghezze parziali.
- Tabella dei materiali con descrizione delle caratteristiche di qualità e di resistenza di tutti i materiali utilizzati.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
146 di 172

### **V.5.ELABORATO AGGIUNTIVO DI MONITORAGGIO IN MACCHINA E IN AVANZAMENTO NELLO SCAVO MECCANIZZATO**

#### **Descrizione:**

L'elaborato deve contenere la descrizione delle caratteristiche minime del monitoraggio del sistema di guida e del sistema di acquisizione e gestione dati.

#### **Dati contenuti:**

- Descrizione delle caratteristiche di monitoraggio del sistema guida
  - misura della posizione assoluta dello scudo visionabile in tempo reale;
  - posizione dell'asse relativamente alla posizione teorica;
  - inclinazione verticale e orizzontale relativamente all'asse teorico;
  - rullaggio dello scudo (rotazione intorno al proprio asse);
  - planarità dell'anello;
  - registrazione dei dati sul sistema di acquisizione ed evidenziazione dei valori di soglia, di attenzione e di allarme.
- Descrizione delle caratteristiche del sistema di acquisizione e gestione dati
  - misura dei dati del monitoraggio in tempo reale con frequenza idonea alla tipologia del dato;
  - possibilità di elaborazioni matematiche sui valori misurati;
  - possibilità di registrazione in continuo in tempo reale mediante trasmissione in rete;
  - parametri minimi da registrare:
    - momento torcente della ruota di scavo;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
147 di 172

- spinta della ruota di scavo (per gruppi di martinetti e totale);
- spinta dei martinetti (per gruppi e totale) sui conci;
- pressione dell'aria nella camera iperbarica;
- pressione di terra o pressione dei fanghi misurata in camera di lavoro su almeno tre livelli (in calotta, in asse scudo e in arco rovescio);
- quantità di marino asportato dal convogliatore a coclea o da condutture idrauliche;
- quantità di additivi e acqua aggiunti;
- pressione di iniezione in corrispondenza di ogni punto di iniezione dalla coda dello scudo.
- Descrizione delle caratteristiche di monitoraggio in avanzamento
  - esecuzione dei sondaggi suborizzontali;
  - misura del livello di falda;



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
148 di 172

### PARTE VI: ELABORATI SPECIFICI DI GALLERIE ARTIFICIALI .

Gli elaborati da realizzare per la progettazione delle gallerie artificiali sono oltre quelli indicati nella parte II comuni a tutte le gallerie, anche quelli specifici di seguito riportati.

#### VI.1. ELABORATI GEOTECNICI E STRUTTURALI PER GALLERIE ARTIFICIALI

##### VI.1.1. PROFILO GEOTECNICO-GEOMECCANICO

###### **Descrizione:**

L'elaborato deve:

definire la situazione geotecnica dell'area interessata dalla galleria artificiale,  
individuare le problematiche connesse con la realizzazione degli scavi,  
individuare le problematiche connesse alle soluzioni progettuali.

**Scala:** da 1:5000/500 a 1:2000/200

###### **Dati contenuti:**

- Elementi topografici e di tracciato contenuti nel profilo longitudinale generale.
- Geotecnica:
- simbolismi delle verticali di sondaggio con indicazione delle quote assolute della testa sondaggio e distanza planimetrica rispetto all'asse, ed indicazione delle quote di esecuzione delle prove in foro, di prelievo dei campioni, dei livelli piezometrici e degli eventuali strumenti installati in foro, simbolismi delle verticali delle prove penetrometriche;
- litologie e formazioni interessate dalla galleria;
- parametri geotecnici di progetto determinati per tratte omogenee;
- indicazione delle principali problematiche previste per lo scavo (gas, venute d'acqua, zone



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
149 di 172

tettonizzate, ecc.);

- caratterizzazione geomeccanica di previsione con classi di scavo alla Bieniawski e previsione del comportamento della galleria con riferimento al comportamento del fronte-nucleo per tratte omogenee;
- indicazione dei principali interventi di precontenimento (fronte e cavo), presostegno, tipologia di prerivestimento e rivestimento definitivo per tratte omogenee;
- indicazione con progressiva, della sezione tipo prevista per tratte omogenee;
- monitoraggio.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
150 di 172

### VI.1.2. RELAZIONE GEOTECNICA

#### Descrizione:

Nella relazione devono essere stabiliti, in base a tutte le indagini eseguite, sia in sito che in laboratorio, i parametri geotecnici di dettaglio dei materiali interessati dagli scavi.

#### Dati contenuti:

- Descrizione delle indagini e prove eseguite; analisi e interpretazione delle stesse con indicazione delle formulazioni adottate per ricavare i parametri fisico-meccanici fondamentali.
- Descrizione delle caratteristiche geotecniche dei litotipi interessati (granulari, coesivi, lapidei, caotici, ecc.).
- Diagrammi granulometrici per ogni zona omogenea.
- Diagrammi profondità/limiti di Atterberg e contenuto nat.le di acqua per ogni zona omogenea.
- Caratteristiche di plasticità con carta di Casagrande per ogni zona omogenea.
- Zonizzazione geotecnica di dettaglio (criterio di zonizzazione, variabilità orizzontale e verticale dei parametri fisico-meccanici).
- Caratterizzazione geotecnica per ogni zona omogenea con trattamento dei dati delle indagini attraverso metodi statistico-probabilistici, anche mediante confronto tra diverse metodologie e associazione più affidabile prova-parametro.
- Parametrizzazione geotecnica con valori probabilisticamente attesi, campo di variabilità, leggi di variazione con lo stato tensionale indotto e con il livello deformativo.
- Modello di comportamento (continuo, continuo equivalente, discontinuo) alla scala dell'opera.
- Diagrammi con andamento delle seguenti principali caratteristiche:
  - per i terreni granulari:
  - $\phi'$ /profondità (da prova SPT), modulo elastico (da prove SPT, prove pressiometriche)/profondità;





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
151 di 172

- per i terreni coesivi:
- $c_u$ /profondità, modulo elastico (da prove CPT e dilatometriche)/profondità;
- per tutti i terreni
- $K_o$ , OCR, modulo di taglio dinamico (da prove SPT, prove cross-hole)/profondità.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
152 di 172

### VI.1.3. RELAZIONE DI CALCOLO: OPERE DI PROVVISORIALI

#### **Descrizione:**

La relazione deve fornire la descrizione e il dimensionamento delle opere di sostegno provvisoriale e la giustificazione tecnica delle scelte progettuali ad esse inerenti.

La relazione sarà organizzata nei seguenti paragrafi:

#### **Descrizione dell'opera provvisoriale**

In questo paragrafo verrà riportata la descrizione della geometria della struttura di sostegno provvisoriale e del contesto nel quale verrà realizzata. Verranno inoltre riportati i criteri alla base delle scelte progettuali e le relative giustificazioni.

#### **– Descrizione dei terreni interessati dall'opera provvisoriale**

In questo paragrafo devono essere forniti:

- l' **inquadramento generale** dei terreni interessati dall'opera provvisoriale indicando i vincoli esterni e/o le soggezioni alle quali la stessa può essere sottoposta,
- il quadro delle **indagini geotecniche** eseguite per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e per la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari al dimensionamento dell'opera provvisoriale.
- la **caratterizzazione geotecnica** adottata per le verifiche e per il calcolo delle azioni esercitate dai terreni presenti.
- l'ubicazione rispetto agli allineamenti del rilievo celerimetrico e l'identificazione attraverso progressiva chilometrica.
- Inoltre, verranno giustificate da un punto di vista tecnico economico le scelte progettuali adottate e descritte le tecniche di realizzazione e le fasi costruttive.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
153 di 172

### – Dimensionamento dell'opera provvisoria

In questo paragrafo si dovrà:

- descrivere e giustificare le scelte relative alle ipotesi di calcolo, gli schemi di calcolo e le condizioni di vincolo (la descrizione sarà completata da figure);
- individuare le sezioni di calcolo;
- individuare le fasi costruttive con particolare riguardo alle soggezioni e ai vincoli esterni che possono condizionarne la realizzazione. In particolare dovrà essere valutato se l'ingombro dei macchinari, utilizzati per la realizzazione dell'opera provvisoria, è compatibile con i vincoli esterni;
- riportare, nel caso di utilizzo di programmi di calcolo la descrizione del programma utilizzato ed il suo modo di operare (FEM,BEM,FDM,DEM), unitamente ai dati di input e di output (es. nel caso di elementi finiti verranno descritte le numerazioni dei nodi le posizioni dei carichi e dei vincoli esterni);
- indicare i carichi che gravano sulla struttura di sostegno provvisoria: carichi permanenti, sovraccarichi permanenti e carichi accidentali. Nel caso di ripartizione dei carichi dovrà essere esplicitata e descritta l'area sulla quale effettuare la ripartizione;
- definire e giustificare i coefficienti di sicurezza adottati, sulla base del grado di affidabilità dei dati disponibili e del modello di calcolo utilizzato;
- valutare la subsidenza indotta dallo scavo e valutarne gli effetti sulle preesistenze civili e tecnologiche interferenti con metodi analitici in forma chiusa e/o con modellazioni numeriche bidimensionali;
- riportare tutte le verifiche strutturali delle sezioni e quelle di fessurazione, dove richiesto.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
154 di 172

### VI.1.4. RELAZIONE DI CALCOLO: GALLERIA ARTIFICALE

#### **Descrizione:**

La relazione sarà articolata nelle seguenti parti fondamentali:

#### **– Descrizione della Galleria**

La relazione deve fornire la descrizione e il dimensionamento dell'opera e la giustificazione tecnica delle scelte progettuali ad essa inerenti.

#### **– Descrizione dei terreni interessati dalla galleria**

In questo paragrafo devono essere forniti:

- l' **inquadramento generale** dei terreni interessati dalla Galleria indicando i vincoli esterni e/o le soggezioni alle quali la stessa può essere sottoposta,
- il quadro delle **indagini geotecniche** eseguite per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e per la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari al dimensionamento della Galleria.
- la **caratterizzazione geotecnica** adottata per le verifiche e per il calcolo delle azioni esercitate dai terreni presenti.
- l'ubicazione rispetto agli allineamenti del rilievo celerimetrico e l'identificazione attraverso progressiva chilometrica.
- Inoltre, verranno giustificate da un punto di vista tecnico economico le scelte progettuali adottate e descritte le tecniche di realizzazione e le fasi costruttive.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
155 di 172

### – Dimensionamento della Galleria

In questo paragrafo si dovrà:

- descrivere e giustificare le scelte relative alle ipotesi di calcolo, gli schemi di calcolo e le condizioni di vincolo (la descrizione sarà completata da figure);
- individuare le sezioni di calcolo;
- individuare le fasi costruttive con particolare riguardo alle soggezioni e ai vincoli esterni che possono condizionarne la realizzazione. In particolare dovrà essere valutato se l'ingombro dei macchinari utilizzati per la realizzazione della Galleria è compatibile con i vincoli esterni;
- riportare, nel caso di utilizzo di programmi di calcolo la descrizione del programma utilizzato ed il suo modo di operare (FEM,BEM,FDM,DEM), unitamente ai dati di input e di output (es. nel caso di elementi finiti verranno descritte le numerazioni dei nodi le posizioni dei carichi e dei vincoli esterni);
- indicare i carichi che gravano sulla Galleria: carichi permanenti, sovraccarichi permanenti e carichi accidentali. Nel caso di ripartizione dei carichi dovrà essere esplicitata e descritta l'area sulla quale effettuare la ripartizione;
- definire e giustificare i coefficienti di sicurezza adottati, sulla base del grado di affidabilità dei dati disponibili e del modello di calcolo utilizzato;
- valutare la subsidenza indotta dallo realizzazione della Galleria e valutarne gli effetti sulle preesistenze civili e tecnologiche interferenti con metodi analitici in forma chiusa e/o con modellazioni numeriche bidimensionali;
- riportare tutte le verifiche strutturali delle sezioni e quelle di fessurazione, dove richiesto.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
156 di 172

### VI.2. ELABORATI DI INTERVENTI PER GALLERIE ARTIFICIALI

#### VI.2.1. PIANTA, PROFILO E SEZIONE

##### **Descrizione:**

Individuazione dell'entità, la geometria e il posizionamento della galleria artificiale

**Scala:** 1:100

##### **Dati contenuti:**

- stralcio della planimetria dello stato attuale 1:500
- stralcio della planimetria con l'ubicazione dell'opera 1:500
- pianta profilo e sezione della galleria artificiale inserita nel contesto nel quale è ubicata, con indicate le dimensioni, le quote rispetto alla rotaia bassa e/o all'estradosso della pavimentazione stradale, e gli eventuali interventi di consolidamento



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
157 di 172

### VI.2.2. PIANTA SCAVI

#### **Descrizione:**

Individuazione dell'entità, la geometria e il posizionamento degli scavi

**Scala:** 1:200

#### **Dati contenuti:**

- geometria degli scavi
- coordinate di tracciamento degli scavi nel sistema di riferimento adottato
- indicazione e tracciamento delle eventuali opere di sostegno provvisorio
- pendenza delle scarpate degli scavi
- eventuali interventi di consolidamento



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
158 di 172

### VI.2.3. PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

#### Descrizione:

Individuazione dell'ubicazione dell'opera

**Scala:** 1:200

#### Dati contenuti:

- geometria dell'opera
- coordinate di tracciamento delle fondazioni nel sistema di riferimento adottato





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
159 di 172

### VI.2.4. CARPENTERIA

#### **Descrizione:**

Definizione delle caratteristiche e delle dimensioni degli elementi e dei particolari costruttivi

**Scala:** 1:50

#### **Dati contenuti:**

- carpenteria delle fondazioni, elevazioni e copertura definite in pianta, sezione trasversale passante per l'asse longitudinale e trasversale con l'indicazione delle dimensioni dell'opera e del magrone
- indicazione delle quote di intradosso ed estradosso dello scatolare e intradosso del magrone, nel sistema di riferimento adottato



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
160 di 172

### VI.2.5. ARMATURA

#### Descrizione:

Definizione delle caratteristiche, delle dimensioni degli elementi, delle armature e dei particolari costruttivi

**Scala:** 1:50

#### Dati contenuti:

- armatura delle fondazioni, elevazioni e copertura definite in pianta, sezione trasversale passante per l'asse longitudinale e trasversale con l'indicazione delle dimensioni dell'opera e del magrone
- materiali adottati
- armature esplose, con l'indicazione delle lunghezze di ogni singolo tratto, delle lunghezze totali e della posizione nelle sezioni
- indicazione delle quote di intradosso ed estradosso dello scatolare e intradosso del magrone, nel sistema di riferimento adottato
- indicazione dell'ultima posizione dei ferri indicati nella tavola
- indicazione del copriferro



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
161 di 172

### VI.2.6. PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione:

Definizione dei particolari costruttivi

Scala: 1:20

Dati contenuti:

- pianta e sezioni dei particolari costruttivi
- materiali adottati
- eventuali apparecchi di appoggio, giunti, drenaggi etc.



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
162 di 172

### VI.2.7. FASI COSTRUTTIVE

Descrizione:

Definizione delle fasi costruttive

Scala: 1:100

Dati contenuti:

- indicazione delle fasi costruttive
- quote e dimensioni



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
163 di 172

### **VI.2.8. OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO - PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO**

Descrizione:

Individuazione degli interventi previsti e della loro fascia di ingombro.

Scala: 1:1000 - 1:500

Dati contenuti:

- pianta degli interventi di consolidamento
- indicazione delle dimensioni, interassi etc.
- dati di tracciamento degli interventi di consolidamento
- indicazioni delle sezioni



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
164 di 172

### **VI.2.9. OPERE DI CONSOLIDAMENTO - SEZIONI TRASVERSALI**

Descrizione:

Sezioni atte ad individuare gli interventi previsti

Scala: 1:200 - 1:100

Dati contenuti:

- materiali utilizzati
- indicazione delle dimensioni degli interventi
- definizione degli interventi di consolidamento previsti in relazione alle opere in progetto
- distanze degli interventi di consolidamento dalle opere in progetto



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
165 di 172

### VI.2.10. OPERE DI CONSOLIDAMENTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione:

Definizione particolare degli interventi

Scala: 1:50 - 1:20

Dati contenuti:

- interventi definiti con:
- piante
- sezioni longitudinali
- sezioni trasversali
- particolari costruttivi
- materiali utilizzati



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
166 di 172

### VI.2.11. OPERE DI PROVVISORIALI - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E DI PROGETTO

Descrizione:

Individuazione delle opere provvisoriali.

Scala: 1:200

Dati contenuti:

- pianta delle opere provvisoriali
- indicazione delle dimensioni, interassi etc.
- dati di tracciamento riferito al sistema di riferimento adottato
- indicazioni delle sezioni





RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
167 di 172

### VI.2.12. OPERE DI PROVVISORIALI - SEZIONI TRASVERSALI

Descrizione:

Sezioni atte ad individuare gli interventi previsti

Scala: 1:100

Dati contenuti:

- materiali utilizzati
- indicazione delle opere
- definizione delle opere



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
168 di 172

### VI.2.13. OPERE DI PROVVISORIALI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Descrizione:

Definizione particolare degli interventi

Scala: 1:50 - 1:20

Dati contenuti:

interventi definiti con:

- piante
- sezioni longitudinali
- sezioni trasversali
- particolari costruttivi
- materiali utilizzati



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: RFI DINIC MA GA GN 00 001 B

Foglio  
169 di 172

### **PARTE VII - ALLEGATO 1 (sezioni gallerie, nicchie ecc., PMO, monitoraggio)**

#### **VII.1 SEZIONI TIPO GALLERIE NATURALI RETE TRANSEUROPEA**

**VII.1.1 TAV.1 SEZIONI TIPO GALLERIE NATURALI RETE TRANSEUROPEA  $V \leq 200 \text{ Km/h}$**

**VII.1.2 TAV.2 SEZIONI TIPO GALLERIE NATURALI RETE TRANSEUROPEA**

**$200 \text{ Km/h} < V < 250 \text{ Km/h}$**

**VII.1.3 TAV.3 SEZIONI TIPO GALLERIE NATURALI  $250 \text{ Km/h} \leq V \leq 300 \text{ Km/h}$**

#### **VII.2 SEZIONI TIPO GALLERIE ARTIFICIALI RETE TRANSEUROPEA**

**VII.2.1 TAV.4 SEZIONI TIPO GALLERIE ARTIFICIALI RETE TRANSEUROPEA  $V \leq 200 \text{ Km/h}$**

**VII.2.2 TAV.5 SEZIONI TIPO GALLERIE ARTIFICIALI RETE TRANSEUROPEA  
 $200 \text{ Km/h} < V < 250 \text{ Km/h}$**

**VII.2.3 TAV.6 SEZIONI TIPO GALLERIE ARTIFICIALI RETE TRANSEUROPEA  
 $250 \text{ Km/h} \leq V \leq 300 \text{ Km/h}$**

#### **VII.3 TAV.7 SEZIONI TIPO GALLERIE NATURALI LINEE INTERESSE LOCALE $V \leq 150 \text{ Km/h}$**

#### **VII.4 TAV.8 SEZIONI TIPO GALLERIE ARTIFICIALI LINEE INTERESSE LOCALE $V \leq 150 \text{ Km/h}$**

#### **VII.5 TAV.9 NICCHIE, NICCHIONI, CAMERE DEPOSITO, COLLEGAMENTI TRASVERSALI, CUNICOLI E FINESTRE DI SICUREZZA, PARTICOLARI**

#### **VII.6 P.M.O. PER NUOVE LINEE**

**VII.6.1 TAV.10.1 P.M.O. N° 3 PER NUOVE LINEE, PER TRASPORTO LOCALE**

**VII.6.2 TAV.10.2 P.M.O. SAGOMA GC PER NUOVE LINEE RETE TRANSEUROPEA  $V < 250 \text{ Km/h}$**

**VII.6.3 TAV.10.3 P.M.O. SAGOMA GC PER NUOVE LINEE RETE TRANSEUROPEA  $V \geq 250 \text{ Km/h}$**

**VII.6.4 TAV.10.4 P.M.O. SAGOMA BASSA MINIMA**

**VII.6.5 TAV.10.5 P.M.O. SAGOMA BASSA AMPLIATA**

#### **VII.7 TAV.11 MONITORAGGIO GALLERIE**



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: RFI DINIC MA GA GN 00 001 B

Foglio  
170 di 172

### **PARTE VIII:ALLEGATO 2 (criteri progettuali sicurezza in galleria)**

**VIII.1    NOTA    RFI/TDR/A1007/P/01/000512    DEL    17-12-01    STANDARD    DI  
SICUREZZA PER NUOVE GALLERIE FERROVIARIE.**

**VIII.2    NOTA DI/A1007/P/01/000562 DEL 4-6-01 PIANO INTERNO DI EMERGENZA  
PER GALLERIE DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA I 5000M E 3000M**

**VIII.3    LINEE GUIDA PER IL TRACCIAMENTO E LA POSA IN OPERA DI  
SISTEMI DI SUPPORTO PER CAVO RADIANTE NELLE GALLERIE FERROVIARIE  
(APRILE 01)**

**VIII.4    CRITERI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI  
IDRICO        ANTINCENDIO,        ELETTRICO        E        ILLUMINAZIONE,  
TELECOMUNICAZIONE, SUPERVISIONE (APRILE 2000).**

**VIII.5    LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO INTERNO DI  
EMERGENZA (GIUGNO 2000)**

**VIII.6    LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DI  
EMERGENZA PER LUNGHE GALLERIE FERROVIARIE (OTTOBRE 98)**

**VIII.7    CRITERI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZALI DI  
EMERGENZA, LE STRADE DI ACCESSO E LE AREE DI ATTERRAGGIO DEGLI  
ELICOTTERI AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE GALLERIE FERROVIARIE  
(AGOSTO 98),**

**VIII.8    LINEE GUIDA PER LE GALLERIE FERROVIARIE (PER MIGLIORARNE  
LA SICUREZZA) DEL 25/7/1997,**

**VIII.9    SPECIFICA TECNICA DI COSTRUZIONE PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLA SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE. SOTTOSISTEMA L.F.M.**



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
171 di 172

### **PARTE IX: ALLEGATO 3 (progetto e controllo in corso d'opera gallerie)**

**IX.1      NOTA RFI/DIN/2098 DEL 28/5/2002 CONTROLLO E COLLAUDO  
GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE**

**IX.2      NOTA ASA RETE R/9903546/P DEL 14/01/99 CONTROLLO E COLLAUDO  
GALLERIE IN CORSO DI COSTRUZIONE**

**IX.3      LE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E  
COLLAUDO DI NUOVE OPERE IN SOTTERRANEO (EMANATE DA FS NEL  
NOVEMBRE DEL 95),**



RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

INGEGNERIA CIVILE

## MANUALE PROGETTAZIONE GALLERIE

Codifica: **RFI DINIC MA GA GN 00 001 B**

Foglio  
172 di 172

### **PARTE X: ALLEGATO 4 (progetto e controllo binario su base assoluta)**

**X.1 LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI BINARI SU BASE ASSOLUTA CON TRACCIATI RIFERITI A PUNTI FISSI IN COORDINATE TOPOGRAFICHE;**